

Type de caractère des valeurs: Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

NOTE 3 En principe, le contenu de **code_of_unit** présente la forme RAI#DI##VI, où RAI est l'identificateur de l'autorité d'enregistrement, DI est l'identificateur de données et VI est l'identificateur de la version, comme décrit dans l'ISO/IEC 11179-5:2009.

6.12 Classe de définition

Nom de l'attribut: **definition_class**

Définition de l'attribut: classe dans laquelle l'objet d'information est défini

Description: La **class** référencée par la **definition_class** spécifie le domaine d'application. En dehors de ce domaine d'application, les instances ne sont pas valides.

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

6.13 Référence de dessin

Nom de l'attribut: **drawing_reference**

Définition de l'attribut: référence à un **Drawing** illustrant la signification d'une **Property**

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

7 Attributs_d'identification

7.1 Vue d'ensemble

L'objet d'information **Identifying_attributes** collecte les attributs qui spécifient l'identité d'un objet d'information.

Pour identifier un objet d'information de manière unique, une combinaison de caractères ne dépendant pas de la langue doit être utilisée. L'identificateur doit se composer du code à six caractères suivi d'un trait d'union et du numéro de version à trois chiffres de l'objet d'information.

Afin de garantir le caractère unique mondial des identificateurs dans le dictionnaire de référence, il convient que l'identification de l'autorité d'enregistrement soit ajoutée à l'identificateur. Le concept d'identification de l'autorité d'enregistrement est défini dans l'ISO/IEC 6523-1. Tout d'abord, un plan d'identification d'organisme est choisi parmi les plans enregistrés en utilisant le code international de désignation (ICD, International Code

Designator). Ensuite, dans ce plan, l'organisme est identifié par l'identificateur d'organisme (OI, Organization Identifier) (voir Tableau 3).

Pour le Dictionnaire de données commun de l'IEC, le code ICD «0112» doit être utilisé pour désigner un «organisme d'enregistrement de normalisation». Pour l'identificateur d'organisme (OI), le chiffre «2» doit être utilisé pour désigner l'«IEC».

Une identification de source pour les données du dictionnaire de données commun de l'IEC est: «0112/2///61360_4». Le «61360_4» ajouté à la fin est l'identificateur de norme (SI, Standards Identifier) qui est décrit dans l'ISO 13584-26 comme une extension de l'ISO/IEC 6523-1.

Le Dictionnaire de données commun de l'IEC peut comprendre de nombreuses collections d'articles de dictionnaire. Ces collections ne créent pas de nouveaux espaces d'identification, c.-à-d. que les identificateurs doivent être uniques dans tout l'espace d'adresse.

EXEMPLE 1 «0112/2///61987» pour la série IEC 61987 ou «0112/2///62683» pour l'IEC 62683.

EXEMPLE 2 L'identification unique globale d'un objet d'information particulier peut être «0112/2///61340_4#AAF307#005».

Tableau 3 – Identification unique globale

Nom	Description	Obligation	Type de données	Longueur maximale
Code international de désignation (ICD)	Identification du plan d'identification d'un organisme	Obligatoire	Nombre entier	4
Identificateur d'organisme (OI)	Identification d'un organisme dans un plan d'identification	Obligatoire	Chaîne	35

7.2 Spécification de l'objet d'information

Nom: **Identifying_attributes**

Définition: collection d'attributs identifiant un objet d'information

Description:

La Figure 4 représente le modèle détaillé de l'objet d'information «**Identifying_attributes**» utilisant le langage UML comme technique de présentation.

Identifying_attributes	
code[1] version_number[1] revision_number[1] preferred_name[1] synonymous_name[0..2] short_name[0..1]	

IEC

Anglais	Français
Identifying_attributes	Attributs_d'identification
code(1)	code(1)
version_number(1)	numéro_de_version(1)
revision_number(1)	numéro_de_révision(1)
preferred_name(1)	nom_préféré(1)
synonymous_name(0...2)	nom_synonyme(0...2)
short_name(0...1)	nom_abrégé(0...1)

Figure 4 – Attributs d'identification
(diagramme de classe UML)

7.3 Code

Nom de l'attribut: **code**

Définition de l'attribut: identificateur unique à six caractères d'un objet d'information

NOTE L'IEC 61360-2:2012 spécifie une longueur maximale de l'attribut «code» de 14 caractères. La différence est due à l'information ajoutée au code, telle que l'identificateur international de données d'enregistrement (voir l'ISO/IEC 11179-6:2005).

Description: Les trois premiers caractères doivent être alphabétiques, les trois derniers numériques (format AAANN). Le caractère «X»¹ ne doit pas être utilisé comme premier caractère. Les codes sont émis séquentiellement et ne doivent pas avoir de relation avec la signification de l'objet d'information.

Un nouvel (autre) objet d'information avec un nouvel identificateur doit être défini en cas de changement d'au moins un attribut de l'objet d'information affectant la signification et/ou la communication de l'objet d'information.

La modification éventuelle de l'identificateur de manière à générer un nouvel objet d'information ou la modification éventuelle de numéro de version de l'objet d'information doivent être déterminées séparément pour chaque cas.

De tels attributs sont:

definition²;

unit_of_measure;

depends_on;

data_type.

La suppression de l'association à une **Condition_Property**, c'est-à-dire la modification du contenu de **depends_on**, doit donner lieu à une modification de **code**.

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

7.4 Nom préféré

Nom de l'attribut: **preferred_name**

Définition de l'attribut: désignation d'un ou plusieurs mots assignés à un article

Description: Le contenu du **preferred_name** doit être identique à celui utilisé dans les normes internationales, s'il existe. Il est conseillé de limiter la longueur du nom à 35 caractères même si elle peut être étendue jusqu'à 255 caractères.

Voir l'Annexe F pour les conventions pour les noms.

¹ Pour une utilisation locale dans des environnements privés, il est admis d'utiliser des codes commençant par XAA et allant jusqu'à XZZ inclus et ceux-ci sont par conséquent exclus du Dictionnaire de données commun de l'IEC.

² Le fait d'étendre le contexte sémantique d'un objet d'information qui ne dénature pas la signification définie à l'origine en incluant une autre **Item_class** dans la définition donne lieu à une modification de version.

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

7.5 Numéro de révision

Nom de l'attribut: **revision_number**

Définition de l'attribut: numéro utilisé pour le contrôle administratif d'un objet d'information

Description: Il convient que le **revision_number** d'un objet d'information soit composé de 3 chiffres. Bien que le modèle d'information commun EXPRESS ISO/IEC autorise un nombre plus élevé de chiffres, pour que le dictionnaire soit enregistré dans l'IEC CDD ou soit compatible avec la série IEC 61360, il convient de n'utiliser que 3 chiffres. Il est admis d'utiliser un plus grand nombre de chiffres à des fins spécifiques. Les numéros des révisions consécutives commençant par «000» doivent être donnés dans l'ordre croissant. Un seul **revision_number** par objet d'information, unique par son identificateur, est valable à un moment donné.

Un nouveau numéro de révision d'un objet d'information doit être généré si un attribut de l'objet d'information est modifié sans que cela n'affecte ni son utilisation ni sa signification ou lorsque des corrections de fautes de frappe et d'orthographe sont apportées.

Le **revision_number** doit être ramené à sa valeur de départ «000» lorsque le **version_number** est modifié.

Voir l'Annexe D pour les règles de définition des nouvelles versions ou révisions des éléments du dictionnaire.

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: Chiffres de «0» à «9».

7.6 Nom abrégé

Nom de l'attribut: **short_name**

Définition de l'attribut: représentation abrégée du contenu du **preferred_name**

Description: Le premier caractère du contenu d'un **short_name** doit être une lettre:

- Il convient que le nom abrégé soit précédé d'un caractère «@» pour une **Condition_property**;
- le nom abrégé doit être une représentation abrégée du contenu du **preferred_name**. Il convient que la longueur du nom abrégé soit limitée à 18 caractères.

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

7.7 Nom synonyme

Nom de l'attribut: **synonymous_name**

Définition de l'attribut: désignation par un ou plusieurs mots qui diffère du nom préféré donné mais représente le même concept

Description: Le nombre de noms synonymes doit être limité à deux. Pour des raisons d'ordre pratique, il convient que la longueur du **synonymous_name** soit limitée à 70 caractères.

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

7.8 Numéro de version

Nom de l'attribut: **version_number**

Définition de l'attribut: numéro utilisé pour contrôler les versions d'un objet d'information

Description: Il convient que le **version_number** d'un objet d'information soit composé de 3 chiffres. Bien que le modèle d'information commun EXPRESS ISO/IEC autorise un nombre plus élevé de chiffres, pour que l'objet d'information soit enregistré dans l'IEC CDD ou soit compatible avec la série IEC 61360, il convient de n'utiliser que 3 chiffres. Il est admis d'utiliser un plus grand nombre de chiffres à des fins spécifiques. Les numéros des versions consécutives commençant par «001» doivent être donnés en suivant l'ordre croissant. Un seul numéro de version par objet d'information, unique de par son identificateur, est valable à un moment donné.

Une nouvelle version d'un objet d'information doit être générée si au moins un attribut de l'objet d'information a été modifié et peut affecter son utilisation, mais sans affecter sa signification.

Voir l'Annexe D pour les règles de définition des nouvelles versions ou révisions des éléments du dictionnaire.

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: Chiffres de «0» à «9».

8 Attributs_sémantiques

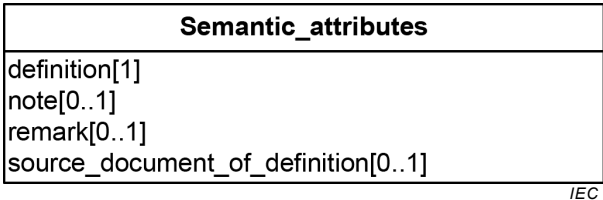
8.1 Vue d'ensemble

L'objet d'information **Semantic_attributes** collecte les attributs qui spécifient la signification d'un objet d'information.

8.2 Spécification de l'objet d'information

Nom:	Semantic_attributes
Définition:	collection d'attributs spécifiant le contenu sémantique d'un objet d'information
Description:	

La Figure 5 représente le modèle détaillé de l'objet d'information «**Semantic_attributes**» utilisant le langage UML comme technique de présentation.



Anglais	Français
Semantic_attributes	Semantic_attributes
definition(1)	définition(1)
note(0...1)	note(0...1)
remark(0...1)	remarque(0...1)
source_document_of_definition(0...1)	document_source_de_définition(0...1)

Figure 5 – Attributs sémantiques
(diagramme de classe UML)

8.3 Définition

Nom de l'attribut:	definition
Définition de l'attribut:	énoncé décrivant la signification d'un objet d'information de manière unique et non ambiguë pour permettre de le différencier des autres objets d'information

EXEMPLE 1 Définition de «distance d'arc»:
distance d'arc
valeur de la distance la plus courte dans l'air en dehors de l'isolant entre les parties métalliques supportant normalement la tension de fonctionnement à leurs bornes

Description:

Conventions et exigences:

NOTE Un objet d'information normalisé dans des éditions antérieures de l'IEC 61360-1 peut être mis à jour seulement sur demande de modification.

- a) Le contenu de la définition d'un objet d'information doit être dérivé de la définition d'origine indiquée dans les dernières normes IEC ou ISO correspondantes, le cas échéant.
- b) Si possible, les définitions des objets d'information de propriété doivent être indépendantes des classes. Ainsi la réutilisation des propriétés comme parties d'objets d'information d'autres classes est prise en charge.
- c) Il convient d'utiliser l'ISO 704 comme base pour la rédaction de l'énoncé de la définition.
- d) L'unité de mesure ne doit pas être incluse dans l'énoncé de la définition.
- e) Il convient que l'information de niveau n'apparaisse pas dans l'énoncé de la définition.

NOTE L'information de niveau peut être spécifiée au moyen du type de données **level_type**.

- f) Il convient que le contexte sémantique soit inclus dans l'énoncé de la définition si cela est essentiel pour la compréhension de sa signification.
- g) Si le concept exige une limitation de son applicabilité, cela doit être exprimé explicitement dans l'énoncé de la définition.

EXEMPLE 2 Il existe différentes sémantiques pour le terme «tension assignée»; pour les produits $\geq 1,5$ kV, le terme tension assignée exprime la tension maximale pour laquelle un produit a été conçu et peut fonctionner. Actuellement, cela ne s'applique pas aux produits inférieurs à 1,5 kV.

- h) Si des relations de dépendance sont parties inhérentes du concept, celles-ci doivent être incluses dans l'énoncé de la définition.

EXEMPLE 3 Enoncé de la définition de la Property «temps de recouvrement inverse»:

«valeur du temps exigée pour que le courant inverse d'une diode revienne à une valeur spécifiée, lorsqu'elle est commutée à partir d'un courant direct spécifié vers une tension inverse spécifiée, dans des conditions spécifiées»

- i) Dans le cas où les conditions sont spécifiées, il convient que l'énoncé de la définition se termine par les mots «à la ou aux condition(s) spécifiée(s)».
- j) Si le concept représente une valeur moyenne, la méthode de calcul de la moyenne doit être identifiée par un qualificatif qui désigne la méthode tel que «moyenne arithmétique», «moyenne géométrique», «médian» ou «mode», ou bien dans le **preferred_name** ou dans la **definition**.

Voir l'Annexe F pour les conventions pour les définitions.

Obligation:

obligatoire

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

8.4 Note

Nom de l'attribut: **note**

Définition de l'attribut: énoncé donnant des informations supplémentaires sur la **définition**, considérées comme essentielles à sa compréhension

Description: EXEMPLE La **Property** «temps de recouvrement inverse» est plus amplement explicitée par une **note**: «Le temps de recouvrement inverse est mesuré en tant qu'intervalle de temps entre t_0 , le point d'intersection entre le courant direct et l'axe du courant nul et le moment quand pour des valeurs décroissantes de i_R une ligne passant par les points $0,9 I_{RM}$ et $0,25 I_{RM}$ croise l'axe du courant nul».

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

8.5 Remarque

Nom de l'attribut: **remark**

Définition de l'attribut: information supplémentaire sous forme de texte

Description: Le contenu d'une **remark** ne doit pas modifier la signification de la **définition**.

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

8.6 Document source de définition

Nom de l'attribut: **source_document_of_definition**

Définition de l'attribut: référence au document source d'où provient le contenu de la **définition**

Description: Le document doit être reconnu par le comité concerné de l'ISO ou de l'IEC comme étant largement accepté et faisant autorité, et comme étant également publiquement accessible.

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

9 Attributs_administratifs

9.1 Vue d'ensemble

L'objet d'information **Administrative_attributes** collecte les attributs qui servent à administrer un objet d'information.

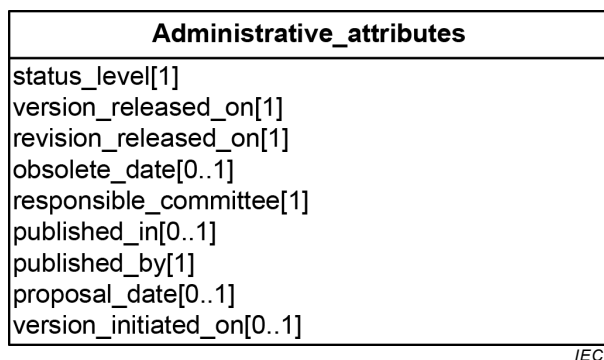
9.2 Spécification de l'objet d'information

Nom: **Administrative_attributes**

Définition: collection d'attributs spécifiant les informations utilisées pour gérer un objet d'information

Description:

La Figure 6 représente le modèle détaillé de l'objet d'information «Administrative_attributes» utilisant le langage UML comme technique de présentation.



Anglais	Français
Administrative_attributes	Attributs administratifs
status_level(1)	niveau_de_statut(1)
version_released_on(1)	version_publiée_le(1)
revision_released_on(1)	révision_publiée_le(1)
obsolete_date(0...1)	date_obsolète(0...1)
responsible_committee(1)	comité_responsable(1)
published_in(0...1)	publié_dans(0...1)
published_by(1)	publié_par(1)
proposal_date(0...1)	proposé_le(0...1)
version_initiated_on(0...1)	version_commencée_le(0...1)

**Figure 6 – Attributs administratifs
(diagramme de classe UML)**

9.3 Date obsolète

Nom de l'attribut: **obsolete_date**

Définition de l'attribut: date à laquelle le niveau de statut (voir 9.9) a reçu la valeur «remplacé»

EXEMPLE «2010-06-28»

Obligation: conditionnel

Type de caractère des valeurs: format de date sous la forme AAAA-MM-JJ comme spécifié par l'ISO 8601

9.4 Proposé le

Nom de l'attribut: **proposal_date**

Définition de l'attribut: date à laquelle l'objet d'information a été téléchargé dans la base de données

EXEMPLE «2003-05-14»

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: format de date sous la forme AAAA-MM-JJ comme spécifié par l'ISO 8601

9.5 Publié dans

Nom de l'attribut: **published_in**

Définition de l'attribut: numéro d'identité d'un document disponible pour le public dans lequel l'article et sa définition ont été publiés en premier.

Il convient que le numéro d'édition et/ou l'année soient inclus suivant le cas.

EXEMPLE «IEC 61175:2009»

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

9.6 Publié par

Nom de l'attribut: **published_by**

Définition de l'attribut: organisme responsable de la publication comme défini par «publié dans»

EXEMPLE «IEC»

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

9.7 Comité responsable

Nom de l'attribut:	responsible_committee
Définition de l'attribut:	Comité Technique ou sous-comité de l'IEC ou de l'ISO chargé de tenir à jour l'objet d'information EXEMPLE «SC3D»
Obligation:	obligatoire
Type de caractère des valeurs:	Voir l'Article 26.

9.8 Révision publiée le

Nom de l'attribut:	revision_released_on
Définition de l'attribut:	date à laquelle l'objet d'information portant le numéro de révision actuel a été autorisé EXEMPLE «2004-05-20»
Obligation:	obligatoire
Type de caractère des valeurs:	format de date sous la forme AAAA-MM-JJ comme spécifié par l'ISO 8601

9.9 Niveau de statut

Nom de l'attribut:	status_level				
Définition de l'attribut:	nom de l'étape du processus de normalisation à laquelle se trouve l'objet d'information				
Description:	Les niveaux de statuts suivants peuvent être attribués: <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">Proposal (Proposition)</td> <td>niveau du statut d'un nouvel objet d'information issu de son enregistrement et de son identification dans la base de données, jusqu'à son acceptation dans le cadre de travaux et jusqu'à ce qu'une résolution soit obtenue sur la manière de procéder après les préliminaires</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">Draft (Projet)</td> <td>niveau du statut d'un nouvel objet d'information qui a été accepté pour donner lieu à des travaux à la suite des préliminaires avec la procédure de base de données normale ou étendue, jusqu'au moment où il est décidé s'il fera ou non partie de la norme</td> </tr> </table>	Proposal (Proposition)	niveau du statut d'un nouvel objet d'information issu de son enregistrement et de son identification dans la base de données, jusqu'à son acceptation dans le cadre de travaux et jusqu'à ce qu'une résolution soit obtenue sur la manière de procéder après les préliminaires	Draft (Projet)	niveau du statut d'un nouvel objet d'information qui a été accepté pour donner lieu à des travaux à la suite des préliminaires avec la procédure de base de données normale ou étendue, jusqu'au moment où il est décidé s'il fera ou non partie de la norme
Proposal (Proposition)	niveau du statut d'un nouvel objet d'information issu de son enregistrement et de son identification dans la base de données, jusqu'à son acceptation dans le cadre de travaux et jusqu'à ce qu'une résolution soit obtenue sur la manière de procéder après les préliminaires				
Draft (Projet)	niveau du statut d'un nouvel objet d'information qui a été accepté pour donner lieu à des travaux à la suite des préliminaires avec la procédure de base de données normale ou étendue, jusqu'au moment où il est décidé s'il fera ou non partie de la norme				

NOTE 1 La transition vers le **status_level** "projet" a lieu à partir du **status_level** "proposé".

Standard
(Norme) niveau du statut d'un nouvel objet d'information qui a été mis à disposition pour être utilisé comme partie de la norme

NOTE 2 La transition vers le **status_level** "norme" a lieu à partir du **status_level** "projet".

Superseded
(Remplacé) niveau du statut d'un objet d'information qui ne fait plus partie de la norme, quelle qu'en soit la raison

NOTE 3 La transition vers le **status_level** "remplacé" a lieu à partir du **status_level** "norme". Sur la page de l'objet d'information, une note ou une référence à un objet d'information de remplacement indique la raison de cette obsolescence.

Rejected
(Rejeté) statut d'un objet d'information qui a été entré dans la base de données comme partie d'une demande de modification, mais qui n'a pas été approuvé comme partie de la norme

NOTE 4 La transition vers "rejeté" a lieu à partir du **status_level** "proposé" ou "projet".

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

9.10 Version commencée le

Nom de l'attribut: **version_initiated_on**

Définition de l'attribut: date à laquelle l'objet d'information portant le numéro de version actuel a été publié initialement

EXEMPLE «2004-05-15»

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: format de date sous la forme AAAA-MM-JJ comme spécifié par l'ISO 8601

9.11 Version publiée le

Nom de l'attribut: **version_released_on**

Définition de l'attribut: date à laquelle l'objet d'information portant le numéro de version actuel a été autorisé

EXEMPLE «2004-05-15»

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: format de date sous la forme AAAA-MM-JJ comme spécifié par l'ISO 8601

10 Attributs_de_valeur

10.1 Vue d'ensemble

L'objet d'information **Value_attributes** collecte les attributs qui spécifient la valeur numérique ou non numérique d'une **Property**.

Chaque objet d'information **Property** peut avoir un domaine de valeur qui couvre la plage de valeurs admissibles, qu'elle soit spécifiée de manière implicite par le **value_format** ou de manière explicite par la liste des valeurs autorisées.

Pour les objets d'information **Property** quantitatifs, le domaine de valeur peut être exprimé en une plage de valeurs donnant les valeurs minimale et maximale ou en une énumération explicite des valeurs discrètes possibles.

Pour les objets d'information **Property** non quantitatifs, le domaine de valeur peut être exprimé en une énumération des valeurs admissibles sous forme de chaînes de texte.

NOTE L'attribut **value_format** (voir 10.8) peut être utilisé comme indicateur des valeurs prévues pouvant être attribuées à une **Property** pendant son utilisation. De plus, il peut servir à effectuer un contrôle de qualité de base sur les données fournies.

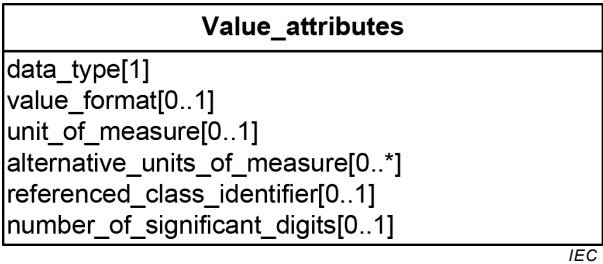
Pour les objets d'information **Property** avec ensembles de valeurs prédéfinies, un mécanisme d'utilisation des valeurs, représenté par les codes de valeur et les significations associées des valeurs, est décrit à l'Article 16.

Lorsqu'une **Property** sert de propriété de classification, une liste de valeurs doit être spécifiée.

10.2 Spécification de l'objet d'information

Nom:	Value_attributes
Définition:	collection d'attributs spécifiant la ou les valeurs et unités d'un objet d'information
Description:	

La Figure 7 représente le modèle détaillé de l'objet d'information «Value_attributes» utilisant le langage UML comme technique de présentation.



IEC

Anglais	Français
Value_attributes	Attributs_de_valeur
data_type(1)	type_de_données(1)
value_format(0...1)	format_de_valeur(0...1)
unit_of_measure(0...1)	unité_de_mesure(0...1)
alternative_units_of_measure(0...*)	autres_unités_de_mesure(0...*)
referenced_class_identifier(0...1)	identificateur_de_classe_référencé(0...1)
number_of_significant_digits(0...1)	nombre_de_chiffres_significatifs(0...1)

Figure 7 – Attributs de valeur (diagramme de classe UML)

10.3 Autres unités de mesure

Nom de l'attribut: alternative_units_of_measure

Définition de l'attribut: unités pouvant être utilisées en variante pour spécifier la valeur d'une propriété

NOTE 1 Les unités autres autorisent la recommandation d'unités supplémentaires en plus de l'unité préférée (voir 10.7). Les raisons qui peuvent conduire à choisir d'autres unités sont par exemple des principes de mesure spécifiques, des domaines d'application particuliers ou des appareils législatifs spéciaux.

NOTE 2 D'autres unités peuvent être mises à disposition dans des groupes d'unités dédiés (voir 24.8.3).

Description:

Conventions et exigences:

- a) D'autres unités peuvent être fournies en plus de l'unité préférée. Ces unités peuvent ou non être des unités SI.

EXEMPLE bar, psi, ou Torr à la place de Pa.

- b) Les autres unités peuvent être spécifiées au moyen du code de l'unité spécifié dans l'IEC TS 62720 ou dans les dictionnaires d'unités conformes.

NOTE 3 Les dictionnaires peuvent être fournis sous forme interprétable par ordinateur ou en format papier.

- c) La conversion en une unité différente ne fait pas partie du domaine d'application du présent document.
- d) La prescription de l'utilisation d'une unité spécifique dans un but de transaction incluant de possibles préfixes ne fait pas partie du domaine d'application du présent document.

NOTE 4 Les objets d'information **Property** avec un **data_type** «CLASS_REFERENCE_TYPE» ne comportent pas d'unité.

- e) Il est fortement recommandé de ne pas spécifier le même concept dans différentes propriétés si seuls les préfixes des unités associées sont différents. Des exceptions peuvent se produire si certaines unités sont très répandues, en particulier dans le domaine des affaires, tel que «nm» (nanomètre) dans la fabrication des semiconducteurs ou «kV» (kilovolt) dans le domaine de la distribution de puissance.
- f) Il est exigé que chaque unité contenue dans l'attribut `alternative_units_of_measure` soit associée à une représentation en chaîne, dont la représentation textuelle peut être utilisée pour caractériser l'unité au niveau de l'instance.

Obligation:

facultatif

Type de caractère des valeurs:

Voir l'Article 26.

10.4 Type de données

10.4.1 Généralités

Nom de l'attribut:

data_type

Définition de l'attribut:

identifie une qualité spécifique de la valeur d'une **Property**

Description: Le contenu de **data_type** est divisé en catégories:

- type simple;
- type énumération;
- type agrégat;
- type instance de classe;
- type référence de classe;
- données de grand objet;
- type placement;
- type niveau.

Obligation: obligatoire

Type de caractère de la valeur: Voir l'Article 26.

10.4.2 Type simple

Un type de données indiquant que la valeur d'une **Property** est une valeur simple numérique ou non numérique. Le format de la valeur doit être défini conformément à 10.8.

Dans chaque désignation de type où l'on trouve «_TYPE», «_TYPE» peut être omis.

Pour un type simple, les types de données valides sont les suivants:

- **BOOLEAN_TYPE** (type booléen)

Le type de données **BOOLEAN_TYPE** peut être utilisé pour des valeurs représentant des valeurs vraies en algèbre logique ou booléenne ou un modèle de valeurs vraies.

L'utilisation de «TRUE» comme valeur booléenne indique un résultat vrai ou précis. «FALSE» comme valeur booléenne exprime un résultat faux ou imprécis. Les autres valeurs sont déconseillées.

EXEMPLE 1 Les valeurs booléennes déconseillées sont des valeurs telles que «OUI» ou «NON» et «O» ou «N».

Si une valeur contient une seule valeur vraie, le format de données doit contenir «B1».

NOTE 1 L'utilisation de valeurs **BOOLEAN_TYPE** peut mener à des spécifications défectueuses si la signification des valeurs n'est pas spécifiée correctement. Une liste de valeurs donne souvent des informations plus précises que des valeurs **BOOLEAN_TYPE**.

De plus certains types de présentations peuvent perdre leur signification si des valeurs **BOOLEAN_TYPE** sont utilisées.

EXEMPLE 2 Dans les schémas de circuit, les textes principaux sont souvent omis en raison des restrictions d'espace ou de la volonté d'éviter une traduction, et seules les valeurs sont présentées. La Figure 8 représente des exemples de données techniques associées à des lignes de connexion présentées sous forme abrégée (voir l'IEC 61082:2014, Figure 38). Dans ce cas, l'utilisation de valeurs **BOOLEAN_TYPE** peut rendre les présentations difficiles à interpréter, car ces valeurs n'ont pas de signification sans texte.

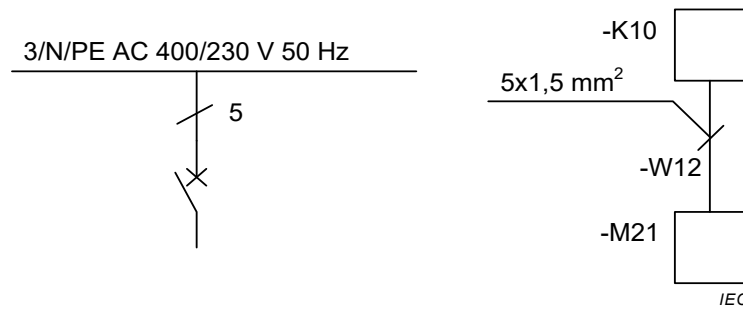


Figure 8 – Exemples de données techniques associées à des lignes de connexion

- **BINARY_TYPE** (type binaire)

Le type de données **BINARY_TYPE** peut être utilisé pour des valeurs contenant une séquence de bits, chaque bit étant représenté par «0» ou «1». Le format de la valeur doit être «B n » avec $n > 1$. Il convient que la partie de texte de la propriété, c.-à-d. le contenu des attributs «définition», «note» ou «remarque», donne des lignes directrices sur l'interprétation du schéma binaire.

NOTE 2 Aucune limite supérieure n'est spécifiée pour la valeur de « n ». Les mises en œuvre actuelles (en 2014) prennent en charge les séquences de bits («chaînes de bits») d'une taille allant jusqu'à 2 gigaoctets.

- **STRING_TYPE** (type chaîne)

Le type de données **STRING_TYPE** peut être utilisé pour des valeurs contenant une quelconque séquence d'éléments, généralement des caractères, utilisant un codage de caractères.

Un ou plusieurs types de données plus spécifiques suivants peuvent être utilisés à la place de **STRING_TYPE**:

- **TRANSLATABLE_STRING_TYPE** (type chaîne traduisible);
- **NON_TRANSLATABLE_STRING_TYPE** (type chaîne non traduisible);
- **NON_QUANTITATIVE_CODE_TYPE** (type code non quantitatif (déconseillé));
- **DATE_TIME_TYPE** (type date et heure);
- **DATE_TYPE** (type date);
- **TIME_TYPE** (type heure);
- **IRDI_STRING** (chaîne IRDI);
- **URI_TYPE** (type URI).
- **HTML5_TYPE** (type HTML5).

- **TRANSLATABLE_STRING_TYPE**

Le type de données **TRANSLATABLE_STRING_TYPE** peut être utilisé pour des valeurs contenant des chaînes mais qui sont supposées être représentées en chaînes différentes dans des langues différentes.

- **NON_TRANSLATABLE_STRING_TYPE**

Le type de données **NON_TRANSLATABLE_STRING_TYPE** peut être utilisé pour des valeurs contenant des chaînes mais qui doivent être représentées de la même manière dans toutes les langues, c.-à-d. que les chaînes ne doivent pas être traduites.

EXEMPLE 3 L'adresse MAC d'un ordinateur, p. ex. «00-80-41-ae-fd-7e».

- **DATE_TYPE**

Le type de données **DATE_TYPE** peut être utilisé pour des valeurs contenant une date du calendrier spécifiée conformément à une représentation conforme à l'ISO 8601.

Une valeur dont le type de données est **DATE_TYPE** doit satisfaire à la représentation lexicale qui suit, qui est un sous-ensemble des représentations lexicales autorisées par

l'ISO 8601. La représentation lexicale de DATE_TYPE est la représentation lexicale réduite (tronquée) de DATE_TIME_TYPE: «AAAA-MM-JJ». Aucune troncature à gauche n'est permise. Un qualificatif facultatif de fuseau horaire est autorisé pour DATE_TIME_TYPE. Afin d'intégrer les valeurs des années extérieures à la plage comprise entre «0001» et «9999», des chiffres supplémentaires peuvent être ajoutés à gauche de cette représentation et un signe «-» précédent est autorisé.

EXEMPLE 4 «1999-05-31» est la représentation DATE_TYPE de: «31 mai 1999».

Il convient que l'attribut **format** contienne la valeur «M..10».

- TIME_TYPE

Le type de données TIME_TYPE peut être utilisé pour des valeurs définissant une heure spécifiée conformément à une représentation conforme à l'ISO 8601. Une valeur de TIME_TYPE représente une heure qui revient tous les jours.

NOTE 3 Seul un sous-ensemble des représentations lexicales autorisées par l'ISO 8601 est autorisé pour les valeurs de TIME_TYPE.

NOTE 4 La restriction des représentations de l'ISO 8601 mentionnée ci-dessus est identique à celle définie par le schéma XML.

NOTE 5 La représentation lexicale autorisant un indicateur facultatif de fuseau horaire, les valeurs TIME_TYPE sont partiellement ordonnées, car il n'est pas possible de déterminer l'ordre de deux valeurs dont l'une possède un fuseau horaire et l'autre non.

Une valeur dont le type de données est TIME_TYPE doit satisfaire à la représentation lexicale qui suit, qui est un sous-ensemble des représentations lexicales autorisées par l'ISO 8601. La représentation lexicale pour TIME_TYPE est la représentation lexicale tronquée à gauche de DATE_TIME_TYPE «hh:mm:ss.sss» avec un indicateur facultatif suivant de fuseau horaire.

EXEMPLE 5 «13:20:00-05:00» est la représentation en TIME_TYPE de: 13:20, en heure normale de l'Est qui a 5 heures de retard sur le temps universel coordonné (UTC).

Il convient que l'attribut **format** contienne la valeur «M..14».

- DATE_TIME_TYPE

Le type de données DATE_TIME_TYPE peut être utilisé pour des valeurs définissant un moment spécifié conformément à une représentation conforme à l'ISO 8601.

Une valeur dont le type de données est DATE_TIME_TYPE doit satisfaire à la représentation lexicale qui suit, qui est un sous-ensemble des représentations lexicales autorisées par l'ISO 8601. Cette représentation lexicale est le format étendu de l'ISO 8601 «AAAA-MM-JJThh:mm:ss», où «AAAA» représente l'année, «MM» le mois et «JJ» le jour, précédé d'un signe «-» facultatif. La lettre «T» est le séparateur date/heure et «hh», «mm» et «ss» représentent respectivement les heures, les minutes et les secondes. Des chiffres supplémentaires peuvent être utilisés pour augmenter la précision des fractions de secondes si souhaité, c.-à-d. que le format «ss.ss...» comptant tout nombre de chiffres après la décimale est pris en charge. La partie des fractions de secondes est facultative; les autres parties de la forme lexicale ne sont pas facultatives. Afin d'intégrer les valeurs supérieures à «9999» pour les années, des chiffres supplémentaires peuvent être ajoutés à gauche de cette représentation. Les zéros de tête sont exigés si la valeur de l'année sans eux possède moins de quatre chiffres; sinon, ils sont interdits. L'année «0000» est interdite. Le champ «AAAA» doit compter au moins quatre chiffres, les champs «MM», «JJ», «SS», «hh», «mm» et «ss» exactement deux chiffres chacun (sans compter les fractions de secondes); des zéros de tête doivent être utilisés si le champ sans eux ne compte pas assez de chiffres. Cette représentation peut être immédiatement suivie d'un «Z» pour indiquer le «temps universel coordonné (UTC)» ou, pour indiquer le fuseau horaire, c.-à-d. la différence entre l'heure locale et le temps universel coordonné, immédiatement suivie d'un signe «+» ou «-», suivi de la différence par rapport à l'UTC représentée sous la forme «hh:mm». Si le fuseau horaire est inclus, les heures comme les minutes doivent être présentes.

L'ISO 8601 donne des détails sur les valeurs légales des divers champs. Si le fuseau horaire est inclus, les heures comme les minutes doivent être présentes.

EXEMPLE 6 Pour indiquer 13:20, le 31 mai 1999 pour l'heure normale de l'Est qui a 5 heures de retard sur le temps universel coordonné (UTC), l'on peut écrire: «1999-05-31T13:20:00-05:00».

NOTE 6 La restriction des représentations de l'ISO 8601 mentionnée ci-dessus est identique à celle définie par le schéma XML.

Il convient que l'attribut **format** contienne la valeur «M..25».

- IRDI_STRING_TYPE

Le type de données IRDI_STRING_TYPE peut être utilisé pour des valeurs conformes aux séquences d'identificateurs globales de la série ISO/IEC 11179.

L'IRDI, le DI et le **code** ont la relation suivante:

IRDI::= RAI'#DI'#VI

NOTE 7 RAI désigne l'identificateur d'autorité d'enregistrement, DI l'identificateur de données et VI l'identificateur de version. L'attribut **code** est utilisé comme DI dans le présent document.

NOTE 8 Dans la mise en œuvre, une validation de données peut être appliquée pour vérifier s'il existe un objet d'information pour le code IRDI référencé.

IRDI_STRING_TYPE peut être utilisé à la place d'un ou plusieurs des types de données spécifiés:

- ICID_STRING_TYPE;
- ISO_29002_IRDI.

- ICID_STRING_TYPE

Le type de données ICID_STRING_TYPE peut être utilisé pour des valeurs conformes à IRDI_STRING_TYPE lorsque le délimiteur entre RAI et DI est «#» tandis que le délimiteur entre DI et VI est restreint à «##».

L'ICID, le DI et le **code** ont la relation suivante:

ICID::= RAI'#DI'##VI

NOTE 9 RAI désigne l'identificateur d'autorité d'enregistrement, DI l'identificateur de données et VI l'identificateur de version. L'attribut **code** est utilisé comme DI dans le présent document.

NOTE 10 Dans la mise en œuvre, une validation de données peut être appliquée pour vérifier s'il existe un objet d'information pour le code ICID référencé.

- ISO_29002_IRDI_TYPE

Le type de données ISO_29002_IRDI_TYPE peut être utilisé pour des valeurs contenant un identificateur global qui identifie un article administré dans un registre. La structure de cet identificateur est conforme à la syntaxe d'identificateur définie dans l'ISO/TS 29002-5. L'identificateur doit satisfaire aux exigences spécifiées dans l'ISO/TS 29002-5 pour un «Identificateur international de données d'enregistrement» (IRDI, International Registration Data Identifier).

L'IRDI, le DI et le **code** ont la relation suivante:

IRDI::= RAI'#DI'#VI

NOTE 11 RAI désigne l'identificateur d'autorité d'enregistrement, DI l'identificateur de données et VI l'identificateur de version. L'attribut **code** est utilisé comme DI dans le présent document.

Comme spécifié dans l'ISO/TS 29002-5, la longueur de la chaîne d'identificateur ne doit pas dépasser 290 caractères.

NOTE 12 Conformément à l'ISO/TS 29002-5, un IRDI consiste soit en une chaîne qui ne contient pas le caractère «'#», pour identifier un organisme, soit en trois sous-chaînes qui ne contiennent pas le caractère «'#» et qui sont séparées par le caractère «#», pour identifier tout autre article administré.

NOTE 13 Si IRDI n'est pas utilisé pour identifier un organisme:

- la première sous-chaîne, appelée «registration authority identifier (RAI)», identifie l'organisme responsable de l'administration de l'article administré;
- la deuxième sous-chaîne, appelée «data identifier (DI)», contient une catégorisation de l'article d'administration représentée par deux caractères suivis du signe moins («-») tel que défini dans l'ISO/TS 29002-5 (p. ex. «classe», «propriété», «unité»), et l'identificateur attribué à l'article administré par le RAI;

- la troisième sous-chaîne correspond au «version identifier (VI)» de l'IRDI.

- **URI_TYPE**

Le type de données URI_TYPE peut être utilisé pour des valeurs contenant une quelconque séquence de caractères qui forme un URI.

NOTE 14 Un URI_type permet en particulier d'exprimer un URL.

- **HTML5_TYPE**

Le type de données HTML5_TYPE peut être utilisé pour des valeurs contenant une quelconque séquence de caractères utilisant la syntaxe de HTML5 (voir la Recommandation du W3C 28:2014). Ce contenu permet une représentation picturale qui peut être impossible si l'on utilise uniquement des caractères.

NOTE 15 Puisque HTML5 prend en charge MathML (voir la Recommandation du W3C 10:2014), des formules mathématiques peuvent être présentées.

EXEMPLE 7 La valeur $\frac{1}{\sqrt{3}} 420 \text{ kV}$ (242,48711305964282109384248781082 kV) peut être exprimée avec

HTML5_TYPE comme

```
!doctype html
html
  head
    meta charset="UTF-8"
  /head
  body
    math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
      mrow
        mrow
          mfrac
            mn1/mn
            msqrt
              mn3/mn
            /msqrt
          /mfrac
        /mrow
        mo · /mo
        mn420/mn
        mi kV /mi
      /mrow
    /math
  /body
/html
```

Il existe des cas dans lesquels, outre la présentation de la valeur, sa valeur numérique exacte présente également un intérêt. Dans ces cas, la référence à une **Item_class** est recommandée, pour donner une **Property** à la valeur numérique (type de données INTEGER, REAL, etc.) et une **Property** à la présentation HTML (type de données HTML5).

NOTE 16 La classe est référencée au moyen de CLASS_INSTANCE_REFERENCE.

- **NUMBER_TYPE**

Le type de données NUMBER_TYPE peut être utilisé pour des valeurs contenant des nombres qui peuvent être écrits en valeurs numériques. Ce type de données peut être utilisé lorsqu'une représentation numérique plus spécifique n'est pas nécessaire ou n'est pas souhaitable.

Un ou plusieurs types de données plus spécifiques suivants peuvent être utilisés à la place de NUMBER_TYPE:

- INTEGER (entier),
- RATIONAL (rationnel),
- REAL (réel).

- **INTEGER, INT_TYPE**

Le type de données INT_TYPE peut être utilisé pour des valeurs contenant des nombres qui peuvent être écrits en nombres positifs ou négatifs ou en zéro.

Un ou plusieurs types de données plus spécifiques suivants peuvent être utilisés à la place de `INT_TYPE`:

- `INT_MEASURE_TYPE`,
- `INT_CURRENCY_TYPE`,

- `INT_MEASURE_TYPE`

Le type de données `INT_MEASURE_TYPE` peut être utilisé pour des valeurs contenant des valeurs qui sont des mesures du type `INTEGER`.

Le type de données spécifie en outre une unité ou un identificateur d'unité dans lequel/laquelle les valeurs sont exprimées. Il peut également spécifier d'autres unités ou d'autres identificateurs d'unité qui sont valides si la valeur est explicitement associée à l'une de ces unités.

Une unité ou un identificateur d'unité est obligatoire. Lorsque les deux sont fournis, l'unité est prioritaire.

NOTE 17 L'identificateur d'unité utilisé dans les attributs `code_of_unit`, `code_of_alternative_unit` ou `code_of_list_of_units` peut se restreindre à une unité fournie par un serveur pour des unités de mesure.

- `INT_CURRENCY_TYPE`

Le type de données `INT_CURRENCY_TYPE` peut être utilisé pour des valeurs contenant des valeurs qui sont des monnaies entières.

- `RATIONAL_TYPE`

Le type de données `RATIONAL_TYPE` peut être utilisé pour des valeurs contenant des valeurs qui sont de type rationnel.

EXEMPLE 8 $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ ou $\frac{7}{2}$ sont des valeurs qui peuvent être représentées par `RATIONAL_TYPE`.

A la place de `RATIONAL_TYPE`, le type de données plus spécifique suivant:

- `RATIONAL_MEASURE_TYPE`

peut être utilisé.

- `RATIONAL_MEASURE_TYPE`

Le type de données `RATIONAL_MEASURE_TYPE` peut être utilisé pour des valeurs contenant des valeurs qui sont des mesures du type `RATIONAL`.

EXEMPLE 9 Les tuyaux d'eau ont très souvent un diamètre de « $\frac{3}{4}$ pouce».

Le type de données spécifie en outre une unité ou un identificateur d'unité dans lequel/laquelle les valeurs sont exprimées. Il peut également spécifier d'autres unités ou d'autres identificateurs d'unité qui sont valides si la valeur est explicitement associée à l'une de ces unités.

Une unité ou un identificateur d'unité est obligatoire. Lorsque les deux sont fournis, l'unité est prioritaire.

NOTE 18 L'identificateur d'unité utilisé dans les attributs `code_of_unit`, `code_of_alternative_unit` ou `code_of_list_of_units` peut se restreindre à une unité fournie par un serveur pour des unités de mesure.

- `REAL_TYPE`

Le type de données `REAL_TYPE` peut être utilisé pour des valeurs contenant des nombres qui peuvent être écrits en décimale terminée ou non terminée; un nombre rationnel ou irrationnel.

Un ou plusieurs types de données plus spécifiques suivants peuvent être utilisés à la place de `REAL_TYPE`:

- `REAL_MEASURE_TYPE`;
- `REAL_CURRENCY_TYPE`.

- `REAL_MEASURE_TYPE`

Le type de données `REAL_MEASURE_TYPE` peut être utilisé pour des valeurs contenant des valeurs qui sont des mesures du type `REAL`.

Le type de données spécifie en outre une unité ou un identificateur d'unité dans lequel/laquelle les valeurs sont exprimées. Il peut également spécifier d'autres unités ou d'autres identificateurs d'unité qui sont valides si la valeur est explicitement associée à l'une de ces unités.

Une unité ou un identificateur d'unité est obligatoire. Lorsque les deux sont fournis, l'unité est prioritaire.

NOTE 19 L'identificateur d'unité utilisé dans les attributs **code_of_unit**, **code_of_alternative_unit** ou **code_of_list_of_units** peut se restreindre à une unité fournie par un serveur pour des unités de mesure.

- **REAL_CURRENCY_TYPE**

Le type de données contenant les valeurs réelles des monnaies.

10.4.3 Type énumération

Les types énumération peuvent être utilisés pour spécifier le fait que le contenu d'une valeur doit être pris dans un ensemble prédéfini de valeurs.

Dans chaque désignation de type où l'on trouve «_TYPE», «_TYPE» peut être omis.

Pour un type énumération, les types de données valables sont les suivants:

- **ENUM_CODE_TYPE(enum_id), ENUM_CODE_TYPE(enum_id(code1, code2, ...))**

Le type de données **ENUM_CODE_TYPE** peut être utilisé pour des valeurs référant un jeu de chaînes ou de chiffres, comme valeurs, chacun représentant des significations assignées.

NOTE 1 `enum_id` est un identificateur global pour la liste d'énumération.

NOTE 2 `code1, code2, ...` sont les codes de valeur des valeurs énumérées.

- **ENUM_INT_TYPE(enum_id), ENUM_INT_TYPE(enum_id(code1, code2, ...))**

Le type de données **ENUM_INT_TYPE** peut être utilisé pour des valeurs référant un jeu de valeurs entières comme valeurs.

NOTE 3 `enum_id` est un identificateur global pour la liste d'énumération.

NOTE 4 `code1, code2, ...` sont les codes de valeur des valeurs énumérées.

- **ENUM_REAL_TYPE(enum_id), ENUM_REAL_TYPE(enum_id(code1, code2, ...))**

Le type de données **ENUM_REAL_TYPE** peut être utilisé pour des valeurs référant un jeu de valeurs réelles comme valeurs.

NOTE 5 `enum_id` est un identificateur global pour la liste d'énumération.

NOTE 6 `code1, code2, ...` sont les codes de valeur des valeurs énumérées.

NOTE 7 **ENUM_REAL_TYPE** n'est pas disponible dans l'ISO 13584-42/ IEC 61360-2, un mécanisme de contrainte nommé «contrainte d'énumération» peut être utilisé à sa place. Toutefois, la spécification de la contrainte d'énumération est bien plus complexe que **ENUM_REAL**, car la première doit définir tout d'abord le type de données, puis contraindre le sous-ensemble sélectionné avec la compréhension implicite que seul l'un des deux est choisi.

- **ENUM_STRING_TYPE(enum_id), ENUM_STRING_TYPE(enum_id(code1, code2, ...))**

Le type de données **ENUM_STRING_TYPE** peut être utilisé pour des valeurs référant un jeu de valeurs de chaîne, comme valeurs, chacun représentant des significations assignées.

NOTE 8 `enum_id` est l'identificateur global pour la liste d'énumération.

NOTE 9 `code1, code2, ...` sont les codes des valeurs énumérées.

- **ENUM_RATIONAL_TYPE(enum_id),
ENUM_RATIONAL_TYPE(enum_id(code1, code2, ...))**

Le type de données `ENUM_RATIONAL_TYPE` peut être utilisé pour des valeurs référençant un jeu de valeurs de chaîne, comme valeurs, chacun représentant un nombre rationnel.

NOTE 10 `enum_id` est l'identificateur global pour la liste d'énumération.

NOTE 11 `code1`, `code2`, ... sont les codes des valeurs énumérées.

- `ENUM_REFERENCE_TYPE(enum_id)`, `ENUM_INSTANCE_TYPE(enum_id)`,
`ENUM_REFERENCE_TYPE(enum_id(code1, code2, ...))`,
`ENUM_INSTANCE_TYPE(enum_id(code1, code2, ...))`

Le type de données `ENUM_REFERENCE_TYPE`/ `ENUM_INSTANCE_TYPE` peut être utilisé pour des valeurs référençant un jeu de valeurs de chaîne, comme valeurs, chacun représentant l'identificateur global d'une classe.

NOTE 12 `enum_id` est l'identificateur global pour la liste d'énumération.

NOTE 13 `code1`, `code2`, ... sont les codes des valeurs énumérées.

- `ENUM_BOOLEAN_TYPE(enum_id)`,
`ENUM_BOOLEAN_TYPE((enum_id(code1, code2, ...)))`

Le type de données `ENUM_BOOLEAN_TYPE` peut être utilisé pour des valeurs référençant un jeu de valeurs booléennes.

NOTE 14 `enum_id` est l'identificateur global pour la liste d'énumération.

NOTE 15 `code1`, `code2`, ... sont les codes des valeurs énumérées.

10.4.4 Type d'instance de classe

- `CLASS_INSTANCE_TYPE(icid)`

Le type de données `CLASS_INSTANCE_TYPE` peut être utilisé pour des valeurs contenant une référence à une **Item_class**. La **Item_class** référencée peut résider dans n'importe quelle partie de la hiérarchie de classification et contribue à une collection de zéro, un ou plusieurs objets d'information **Property**. La valeur de la **Property** référencée doit contenir le **code** de la **Item_class** référencée.

Un `CLASS_INSTANCE_TYPE` référence une **Item_class** de manière similaire à `CLASS_REFERENCE_TYPE` (voir 10.4.5), mais à la différence de `CLASS_REFERENCE_TYPE`, les instances conformes à la **Item_class** référencée doivent être conservées ensemble dans la classe de référence, c.-à-d. qu'elles sont internes aux instances de la classe de référence. Cela signifie que si une **Item_class** A compte des instances $A_1, A_2, \dots, A_n$, où A_1 référence l'instance B_1 de la **Item_class** B, alors les instances $A_2, \dots, A_n$ de A se réfèrent à des instances différentes de B.

En d'autres termes, `CLASS_INSTANCE_TYPE` prend pour hypothèse que chaque instance de référence $A_1, A_2, \dots, A_n$ d'une **Item_class** A est liée à son instance «personnelle» de B. Ainsi, si A_1 référence B_1 et si dans l'instance B_1 de la **Item_class** référencée, une valeur d'instance est modifiée, la modification n'est pas visible par toutes les (autres) instances de la **Item_class** de référence $A_2, \dots, A_n$.

NOTE 1 Le «icid» de `CLASS_REFERENCE_TYPE` peut omettre le «VI» (identificateur de version). Dans ce cas, la classe possédant l'identificateur spécifié avec la dernière version peut être référencée.

NOTE 2 Voir l'IEC 62656-1 pour des informations détaillées sur la structure de l'identificateur global ICID.

10.4.5 Type référence de classe

- `CLASS_REFERENCE_TYPE(icid)`

Le type de données `CLASS_REFERENCE_TYPE` peut être utilisé pour des valeurs contenant une référence à une **Item_class**. La **Item_class** référencée peut résider dans n'importe quelle partie de la hiérarchie de classification et contribue à une collection de zéro, un ou plusieurs objets d'information de **Property**. La valeur de la **Property** référencée doit contenir le **code** de la **Item_class** référencée.

S'il y a des classes $A_1, A_2, \dots, A_n$ qui référence un seul et même objet d'information **Item_class** B, alors les instances de $A_1, A_2, \dots, A_n$ référencent la même instance B_1 de B.

En d'autres termes, CLASS_REFERENCE_TYPE prend pour hypothèse que l'instance stockée au côté de la **Item_class** référencée B, est partagée par toutes les classes de référence $A_1, A_2, \dots, A_n$. Ainsi, si dans la **Item_class** référencée, une valeur d'instance est modifiée, la modification est visible dans tous les objets d'information **Item_class** de référence.

NOTE 1 Le «*icid*» dans CLASS_REFERENCE_TYPE peut omettre le «*VI*» (identificateur de version). Dans ce cas, la référence est faite à la dernière version de la classe référencée.

NOTE 2 Voir l'IEC 62656-1 pour des informations détaillées sur la structure de l'identificateur global ICID.

10.4.6 Type agrégat

Type de données contenant des collections de deux valeurs ou plus. Les valeurs individuelles au sein de l'agrégat peuvent être identifiées par un indice numérique. Les jeux de valeurs à une dimension peuvent être représentés en sac, liste ou ensemble. Les jeux de valeurs à plusieurs dimensions peuvent être exprimés en matrices.

Le format applicable à chaque valeur de l'agrégat doit être défini conformément à 10.4.2.

NOTE 1 Un agrégat se relie à un type simple au moyen du mot clé «DE».

- BAG(*b1, b2*)

Un type de données BAG a pour domaine des collections non ordonnées de constituants similaires. Les limites inférieure et supérieure, qui sont des entiers, définissent le nombre minimal et maximal de constituants qui peuvent se trouver dans la collection définie par un type de données BAG.

Règles et restrictions:

- L'expression *b1* doit être une valeur entière égale ou supérieure à zéro. Elle donne la limite inférieure, qui est le nombre minimal de constituants qui peuvent se trouver dans un sac. *b1* ne doit pas être la valeur indéterminée («?»).
- L'expression *b2* doit être une valeur entière égale ou supérieure à *b1* ou une valeur indéterminée («?»). Elle donne la limite supérieure, qui est le nombre maximal de constituants qui peuvent se trouver dans un sac. Si cette valeur est indéterminée («?»), la valeur supérieure du nombre de constituants dans un sac n'est pas limitée.
- Si la spécification de la limite est omise, les limites sont (0, ?).

- LIST(*b1, b2*)

Un type de données LIST a pour domaine des séquences de constituants similaires. Les limites inférieure et supérieure, qui sont des entiers, définissent le nombre minimal et maximal de constituants qui peuvent se trouver dans la collection définie par un type de données LIST.

Règles et restrictions:

- L'expression *b1* doit être une valeur entière égale ou supérieure à zéro. Elle donne la limite inférieure, qui est le nombre minimal de constituants qui peuvent se trouver dans une liste. *b1* ne doit pas être la valeur indéterminée («?»).
- L'expression *b2* doit être une valeur entière égale ou supérieure à *b1* ou une valeur indéterminée («?»). Elle donne la limite supérieure, qui est le nombre maximal de constituants qui peuvent se trouver dans une liste. Si cette valeur est indéterminée («?»), la valeur supérieure du nombre de constituants dans une liste n'est pas limitée.
- Si la spécification de la limite est omise, les limites sont (0, ?).

- UNIQUE_LIST(*b1, b2*)

La valeur prend la forme d'une LIST dans laquelle des valeurs dupliquées ne doivent pas se produire.

Règles et restrictions:

- Les règles et restrictions du type de données LIST s'appliquent.

b) Chaque constituant d'une occurrence d'un type de données UNIQUE_LIST doit être différent de (c.-à-d. instance non égale à) tous les autres constituants de la même liste.

- SET(*b1*, *b2*)

Un type de données SET a comme domaine des collections non ordonnées de constituants similaires. Les limites inférieure et supérieure, qui sont des entiers, définissent le nombre minimal et maximal de constituants qui peuvent se trouver dans la collection définie par un type de données SET.

Règles et restrictions:

- a) L'expression *b1* doit être une valeur entière égale ou supérieure à zéro. Elle donne la limite inférieure, qui est le nombre minimal de constituants qui peuvent se trouver dans un ensemble. *b1* ne doit pas être la valeur indéterminée («?»).
- b) L'expression *b2* doit être une valeur entière égale ou supérieure à *b1* ou une valeur indéterminée («?»). Elle donne la limite supérieure, qui est le nombre maximal de constituants qui peuvent se trouver dans une valeur d'ensemble de ce type de données. Si cette valeur est indéterminée («?»), la valeur supérieure du nombre de constituants dans un ensemble n'est pas limitée.
- c) Si la spécification de la limite est omise, les limites sont (0, ?).
- d) Chaque constituant d'une occurrence d'un type de données SET doit être différent de (c.-à-d. instance non égale à) tous les autres constituants du même ensemble.

- CONSTRAINED_SET(*b1*, *b2*, *cmn*, *cmx*)

Le type de données CONSTRAINED_SET a comme domaine des collections non ordonnées de constituants qui peuvent être exprimés comme SET (ensemble) de valeurs dont des sous-ensembles peuvent être extraits. Les tailles des sous-ensembles autorisés sont définies par leurs valeurs minimale et maximale. Si ces tailles n'existent pas, tout sous-ensemble est autorisé.

Règles et restrictions:

- a) Les règles et restrictions du type de données SET s'appliquent.
- b) Le *cmn* doit être une valeur entière égale ou supérieure à zéro. Elle donne la limite inférieure, qui est le nombre minimal de constituants qui peuvent être extraits. *cmn* ne doit pas être la valeur indéterminée («?»).
- c) Le *cmx* doit être une valeur entière égale ou supérieure à *cmn* ou une valeur indéterminée («?»). Elle donne la limite supérieure, qui est le nombre maximal de constituants qui peuvent être extraits.

- ARRAY(*b1*, *b2*)

Un type de données ARRAY a comme domaine des collections indexées de taille fixe de constituants similaires. Les limites inférieure et supérieure, qui sont des nombres entiers, définissent la plage des valeurs d'indices et donc la taille de chaque collection matricielle.

m étant la limite inférieure et *n* est la limite supérieure, il y a exactement $n - m + 1$ constituants dans la matrice. Ces constituants sont indexés au moyen d'indices compris entre *m* et *n* inclus. Les limites peuvent être positives, négatives ou égales à zéro mais ne doivent pas être indéterminées («?»).

Règles et restrictions:

- a) Les deux valeurs dans la spécification de limite, *b1* et *b2*, doivent être des valeurs entières. Aucune ne doit contenir la valeur indéterminée («?»).
- b) *b1* donne la limite inférieure de la matrice. Ce doit être l'indice inférieur valable pour une valeur matricielle de ce type de données.
- c) *b2* donne la limite supérieure de la matrice. Ce doit être l'indice supérieur valable pour une valeur matricielle de ce type de données.
- d) *b1* doit être inférieur ou égal à *b2*.

- OPTIONAL_ARRAY(*b1*, *b2*)

La valeur prend la forme d'une ARRAY (matrice) dans laquelle des valeurs indéterminées («?») peuvent se produire.

Règles et restrictions:

- a) Les règles et restrictions du type de données ARRAY s'appliquent.
- b) Une valeur matricielle de ce type de données peut posséder la valeur indéterminée («?») en une ou plusieurs positions d'indices.

- **UNIQUE_ARRAY(*b1*, *b2*)**

La valeur prend la forme d'une ARRAY dans laquelle des valeurs dupliées ne doivent pas se produire.

Règles et restrictions:

- a) Les règles et restrictions du type de données ARRAY s'appliquent.
- b) Chaque constituant de la matrice doit être différent de (c.-à-d. instance non égale à) tous les autres constituants de la même matrice.

- **UNIQUE_OPTIONAL_ARRAY(*b1*, *b2*)**

La valeur prend la forme d'une ARRAY dans laquelle des valeurs dupliées ne doivent pas se produire. Des valeurs indéterminées («?») peuvent se produire.

Règles et restrictions:

- a) Les règles et restrictions du type de données ARRAY s'appliquent.
- b) Une valeur matricielle de ce type de données peut posséder la valeur indéterminée («?») en une ou plusieurs positions d'indices.
- c) Chaque constituant d'une matrice doit être différent de (c.-à-d. instance non égale à) tous les autres constituants de la matrice.

10.4.7 Type niveau

- **LEVEL_TYPE(MIN,NOM,TYP,MAX)**

Le type de données LEVEL_TYPE peut être utilisé pour des valeurs représentant jusqu'à quatre variantes d'une valeur numérique qui peut être donnée comme

- INT_TYPE,
- INT_MEASURE_TYPE,
- REAL_TYPE,
- REAL_MEASURE_TYPE.

Chaque variante de cette valeur exprime la valeur numérique dans un rôle spécifique:

- MIN minimum de la valeur,
- NOM valeur telle que désignée,
- TYP valeur telle que typiquement présente,
- MAX maximum de la valeur.

Comme l'interprétation des valeurs de type de niveau repose sur l'ordre fixé des niveaux, tous les niveaux spécifiés pour une propriété doivent être représentés. Il n'y a aucune obligation à remplir tous les niveaux avec des valeurs bien qu'il soit conseillé de le faire pour la cohérence des données.

EXEMPLE 1 Dans le cas d'une propriété qui est du LEVEL_TYPE min/nom/typ/max et

- seule la valeur «MIN» doit être transmise, il convient que chacune des autres valeurs contienne une valeur «NIL»;
- seules les valeurs «MIN» et «MAX» doivent être transmises, il convient que chacune des autres valeurs contienne une valeur «NIL».

EXEMPLE 2 Dans le cas d'une propriété qui est du LEVEL_TYPE min/max, exprimant une plage, seules ces deux valeurs doivent être fournies.

NOTE Le signe séparateur utilisé pour séparer les valeurs des niveaux définis dépend de la mise en œuvre.

Il convient de restreindre l'utilisation du type de niveau aux objets d'information **Property** qui sont applicables à des domaines où la signalisation de multiples valeurs sur une seule caractéristique est reconnue comme une pratique courante.

EXEMPLE 3 Les valeurs utilisées dans les industries telles que l'industrie des composants électroniques.

Des valeurs limites peuvent être exprimées en définissant une **Property** spécifiant les niveaux «MIN» et/ou «MAX».

EXEMPLE 4 Une batterie de voiture de 12 V (nominale) contient 6 éléments ayant une tension typique d'environ 2,2 V chacun, ce qui donne une tension typique pour la batterie d'environ 13,5 V. En charge, la tension peut atteindre une valeur maximale d'environ 14,5 V mais on considère qu'elle est complètement déchargée lorsque la tension chute en dessous d'une valeur minimale de 12,5 V.

Une utilisation spécifique du LEVEL_TYPE est le concept de valeur limite. Lorsque la qualification «limite» est ajoutée à une **Property**, pouvant être exprimée dans sa **definition**, la propriété (ainsi que sa valeur) spécifie un seuil au-delà duquel le dispositif risque d'être endommagé, entraînant des modifications permanentes et non voulues des caractéristiques physiques ou fonctionnelles et influençant la performance du dispositif.

EXEMPLE 5 Dans le cas de l'exemple de la batterie pour voiture (voir EXEMPLE 4), la valeur limite maximale peut être exprimée à une valeur de 16,5 V.

Dans le contexte des valeurs limites, les niveaux «NOM» et «TYP» ne s'appliquent pas.

Les agrégats peuvent contenir des valeurs LEVEL_TYPE.

EXEMPLE 6 LIST(1,?) OF LEVEL(MIN,NOM,TYP,MAX) OF REAL_MEASURE_TYPE

10.4.8 Type grand objet

- LOB(*location*, *media_type*, *media_subtype*, *content_transfer_encoding*) (emplacement, type_de_média, sous_type_de_média, codage_de_transfert_de_contenu)

Un grand objet (LOB, large object) est un objet d'information qui est mémorisé logiquement comme valeur d'une **Property** mais qui peut être mémorisé physiquement de façon indépendante (essentiellement séparée) de l'objet d'information **Property**. Les grands objets mémorisent généralement de grandes quantités de données.

EXEMPLE Données vidéo, données audio, images, données xml, archives.

Une valeur de type LOB est constituée d'une liste de quatre valeurs:

- *location*: Spécification de l'endroit duquel il est permis d'accéder au grand objet. Il convient de spécifier cet emplacement de mémorisation de manière à ce que toutes les parties, à savoir le rédacteur et le ou les lecteurs du LOB, puissent accéder aux données.
- *media_type*: Spécification du type de la valeur du LOB conformément au protocole MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), Partie 1. Voir l'IETF RFC 2045:1996.
- *media_subtype*: Spécification du sous-type de la valeur du LOB conformément au protocole MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), Partie 2. Voir l'IETF RFC 2046:1996.
- *content_transfer_encoding*: Spécification du caractère codant la valeur du LOB conformément au protocole MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), Partie 3. Voir l'IETF RFC 2047:1996.

10.4.9 Type placement

Type de données contenant des informations de direction destinées à situer un article par rapport au système de coordonnées de son contexte géométrique. Les valeurs de type placement donnent des informations permettant de définir le système de coordonnées local exigé pour localiser l'article.

NOTE 1 Une spécification détaillée des méthodes mathématiques utilisées par les types placement se trouve dans l'IEC 62656-1 et l'ISO 10303-42.

NOTE 2 Dans le cas de l'ISO 10303-42, AXIS1_PLACEMENT, AXIS2_PLACEMENT_2D, AXIS2_PLACEMENT_3D héritent de l'attribut «emplacement» qui est du type CARTESIAN_POINT en 2D ou 3D, depuis l'entité géométrique

générale «placement». Dans le cas de l'IEC 61360-1, ceci est obtenu en associant un type de condition **Property** du type `placement`, c.-à-d., `CARTESIAN_POINT`, à la forme géométrique qui utilise l'un des types de données `AXIS1_PLACEMENT_2D`, `AXIS1_PLACEMENT_3D`, `AXIS2_PLACEMENT_2D` ou `AXIS2_PLACEMENT_3D`.

- **AXIS1_PLACEMENT_2D(*ref_dir_X*, *ref_dir_Y*)**
 Les valeurs spécifient une direction de référence dans un espace bidimensionnel à utiliser comme ligne de symétrie pour les corps symétriques.
 - *ref_dir_X*: Composant du vecteur de direction de la direction de référence dans la direction X du système de coordonnées du contexte géométrique.
 - *ref_dir_Y*: Composant du vecteur de direction de la direction de référence dans la direction Y du système de coordonnées du contexte géométrique.
- **AXIS1_PLACEMENT_3D(*ref_dir_X*, *ref_dir_Y*, *ref_dir_Z*)**
 Les valeurs spécifient une direction de référence dans un espace tridimensionnel à utiliser comme ligne de symétrie pour les corps symétriques.
 - *ref_dir_X*: Composant du vecteur de direction de la direction de référence dans la direction X du système de coordonnées du contexte géométrique.
 - *ref_dir_Y*: Composant du vecteur de direction de la direction de référence dans la direction Y du système de coordonnées du contexte géométrique.
 - *ref_dir_Z*: Composant du vecteur de direction de la direction de référence dans la direction Z du système de coordonnées du contexte géométrique.
- **AXIS2_PLACEMENT_2D(*ref_dir_X*, *ref_dir_Y*)**
 Les valeurs spécifient l'axe X local du système de coordonnées local utilisé pour localiser un article.
 - *ref_dir_X*: Composant du vecteur de direction de l'axe X local dans la direction X du système de coordonnées du contexte géométrique.
 - *ref_dir_Y*: Composant du vecteur de direction de l'axe X local dans la direction Y du système de coordonnées du contexte géométrique.
- **AXIS2_PLACEMENT_3D(*ref1_dir_X*, *ref1_dir_Y*, *ref1_dir_Z*, *ref2_dir_X*, *ref2_dir_Y*, *ref2_dir_Z*)**
 Les valeurs spécifient l'axe local Z et la direction utilisée pour déterminer la direction de l'axe X du système de coordonnées local utilisé pour localiser un article.
 - *ref1_dir_X*: Composant du vecteur de direction de l'axe Z local dans la direction X du système de coordonnées du contexte géométrique.
 - *ref1_dir_Y*: Composant du vecteur de direction de l'axe Z local dans la direction Y du système de coordonnées du contexte géométrique.
 - *ref1_dir_Z*: Composant du vecteur de direction de l'axe Z local dans la direction Z du système de coordonnées du contexte géométrique.
 - *ref2_dir_X*: Composant du vecteur de direction de la direction utilisée pour déterminer la direction de l'axe X local dans la direction X du système de coordonnées du contexte géométrique.
 - *ref2_dir_Y*: Composant du vecteur de direction de la direction utilisée pour déterminer la direction de l'axe X local dans la direction Y du système de coordonnées du contexte géométrique.
 - *ref2_dir_Z*: Composant du vecteur de direction de la direction utilisée pour déterminer la direction de l'axe X local dans la direction Z du système de coordonnées du contexte géométrique.

10.4.10 Dépendances en fonction du type de données

Comme spécifié en 10.1, les objets d'information **Property** peuvent présenter des valeurs numériques ou non numériques conformément aux spécifications des attributs **data_type** et **value_format**. Les valeurs imbriquées, comme des agrégats contenant d'autres agrégats, sont admises.

Le Tableau 4 propose une vue d'ensemble des combinaisons de valeurs de **data_type** autorisées, (voir 10.4.2 à 10.4.9):

- une combinaison autorisée est indiquée comme: «ok»;
- une combinaison qui n'est pas autorisée est indiquée par un tiret: «–».

Le contenu possible de **value_format** (voir 10.8) est également énuméré.

EXEMPLE 1 Une **Property** peut avoir un **data_type** SET (catégorie: type agrégat) de REAL_MEASURE_TYPE (catégorie: réel), qui est marqué «ok» dans le Tableau 4.

EXEMPLE 2 Une **Property** avec un **data_type** LIST (catégorie type agrégat) de ENUM_INT_TYPE (catégorie type énumération) est déconseillée et marquée «–» dans le Tableau 4.

Lorsque l'on spécifie une nouvelle **Property**, les étapes séquentielles suivantes peuvent être suivies pour définir le type de données complet par élimination dans l'ordre indiqué:

- choisir la propriété;
- choisir le type de données;
- choisir la plage de valeur des données;
- choisir le format de la valeur.

Tableau 4 – Dépendances en fonction du type de données

	Catégorie de data_type (voir 10.4.1)								
	Type simple	Type agrégat	Énumération	Type d'instance de classe	Type référence de classe	Données de grand objet	Type placement	Type de niveau	
Catégorie de contenu:									Contenu de l'attribut value_format (voir 10.8):
Type simple	–	ok	–	–	–	–	–	^d	A, M, N, X, B, NR1, NR2, NR3, NR4, HTML5
Type agrégat	–	ok	–	–	–	^a	–	–	
Type énumération	–	–	–	–	–	–	–	–	
Type d'instance de classe	–	^b	–	–	–	–	–	–	
Type référence de classe	–	^b	–	–	–	–	–	–	
Données de grand objet	–	–	–	–	–	–	–	–	
Type placement	–	ok	–	–	–	–	–	–	
Type de niveau	ok	–	–	–	–	–	–	–	
Booléenne/binaire	ok	ok	–		–	–	–	–	B
Nombre entier	ok	ok	ok	–	–	–	–	ok	NR1
Nombre réel	ok	ok	–	–	–	–	–	ok	NR2, NR3
Nombre rationnel	ok	ok	–	–	–	–	–	ok	NR4
Chaîne	ok	ok	^c	^b	^b	–	ok	–	A, M, N, X, HTML5
^a Matrice contenant le pointeur vers l'objet d'information LOB. ^b Pointeur vers l'objet d'information Item_class . ^c Pointeur vers l'objet d'information Value_list . ^d Uniquement valeurs du nombre type.									

10.5 Nombre de chiffres significatifs

Nom de l'attribut: **number_of_significant_digits**

Définition de l'attribut: prescription de la précision qui doit être obtenue lors de l'assignation d'une valeur numérique à une propriété

Description:	Conventions et exigences: a) Les zéros de queue sans signe décimal indiquent un manque de chiffres significatifs, sauf si un signe décimal est ajouté. EXEMPLE 1 «1000» a un chiffre significatif et «1000,» a quatre chiffres significatifs. b) Tous les chiffres (qui suivent un chiffre autre que zéro) sont significatifs lorsqu'un signe décimal est utilisé, ainsi les zéros de queue situés à droite du signe décimal doivent être considérés comme significatifs. Les zéros avec des chiffres significatifs de chaque côté du signe décimal sont également significatifs. EXEMPLE 2 «30,4», «34,0», et «3,40» ont chacun trois chiffres significatifs mais «340» a seulement deux chiffres significatifs. c) Les zéros de tête ne sont pas traités comme étant significatifs. EXEMPLE 3 Un ou plusieurs zéros de tête ne sont pas traités comme significatifs, p. ex. 00257,7 a quatre chiffres significatifs et 0,00492 a 6 chiffres significatifs. d) Le signe du nombre est indépendant et n'est pas compté dans les chiffres significatifs. EXEMPLE 4 «+30,4», «-34,0», et «3,40» ont chacun trois chiffres significatifs.
--------------	---

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

10.6 Identificateur de classe référencé

Nom de l'attribut:	referenced_class_identifier
Définition de l'attribut:	lien vers un objet d'information Item_class
Description:	La classe référencée contient un ensemble d'objets d'information de Property . L'objet d'information Property à partir duquel la référence est faite doit avoir le value_format CLASS_INSTANCE_TYPE ou CLASS_REFERENCE_TYPE (voir 10.4.4 et 10.4.5).
Obligation:	facultatif
Type de caractère des valeurs:	Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

10.7 Unité de mesure

Nom de l'attribut: **unit_of_measure**

Définition de l'attribut: prescription de l'unité dans laquelle il convient que la valeur d'une propriété soit exprimée

Description: Conventions et exigences:

- a) La préférence doit être donnée à des unités SI sans préfixes multiplicateurs décimaux comme défini dans les séries IEC 80000 et ISO 80000.
- b) Les autres unités peuvent être spécifiées au moyen du code de l'unité spécifié dans l'IEC TS 62720 ou dans les dictionnaires d'unités conformes.

NOTE 1 Les dictionnaires peuvent être fournis sous forme interprétable par ordinateur ou en format papier.

- c) La conversion en une unité différente ne fait pas partie du domaine d'application du présent document.
- d) La prescription de l'utilisation d'une unité spécifique dans un but de transaction incluant de possibles préfixes ne fait pas partie du domaine d'application du présent document.
- e) Il est fortement recommandé de ne pas spécifier le même concept dans différents objets d'information de **Property** si seuls les préfixes des unités associées sont différents. Des exceptions peuvent se produire si certaines unités sont répandues en particulier dans le domaine des affaires, tel que nm (nanomètre) dans la fabrication des semiconducteurs ou kV (kilovolt) dans le domaine de la distribution de puissance.
- f) Il est exigé que chaque unité contenue dans l'attribut **unit_of_measure** soit associée à une représentation en chaîne, dont la représentation textuelle peut être utilisée pour caractériser l'unité au niveau de l'instance.

NOTE 2 Les objets d'information **Property** avec un **data_type** «CLASS_REFERENCE_TYPE» ne comportent pas d'unité.

EXEMPLE L'IRDI de l'unité «%» est "0112/2///62720#UAA000#01"³.

Obligation: conditionnel

Condition: **unit_of_measure** doit être spécifié pour les objets d'information de **Property** quantitatifs

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

10.8 Format de valeur

Nom de l'attribut: **value_format**

³ L'utilisation des identificateurs des unités n'est pas restreinte à l'IEC CDD mais peut exister en dehors de l'IEC CDD.

Définition de l'attribut: spécification du type et de la longueur de la représentation de la valeur d'une **Property**

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

Commentaires Le **value_format** est spécifié comme faisant partie d'une **Property** et il peut être utilisé au niveau de la mise en œuvre pour assurer la cohérence et la vérification des erreurs dans les échanges électroniques.

Au niveau de la mise en œuvre, par exemple dans la mise en place des bases de données d'informations produit ou d'échanges électroniques, il peut être traité comme un format par défaut qui peut être utilisé tel quel, redéfini (restreint ou étendu) ou ignoré totalement en fonction des exigences et du contexte dans lequel l'information est utilisée.

Pour les objets d'information de **Property** dont le **data_type** a la valeur «class_reference_type», aucun **value_format** n'est demandé.

Voir l'Annexe G pour la spécification de la syntaxe et du contenu de **value_format**.

Une vue d'ensemble du contenu de **value_format** est donnée ci-dessous:

a) Types de **value_format** non-quantitatifs:

- A = alphabétique, lettres uniquement;
- M = mixte, tous caractères autorisés;
- N = numérique, chiffres uniquement;
- X = alphanumérique;
- B = binaire, 0 ou 1.

b) Types de **value_format** quantitatifs:

- NR1 = entiers;
- NR2 = nombres rationnels avec signe-décimal (nombres réels);
- NR3 = nombres rationnels avec signe-décimal et signe-exposant (nombres à virgule flottante);
- S = signe (nombres positifs ou négatifs);
- . = signe-décimal;
- E = signe-exposant, base 10: $(A)E(B)$ représente la valeur $A \times 10^B$.

c) Longueur du champ

La longueur du champ d'une valeur non quantitative doit être indiquée par un nombre (par exemple 17). Une longueur de champ variable doit commencer par deux points. Les formats privilégiés suivants ont été définis:

A..3	N..3	X..3	M..3	B 1
A..8	N..8	X..8	M..8	
A..17	N..17	X..17	M..17	
A..35	N..35	X..35	M..35	
A..($n \times 35$)	N..($n \times 35$)	X..($n \times 35$)	M..($n \times 35$)	

Une longueur de champ fixe commence par un espace. Dans ces formats, aucun caractère spécial ne doit exister.

EXEMPLE 1 «A 3», «N 8», «X 17», «M 35»

La longueur de champ d'une valeur quantitative doit être indiquée par une combinaison de chiffres et de caractères (par exemple «3.3ES2»). Les formats normalisés privilégiés suivants ont été définis:

NR1..4
 NR1 S..4
 NR2..3.3
 NR2 S..3.3
 NR3..3.3ES2
 NR3 S..3.3ES2

Une longueur de champ fixe commence par un espace. Dans ces formats, aucun caractère spécial ne doit exister.

EXEMPLE 2 «NR1 4», «NR1 S 4»

11 Propriété_de_condition

11.1 Spécification de l'objet d'information

Nom:	Condition_property
Définition:	objet d'information de propriété qui affecte la valeur d'une autre propriété.
Description:	Toute instance de Condition_property doit contenir la valeur «CONDITION_DET» dans l'attribut product_data_element_type (hérité). De nombreuses propriétés ont des valeurs qui dépendent de la ou des valeurs d'un ou plusieurs objets d'information de Property supplémentaires. Lorsque la valeur d'une condition est donnée sous forme d'une plage, elle doit être spécifiée par deux objets d'information Condition_property représentant les limites supérieure et inférieure de cette plage.

NOTE La **Condition_property** est un sous-type de la **Property**. Elle hérite donc de toutes les relations avec les classes d'attributs du supertype, c.-à-d. les attributs d'identification, les attributs sémantiques, les attributs administratifs, les attributs de valeur et les données de traduction.

La Figure 9 représente le modèle détaillé de l'objet d'information «**Condition_property**» utilisant le langage UML comme technique de présentation.

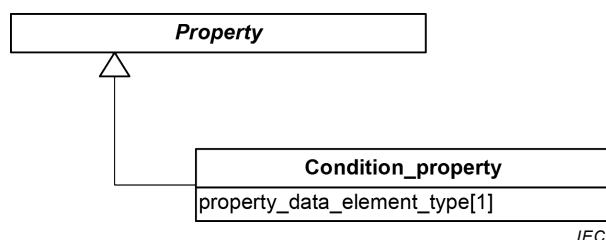


Figure 9 – Propriété condition (diagramme de classe UML)

11.2 Type d'élément de données de propriété

Nom de l'attribut:	property_data_element_type
Définition de l'attribut:	rôle de la Property
Description:	L'un des rôles suivants doit être attribué: CONDITION_DET Property agissant comme condition
Obligation:	obligatoire
Type de caractère des valeurs:	Voir l'Article 26.

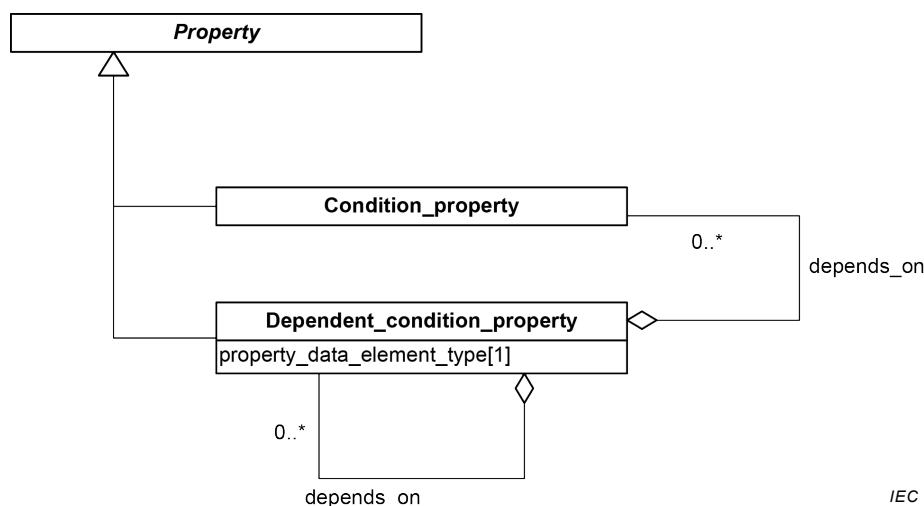
12 Propriété de condition dépendante

12.1 Spécification de l'objet d'information

Nom:	Dependent_condition_property
Définition:	condition qui dépend elle-même d'une ou plusieurs autres conditions
Description:	Toute instance de Dependant_condition_property doit contenir la valeur «DEPENDENT_C_DET» dans l'attribut product_data_element_type (hérité). De nombreux objets d'information Condition_property ont des valeurs qui dépendent elles aussi de la ou des valeurs d'une ou plusieurs propriétés supplémentaires. Lorsque la valeur d'un objet d'information Dependent_condition_property est donnée sous forme d'une plage, elle doit être spécifiée par deux objets d'information Dependant_condition_property représentant les limites supérieure et inférieure de cette plage.

NOTE **Dependent_condition_property** est un sous-type de **Condition_property** et de **Property**. Elle hérite donc de toutes les relations avec les classes d'attributs du supertype, c.-à-d. les attributs d'identification, les attributs sémantiques, les attributs administratifs, les attributs de valeur et les données de traduction.

La Figure 10 représente le modèle détaillé de l'objet d'information «**Dependent_condition_property**» utilisant le langage UML comme technique de présentation.



**Figure 10 – Propriété condition dépendante
(diagramme de classe UML)**

12.2 Dépend de

Nom de l'attribut: **depends_on**

Définition de l'attribut: ensemble d'un ou plusieurs identificateurs d'objets d'information **Condition_property** agissant comme conditions desquelles dépend la caractéristique qui est exprimée par l'objet d'information **Dependent_condition_property**.

Description: Les conditions sont spécifiées en détail aux Articles 11 et 12

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

12.3 Type d'élément de données de propriété

Nom de l'attribut: **property_data_element_type**

Définition de l'attribut: rôle de la **Property**

Description: L'un des rôles suivants doit être attribué:

DEPENDENT_C_DET	Property agissant comme condition dépendante
-----------------	---

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

13 Propriété dépendante

13.1 Spécification de l'objet d'information

Nom: **Dependent_property**

Définition: objet d'information de propriété qui est soumis à des restrictions exprimées par une ou plusieurs propriétés de condition ou propriétés de condition dépendante

Description: Toute instance de **Dependent_property** doit contenir la valeur «DEPENDENT_P_DET» dans l'attribut **product_data_element_type** (hérité).

NOTE **Dependent_property** est un sous-type de **Property**. Elle hérite donc de toutes les relations avec les classes d'attributs du supertype, c.-à-d. les attributs d'identification, les attributs sémantiques, les attributs administratifs, les attributs de valeur et les données de traduction.

La Figure 11 représente le modèle détaillé de l'objet d'information «**Dependent_property**» utilisant le langage UML comme technique de présentation.

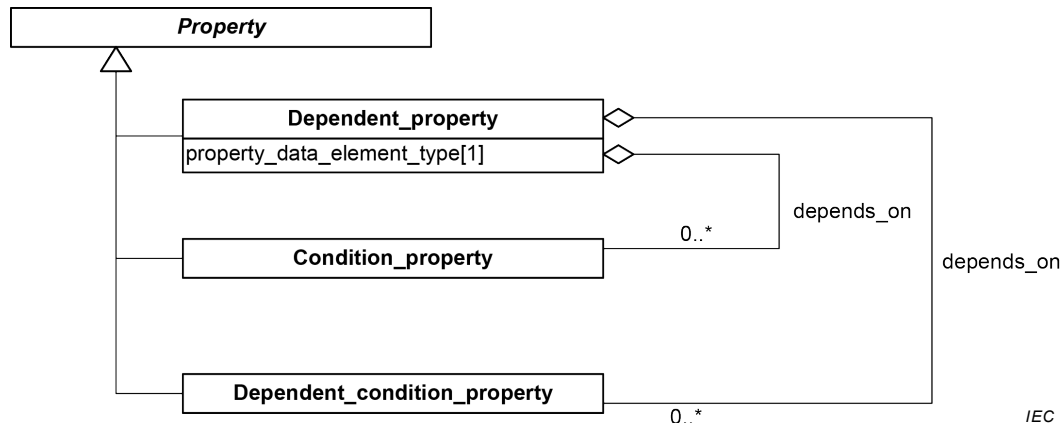


Figure 11 – Propriété dépendante (diagramme de classe UML)

13.2 Dépend de

Nom de l'attribut: **depends_on**

Définition de l'attribut: définition d'un ou plusieurs identificateurs de conditions desquelles dépendent les caractéristiques d'une propriété dépendante ou d'une condition dépendante

Description: Les conditions sont spécifiées en détail aux Articles 11 et 12.

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

13.3 Type d'élément de données de propriété

Nom de l'attribut: **property_data_element_type**

Définition de l'attribut: rôle de la **Property**

Description: L'un des rôles suivants doit être attribué:

DEPENDENT_P_DET	Property agissant comme propriété dépendante
-----------------	---

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

14 Propriété_non_dépendante

14.1 Spécification de l'objet d'information

Nom: **Non_dependent_property**

Définition: objet d'information de propriété qui n'est soumis à aucune restriction dans son domaine d'application défini

Description: Toute instance de **Non_dependent_property** doit contenir la valeur «NON_DEPENDENT_P_DET» dans l'attribut **product_data_element_type** (hérité).

NOTE **Non_dependent_property** est un sous-type de **Property**. Elle hérite donc de toutes les relations avec les classes d'attributs du supertype, c.-à-d. les attributs d'identification, les attributs sémantiques, les attributs administratifs, les attributs de valeur et les données de traduction.

La Figure 12 représente le modèle détaillé de l'objet d'information «**Non_dependent_property**» utilisant le langage UML comme technique de présentation.

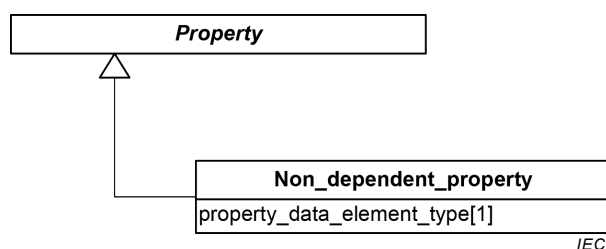


Figure 12 – Propriété non dépendante
(diagramme de classe UML)

14.2 Type d'élément de données de propriété

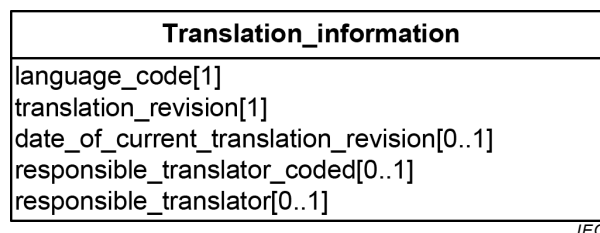
Nom de l'attribut:	property_data_element_type
Définition de l'attribut:	rôle de la Property
Description:	L'un des rôles suivants doit être attribué: NON_DEPENDENT_P_DET Property agissant comme propriété non dépendante
Obligation:	obligatoire
Type de caractère des valeurs:	Voir l'Article 26.

15 Information_de_traduction

15.1 Spécification de l'objet d'information

Nom:	Translation_information
Définition:	collection d'attributs servant à gérer les objets d'information de contenu localisé tels que Property et Item_class
Description:	

La Figure 13 représente le modèle détaillé de l'objet d'information «**Translation_information**» utilisant le langage UML comme technique de présentation.



IEC

**Figure 13 – Information de traduction
(diagramme de classe UML)**

15.2 Date de la révision de traduction actuelle

Nom de l'attribut:	date_of_current_translation_revision
Définition de l'attribut:	date de la dernière révision de la traduction EXEMPLE «2005-06-28»
Obligation:	facultatif

Type de caractère des valeurs: format de date sous la forme AAAA-MM-JJ comme spécifié par l'ISO 8601

15.3 Code de langue

Nom de l'attribut: **language_code**

Définition de l'attribut: code de la langue dans laquelle le texte traduit est écrit

EXAMPLE «en GB», «en US», «de DE», «de AT»

Description: La valeur du **language_code** doit provenir du code de langue à deux lettres conformément à l'ISO 639-1, suivi par un espace intermédiaire et prolongé par le code pays alpha 2 conformément à l'ISO 3166-1 ou le code de subdivision de pays conformément à l'ISO 3166-2 afin de permettre la distinction entre les variantes particulières d'une même langue.

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

15.4 Traducteur responsable

Nom de l'attribut: **responsible_translator**

Définition de l'attribut: le nom de l'organisme responsable de la traduction identifié par son nom et son code de pays à deux lettres

EXAMPLE «DKE DE»

Description:

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Constante chaîne comme spécifié

15.5 Traducteur responsable codé

Nom de l'attribut: **responsible_translator_coded**

Définition de l'attribut: identification codée de l'organisme responsable de la traduction

EXAMPLE «0112/2»

Description: L'identificateur est spécifié dans l'ISO 13584-26.

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Constante chaîne comme spécifié

15.6 Révision de traduction

Nom de l'attribut:	translation_revision
Définition de l'attribut:	numéro de révision de la traduction correspondante pour administrer les modifications
	EXEMPLE «01»
Obligation:	obligatoire
Type de caractère des valeurs:	Chiffres de «0» à «9».

16 Liste de valeurs

16.1 Spécification de l'objet d'information

Nom:	Value_list
Définition:	ensemble de représentations de valeurs admissibles d'une Property
Obligation:	conditionnel
Condition:	Value_list doit être spécifié pour les objets d'information de propriété de classification. Pour les objets d'information de propriété autre que de classification, Value_list est facultatif.
Description:	Un type de données énumération fait toujours référence à une Value_list pour spécifier l'ensemble des valeurs possibles (voir 10.4.3). Les listes de valeurs qui forment un polymorphisme (voir 24.7) sont considérées comme restrictives car ceux-ci sont exhaustifs et aucune valeur supplémentaire ou modifiée n'est possible. Toutes les autres listes de valeur peuvent être spécifiées comme extensibles par l'utilisateur. Afin d'indiquer explicitement la présence d'une liste de valeurs étendue, l'option «autres» doit être ajoutée à la liste de valeurs en question pour indiquer la liste de valeurs étendue. Les options spécifiant la signification des «autres» doivent être ajoutées en condition de la propriété qui référence la liste de valeurs. Cette condition doit contenir les options supplémentaires sous forme de type de données énumération. Lorsque les options supplémentaires ne sont pas spécifiées, cette énumération reste vide.

NOTE 1 Dans ce cas, la propriété de type énumération (d'origine) est spécifiée par **DEPENDENT_P_DET**. Ces entrées peuvent être intégrées à la liste de valeurs pour une future publication du dictionnaire.

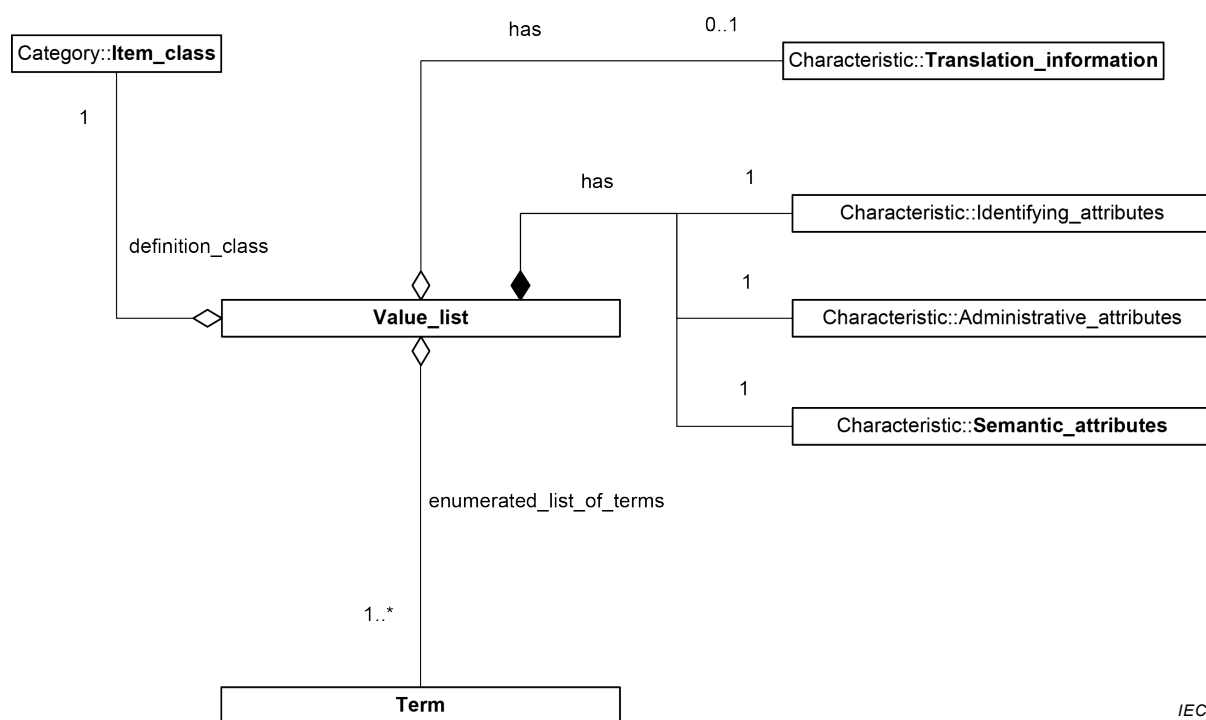
La spécialisation de propriété telle que présentée dans l'IEC 62656-1:2014, 5.4.5, est une autre technique de spécification des propriétés avec des listes de valeurs différentes de celles contenues dans l'ontologie fournie par le fournisseur original du dictionnaire. Cette technique évite toute interférence avec le contenu délivré par le fournisseur original.

NOTE 2 Lorsque les listes de valeurs doivent être rétrécies, les objets d'information **Relation** peuvent être utilisés (voir 24.8.2).

NOTE 3 Lorsqu'il convient qu'une liste de valeurs soit définitivement étendue, la plage de valeurs peut être étendue par révision de l'objet d'information d'énumération concerné.

NOTE La **Value_list** peut être attribuée à une **Property** par le biais de l'attribut **data_type**. Dans le cas d'une liste de valeurs assignée, cet attribut contient l'un des types de données énumération qui comprennent la référence à la **Value_list** (voir 10.4.3).

La Figure 14 représente le modèle détaillé de l'objet d'information «**Value_list**» utilisant le langage UML comme technique de présentation.



IEC

Anglais	Français
Category::Item_class	Catégorie::Classe_d_article
Characteristic::Translation_information	Caractéristique::Information_de_traduction
Characteristic::Identifying_attributes	Caractéristique::Attributs_d_identification
Characteristic::Administrative_attributes	Caractéristique::Attributs_administratifs
Characteristic::Semantic_attributes	Caractéristique::Attributs_sémantiques
definition_class	classe_de_définition
has	possède
Value_list	Liste de valeurs
enumerated_list_of_terms	liste_d_articles_énumérés
Term	Terme

Figure 14 – Liste de valeurs (diagramme de classe UML)

16.2 Attributs internes de Value_list

Value_list possède des attributs qui sont regroupés pour une meilleure lisibilité dans les objets d'information

- **Identifying_attributes;**
- **Semantic_attributes;**
- **Administrative_attributes;**
- **Translation_information.**

Ces conteneurs d'attributs sont relatifs à **Value_list** par la relation «**possède**». Les objets d'information doivent être conservés avec la classe de référence, c.-à-d. qu'ils sont internes aux instances de **Value_list**.

16.3 Classe de définition

Nom de l'attribut:	definition_class
Définition de l'attribut:	classe dans laquelle l'objet d'information est défini
Description:	La classe référencée par definition_class spécifie le domaine d'application des objets d'information Value_list . En dehors de ce domaine d'application, les instances ne sont pas valides.
Obligation:	obligatoire
Type de caractère des valeurs:	Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

16.4 Liste d'articles énumérés

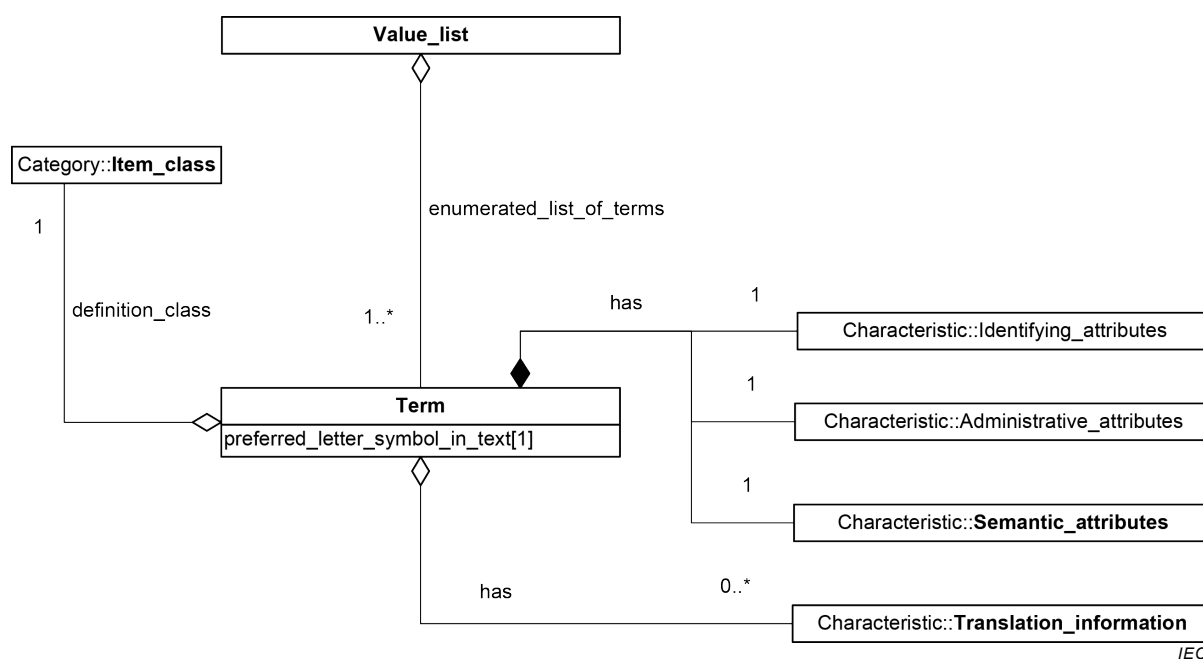
Nom de l'attribut:	enumerated_list_of_terms
Définition de l'attribut:	ensemble de références à des objets d'information qui constituent dans leur totalité le contenu de la liste de valeurs
Description:	
Obligation:	obligatoire
Type de caractère des valeurs:	Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

17 Terme

17.1 Spécification de l'objet d'information

Nom:	Term
Définition:	représentation d'une valeur admissible d'un élément de value_list
Description:	

La Figure 15 représente le modèle détaillé de l'objet d'information «**Term**» utilisant le langage UML comme technique de présentation.



Anglais	Français
Category::Item_class	Catégorie::Classe_d_article
Characteristic::Translation_information	Caractéristique::Information_de_traduction
Characteristic::Identifying_attributes	Caractéristique::Attributs_d_identification
Characteristic::Administrative_attributes	Caractéristique::Attributs_administratifs
Characteristic::Semantic_attributes	Caractéristique::Attributs_sémantiques
definition_class	classe_de_définition
has	possède
Value_list	Liste de valeurs
enumerated_list_of_terms	liste_d_articles_énumérés
Term	Terme
Preferred_letter_symbol_in_text(1)	Symbole_littéral_préféré_dans_texte(1)

Figure 15 – Terme (diagramme de classe UML)

17.2 Symbole littéral préféré dans texte

Nom de l'attribut: **preferred letter symbol in text**

Définition de l'attribut: représentation d'une valeur admissible dans une **Value_list**

Description: S'il est utilisé comme code de valeur d'une propriété de classification, ce code de valeur doit être identique au nom codé de la **Item_class** qui est créée par cette propriété de classification.

Le code de valeur d'une **Classifying_property** doit avoir une longueur maximale de 18 caractères alphanumériques.

Obligation: obligatoire

Type de caractère des Voir l'Article 26.
valeurs:

17.3 Attributs internes de Term

Un **Term** possède des attributs qui sont regroupés pour une meilleure lisibilité dans les objets d'information:

- **Identifying_attributes;**
- **Semantic_attributes;**
- **Administrative_attributes;**
- **Translation_information.**

Ces conteneurs d'attributs sont associés au **Term** par la relation «**possède**». Les objets d'information doivent être conservés avec la classe de référencement, c.-à-d. qu'ils sont internes aux instances du **Term**.

17.4 Classe de définition

Nom de l'attribut:	definition_class
Définition de l'attribut:	classe dans laquelle l'article est défini
Description:	La classe référencée par la definition_class spécifie le domaine d'application de l'objet d'information Term . En dehors de ce domaine d'application, les instances ne sont pas valides.
Obligation:	obligatoire
Type de caractère des valeurs:	Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

18 Dessin

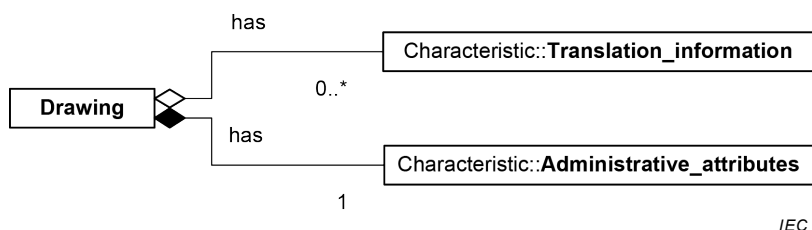
18.1 Modèle d'information

L'Article 18 explicite les différents attributs d'un **Drawing**. Voir le Tableau 5 pour la liste de ces attributs. Ces attributs sont relatifs à l'identification des dessins.

Tableau 5 – Liste des attributs de Drawing

Noms d'attributs dans l'IEC 61360-1	Noms d'attributs dans l'IEC 61360-2	Numéro de paragraphe
code	Code	18.3
date_of_current_translation_revision	a	15.2
descriptive_designator	a	18.4
drawing_title	a	18.5
file_format	a	18.6
file_name	a	18.7
language_code	a	15.3
obsolete_date	a	9.3
proposal_date	date_of_original_definition	9.4
published_by	a	9.6
published_in	a	9.5
responsible_translator	a	15.4
responsible_translator_coded	a	15.5
revision_number	Revision	18.8
status_level	a	9.9
translation_revision	a	15.6
version_initiated_on	a	9.10
version_number	Version	18.9
version_released_on	date_of_current_version	9.11
^a Non défini dans l'IEC 61360-2.		

La Figure 16 représente le modèle d'ensemble du module «Drawing concept» utilisant le langage UML comme technique de présentation.



Anglais	Français
Drawing	Dessin
Characteristic::Translation_information	Caractéristique::Information_de_traduction
Characteristic::Administrative_attributes	Caractéristique::Attributs_administratifs
has	possède

**Figure 16 – Modèle d'ensemble du concept de dessin
(diagramme de classe UML)**

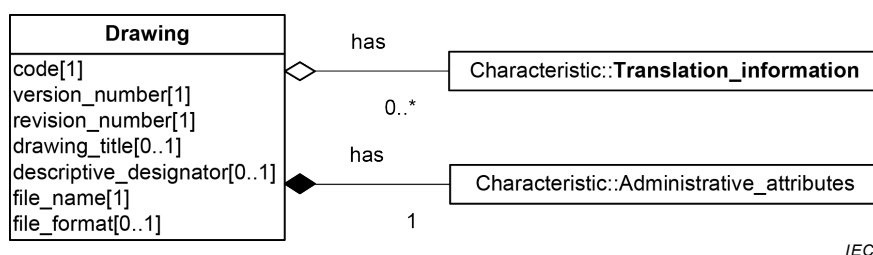
18.2 Spécification de l'objet d'information

Nom: **Drawing**

Définition: collection d'attributs d'identification et administratifs permettant la gestion et l'utilisation de données contenant des informations picturales

Description:

La Figure 17 représente le modèle détaillé de l'objet d'information «**Drawing**» utilisant le langage UML comme technique de présentation.



Anglais	Français
Drawing	Dessin
Characteristic::Translation_information	Caractéristique::Information_de_traduction
Characteristic::Administrative_attributes	Caractéristique::Attributs_administratifs
has	possède
code(1)	code(1)
version_number(1)	numéro_de_version(1)
revision_number(1)	numéro_de_révision(1)
drawing_title(0...1)	titre_de_dessin(0...1)
descriptive_designator(0...1)	indicateur_descriptif(0...1)
file_name(1)	nom_de_fichier(1)
file_format(0...1)	format_de_fichier(0...1)

Figure 17 – Dessin (diagramme de classe UML)

18.3 Code

Nom de l'attribut: **code**

Définition de l'attribut: code unique à six caractères pour un **Drawing**

NOTE L'IEC 61360-2:2012 spécifie une longueur maximale de l'attribut **code** de 14 caractères. La différence est due à l'information ajoutée au code, telle que l'identificateur international de données d'enregistrement (voir l'ISO/IEC 11179-6:2005).

Description: Les trois premiers caractères doivent être alphabétiques, les trois derniers numériques (format AAANNN). Le caractère «X»⁴ ne doit pas être utilisé comme premier caractère. Les codes sont émis séquentiellement et il convient qu'ils n'aient pas de relation avec la signification du dessin.

⁴ Pour une utilisation locale, il est admis d'utiliser des codes commençant par XAA et allant jusqu'à XZZ inclus et ceux-ci sont par conséquent exclus de l'ensemble des dessins normalisés.

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

18.4 Indicateur descriptif

Nom de l'attribut: **descriptive_designator**

Définition de l'attribut: représentation codée du **drawing_title**

Description: l'indicateur descriptif est utilisé pour identifier le contenu d'un **Drawing** particulier.

Pour assurer la cohérence et la compréhension du **descriptive_designator**, des systèmes de codage peuvent être utilisés. L'exemple décrit l'utilisation d'un système de codage pour spécifier le contenu des dessins de boîtiers de dispositifs à semiconducteurs.

EXEMPLE L'indicateur descriptif présente la forme **XXY-Z-Tnnn-Bmmm** et les caractères ont les significations suivantes:

- X indique la disposition des bornes, définie par la propriété de classification applicable;
- YY indique le style du composant du dispositif à semiconducteurs, défini par la propriété de classification applicable;
- Z indique la forme des bornes, définie par la propriété de classification applicable;
- Tnnn est le code de variante de borne, défini par la propriété de classification applicable;
- Bmmm est le code de variante du corps facultatif, défini par la propriété de classification applicable.

Le **descriptive_designator** d'un **Drawing** doit avoir une longueur maximale de 17 caractères alphanumériques.

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

18.5 Titre du dessin

Nom de l'attribut: **drawing_title**

Définition de l'attribut: légende descriptive d'un ou plusieurs mots appliquée à un dessin

Description: Le **drawing_title** doit comporter un maximum de 70 caractères

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

18.6 Format de fichier

Nom de l'attribut:	file_format
Définition de l'attribut:	le format de données dans lequel le dessin est représenté
Description:	Plusieurs formats de données sont autorisés pour un dessin ⁵ Si le format de fichier spécifié par l'attribut file_format contredit l'information de format de fichier dérivée de l'attribut file_name , le format donné dans l'attribut file_format doit être prioritaire.
Obligation:	obligatoire

18.7 Nom de fichier

Nom de l'attribut:	file_name
Définition de l'attribut:	le nom du fichier sur un support qui contient les données du Drawing
Description:	Le file_name doit être complet, y compris l'extension du file_name . Si le fichier est stocké sur un serveur à distance, le chemin complet de l'URL (y compris le file_name) doit être fourni.
Obligation:	obligatoire

18.8 Numéro de révision

Nom de l'attribut:	revision_number
Définition de l'attribut:	numéro utilisé pour le contrôle administratif d'un Drawing

⁵ Il est de la responsabilité de l'émetteur d'un dessin de clarifier le format de données utilisé. Les formats possibles incluent les formats bitmap comme BMP, TIFF, GIF et JPEG, les formats vectoriels comme CGM, DXF et HP-GL et les formats document tel que PDF.

Description: Il convient que le **revision_number** d'un dessin soit composé de 3 chiffres. Bien que le modèle d'information commun EXPRESS ISO/IEC autorise un nombre plus élevé de chiffres, pour que le dictionnaire soit enregistré dans l'IEC CDD ou soit compatible avec la série IEC 61360, il convient de n'utiliser que 3 chiffres. Il est admis d'utiliser un plus grand nombre de chiffres à des fins spécifiques. Les numéros des révisions consécutives commençant par «000» doivent être donnés dans l'ordre croissant. Le **Drawing** étant unique de par son identificateur, un seul numéro de révision est valable à un moment donné.

Un nouveau numéro de révision d'un **Drawing** doit être généré si le dessin est modifié sans que cela n'affecte ni son utilisation ni sa signification ou lorsque des corrections de fautes de frappe et d'orthographe sont apportées.

Le **revision_number** doit être ramené à sa valeur de départ «000» lorsque le **version_number** est modifié.

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: Chiffres de «0» à «9».

18.9 Numéro de version

Nom de l'attribut: **version_number**

Définition de l'attribut: numéro utilisé pour indiquer les versions d'un **Drawing** au cours de son cycle de vie

Description: Il convient que le **version_number** d'un dessin soit composé de 3 chiffres. Bien que le modèle d'information commun EXPRESS ISO/IEC autorise un nombre plus élevé de chiffres, pour que le dessin soit enregistré dans l'IEC CDD ou soit compatible avec la série IEC 61360, il convient de n'utiliser que 3 chiffres. Il est admis d'utiliser un plus grand nombre de chiffres à des fins spécifiques. Les numéros des versions consécutives commençant par «000» doivent être donnés en suivant l'ordre croissant. Un seul **version_number** par **Drawing**, unique de par son identificateur, est valable à un moment donné.

Le **version_number** d'un **Drawing** doit être modifié lorsque celui-ci subit une modification importante comme l'addition d'un nouveau paramètre de dimension. Il convient qu'une modification d'une version d'un **Drawing** donne lieu à une modification de la version de l'objet d'information qui fait référence au **Drawing**.

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: Chiffres de «0» à «9».

18.10 Attributs internes de Drawing

Un **Dessin** possède des attributs qui sont regroupés pour une meilleure lisibilité dans les objets d'information:

- **Administrative_attributes**; et
- **Translation_information**.

Ces conteneurs d'attributs sont associés au **Drawing** par la relation «possède». Les objets d'information doivent être conservés avec la classe de référence, c.-à-d. qu'ils sont internes aux instances du **Drawing**.

19 Unité de mesure

19.1 Vue d'ensemble

Les objets d'information de **Property** quantitatifs exigent des informations sur leur grandeur physique et la ou les unités applicables. Sans unité de mesure, les valeurs assignées n'ont aucune signification et de sérieuses erreurs peuvent se produire.

L'attribut **data_element_type_class** (voir 6.3) spécifie la grandeur physique de l'objet d'information **Property**. Ainsi, la présélection d'unités appropriées est prise en charge, et l'identification et l'assignation de l'unité de mesure sont très simplifiées.

NOTE 1 L'Annexe B énumère l'utilisation et les codes de propriétés de classification disponibles.

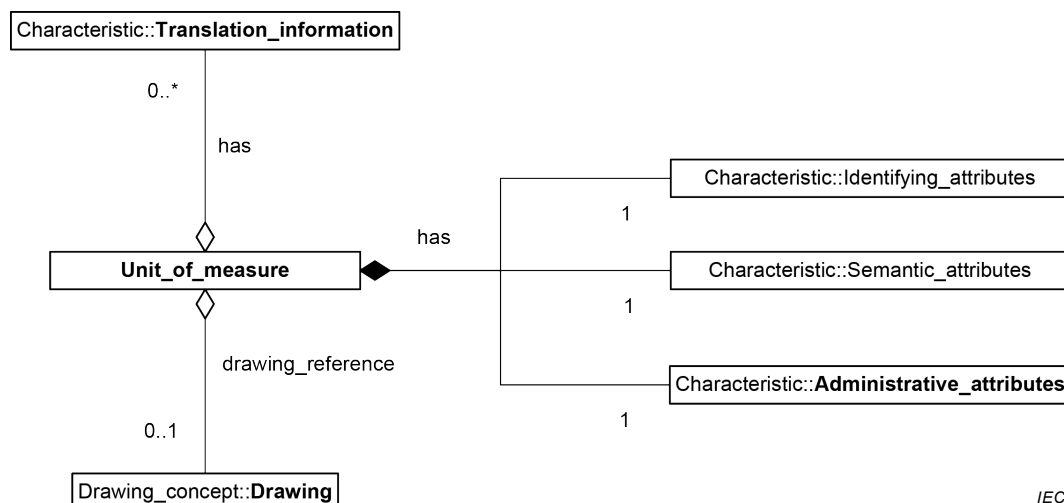
L'unité de mesure peut être spécifiée au moyen des codes spécifiés dans l'IEC TS 62720 ou dans les dictionnaires d'unités conformes.

NOTE 2 L'IEC tient à jour dans l'IEC CDD une collection conforme à l'IEC TS 62720 d'environ 1 500 unités regroupées en grandeurs physiques facilement disponibles, à utiliser avec les objets d'information **Property**. Les attributs de **Property code_of_unit** et **code_of_alternative_unit** permettent de référencer ces objets d'information.

De plus, un système de grandeurs est disponible par le biais de **Relation** et de son attribut **role_of_the_relation** = QUANTITY (voir 22.7). Les systèmes d'unités existants peuvent ainsi être mis en œuvre.

NOTE 3 Le ou les systèmes d'unités sont actuellement mis en œuvre par le biais de l'objet d'information de l'IEC CDD «Liste d'unités» qui est un prédécesseur de l'objet d'information **Relation** référencé ci-dessus.

NOTE 4 Bien qu'ils soient conçus pour faire partie intégrante des environnements conformes à la série IEC 61360, les objets d'information instanciés **Unit_of_measure** peuvent également être référencés par le biais d'environnements ICID autres que conformes à la série IEC 61360 afin de fournir des informations non ambiguës sur l'unité de mesure. Figure 18 représente le modèle d'ensemble du module «Measure concept» utilisant le langage UML comme technique de présentation.



IEC

Anglais	Français
Characteristic::Identifying_attributes	Caractéristique::Attributs_d_identification
Characteristic::Translation_information	Caractéristique::Information_de_traduction
Characteristic::Semantic_attributes	Caractéristique::Attributs_sémantiques
Characteristic::Administrative_attributes	Caractéristique::Attributs_administratifs
Unit_of_measure	Unité_de_mesure
has	possède
drawing_reference	drawing_reference
Drawing_concept::Drawing	Concept_de_dessin::Dessin

Figure 18 – Modèle d’ensemble du concept de mesure (diagramme de classe UML)

19.2 Spécification de l’objet d’information

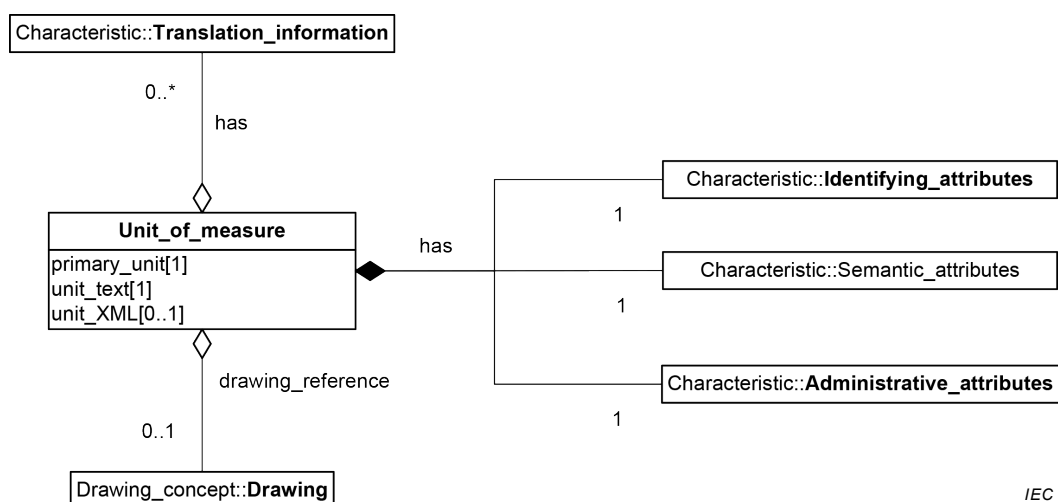
Nom: **Unité_de_mesure**

Définition: grandeur définie d’une grandeur physique, définie et adoptée par convention ou par la loi, utilisée comme norme pour la mesure de la même grandeur physique

EXEMPLE mètre, seconde, degré Celsius, etc.

Description:

La Figure 19 représente le modèle détaillé de l’objet d’information «**Unit_of_measure**» utilisant le langage UML comme technique de présentation.



Anglais	Français
Characteristic::Identifying_attributes	Caractéristique::Attributs_d_identification
Characteristic::Translation_information	Caractéristique::Information_de_traduction
Characteristic::Semantic_attributes	Caractéristique::Attributs_sémantiques
Characteristic::Administrative_attributes	Caractéristique::Attributs_administratifs
Unit_of_measure	Unité_de_mesure
primary_unit(1)	unité_principale(1)
unit_text(1)	unité_en_texte(1)
unit_XML(0...1)	unité_XML(0...1)
has	possède
drawing_reference	drawing_reference
Drawing_concept::Drawing	Concept_de_dessin::Dessin

Figure 19 – Unité de mesure (diagramme de classe UML)

19.3 Unité principale

Nom de l'attribut: **primary_unit**

Définition de l'attribut: unité exprimée en unités de base SI

Description:

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

19.4 Unité en texte

Nom de l'attribut: **unit_in_text**

Définition de l'attribut: présentation textuelle de l'unité

Description:	Les unités peuvent comprendre des formules mathématiques sophistiquées; l'expression présentée ici peut donc dévier de la présentation mathématique correcte de l'unité
Obligation:	obligatoire
Type de caractère des valeurs:	Voir l'Article 26.

19.5 Unité XML

Nom de l'attribut:	unit_XML
Définition de l'attribut:	présentation de l'unité exprimée en code xml
Description:	
Obligation:	facultatif
Type de caractère des valeurs:	caractères conformes à la spécification xml

19.6 Attributs internes de Unit_of_measure

Une **Unit_of_measure** possède des attributs qui sont regroupés pour une meilleure lisibilité dans les objets d'information:

- **Administrative_attributes;**
- **Identifying_attributes;**
- **Semantic_attributes;**
- **Translation_information.**

Ces conteneurs d'attributs sont relatifs à l'**Unit_of_measure** par la relation «possède». Les objets d'information doivent être conservés avec la classe de référence, c.-à-d. qu'ils sont internes aux instances de l'**Unit_of_measure**.

19.7 Référence de dessin

Nom de l'attribut:	drawing_reference
Définition de l'attribut:	référence à l'identificateur d'un dessin qui contient une représentation picturale du concept
Commentaires	
Obligation:	facultatif
Type de caractère des valeurs:	Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

20 Création de variantes de langues

20.1 Vue d'ensemble

La Figure 13 représente les attributs qui contiennent des informations administratives supplémentaires à propos des propriétés ou classes localisées. Ces attributs doivent être tenus à jour pour chaque objet d'information localisé.

Un objet d'information dans une langue autre que l'anglais doit seulement être préparé si la version anglaise de référence précédente est disponible.

NOTE A cause des retards dans l'élaboration des versions nationales, les utilisateurs peuvent se retrouver face à des incohérences entre la version anglaise de référence et les différentes langues supplémentaires.

20.2 Attributs d'une **Property** dépendant de la langue

Les attributs suivants d'une **Property** dépendent de la langue et peuvent être traduits:

- **definition**,
- **note**,
- **preferred_name**,
- **remark**,
- **short_name**,
- **synonymous_name**.

20.3 Attributs d'une **Item_class** dépendant de la langue

Les attributs suivants d'une **Item_class** dépendent de la langue et peuvent être traduits:

- **definition**,
- **note**,
- **preferred_name**,
- **remark**,
- **short_name**,
- **synonymous_name**.

20.4 Attributs d'un **Drawing** dépendant de la langue

Les attributs suivants d'un **Drawing** dépendent de la langue et peuvent être traduits:

- **drawing_title**.

20.5 Attributs d'une **Unit_of_measure** dépendant de la langue

Les attributs suivants d'une **Unit_of_measure** dépendent de la langue et peuvent être traduits:

- **definition**,
- **note**,
- **preferred_name**,
- **remark**,
- **short_name**,
- **synonymous_name**.

20.6 Attributs d'une Relation dépendant de la langue

Les attributs suivants d'une **Relation** dépendent de la langue et peuvent être traduits:

- **definition**,
- **note**,
- **preferred_name**,
- **remark**,
- **short_name**,
- **synonymous_name**.

21 Classe_d_article

21.1 Arbre de classification

Pour la classification des articles, le principe de la division d'un ensemble d'articles en sous-ensembles peut être appliqué de façon répétée, ce qui permet de créer un arbre hiérarchique de classes utilisant ce que l'on appelle les structures «est-un». L'arbre doit commencer par la classe racine et comprend plusieurs superclasses et sous-classes.

Les principes de classification sont les suivants:

- il convient qu'une superclasse comprenne au moins deux sous-classes;
- il convient qu'une superclasse ait une propriété de classification définissant ces sous-classes;
- une sous-classe doit posséder exactement une superclasse;
- une sous-classe devient elle-même une superclasse lorsqu'elle possède des sous-classes.

La classe de base (classe racine) d'un arbre de classification n'a pas de superclasse. Cette classe n'a que des objets d'information de sous-classe. Cette classe de base doit porter la valeur «UNIVERSE» comme **code** et ne doit ni être impliquée dans une autre relation, ni référencer un autre objet d'information.

NOTE 1 L'union de deux nœuds d'univers reste un univers.

NOTE 2 Universe est une classe virtuelle signifiant la Classe universelle en logique mathématique: la classe de toutes les classes.

L'objectif d'une classification est de diviser l'ensemble d'articles confus dans le domaine examiné en ensembles plus petits et plus faciles à gérer qui peuvent être étudiés séparément.

EXEMPLE L'une des classifications les plus réussies toujours utilisées est la classification du règne animal définie par Carl Linné en 1735.

Une propriété qui est applicable à une classe doit également être applicable à toutes les sous-classes de cette classe. Les propriétés qui ne sont applicables qu'à un nombre limité de sous-classes doivent être spécifiées dans la ou les sous-classes concernées.

Une structure en arbre est ainsi créée avec des superclasses et des sous-classes, comme représenté à la Figure 20. Sur cette figure, chaque classe représente sous forme de points la collection des propriétés applicables à cette classe. L'ensemble des propriétés applicables à une classe inclut toutefois également les propriétés héritées de classes de niveau supérieur (superclasses). Ainsi, lorsqu'une classe est représentée vide, elle inclut néanmoins tous les objets d'information de propriété hérités.



COPYRIGHT © IEC. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION

COPYRIGHT © IEC. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION

COPYRIGHT © IEC. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION

- COPYRIGHT © IEC. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION**

- c) Les propriétés de classification, applicables à toutes les classes comprenant des sous-classes de l'arbre, doivent présenter les caractéristiques suivantes:
- chacune correspond à un attribut élémentaire unique et non à une combinaison de différents attributs, c'est-à-dire qu'ils possèdent des listes de valeurs homogènes;
 - les sous-classes désignées par les valeurs d'une propriété de classification sont complémentaires; elles couvrent la totalité du domaine spécifié par leur superclasse sans se chevaucher. Les champs dits à valeurs multiples, pour lesquels au moins deux valeurs s'appliquent simultanément, ne sont pas autorisés;
 - les codes de valeurs des propriétés de classification doivent être uniques dans le plan de classification complet;
 - aucune classe poubelle n'est autorisée, telle que «divers», «restant», «varié»;
 - il est admis d'utiliser tout attribut significatif dans la classification; leur choix et leur ordre sont déterminés par le fait qu'ils mènent ou non à des propriétés spécifiques significatives pour les utilisateurs;
 - les critères de classification utilisés sont généralement relatifs à la fonctionnalité, mais d'autres critères peuvent intervenir, tels que la technologie, l'application, le matériau ou la géométrie; le choix peut varier dans un arbre de classification entre articles de types différents;
 - les propriétés de classification ont toujours la valeur de type de données: «ENUM_CODE_TYPE».
- d) Pour toutes les propriétés de classification, la visibilité et l'applicabilité sont garanties:
- une propriété est spécifiée comme applicable à une classe si elle est explicitement associée à cette classe. Elle doit satisfaire à une caractéristique essentielle des articles représentés par cette classe;
 - une condition devient applicable à une classe lorsqu'elle est référencée par l'une des propriétés relatives à cette classe.
- e) Les termes relatifs aux branches de l'arbre, étant une valeur de la propriété de classification appropriée, doivent présenter les caractéristiques suivantes:
- ils sont précis – aucun terme vague ou ambigu comme «usage général», «économique», «grande vitesse», etc. n'est autorisé;
 - leur signification est clairement définie;
 - ils sont conformes à une norme internationale, le cas échéant;
 - ils ne sont pas synonymes – s'il y a des synonymes, un terme doit être choisi comme le nom préféré et les autres se rapportent à lui;
 - la signification particulière des homonymes doit être expliquée par le contexte.

Lorsque l'IEC CDD est étendu, les nouveaux ensembles de classes et de propriétés doivent y être ajoutés. Quatre approches peuvent être appliquées.

- 1) Ajout de classes et de propriétés individuelles en divers points dans l'arbre de classe existant de l'IEC CDD.
- 2) Ajout de branches complètes aux arbres de classe de l'IEC CDD. Dans les branches, les nouvelles classes doivent présenter des structures spécifiques au domaine adaptées aux concepts caractérisés.
- 3) Ajout d'un ou plusieurs arbres complets à la structure de données de l'IEC CDD qui couvrent totalement le domaine concerné. Dans de nombreux cas, les domaines (ré)utilisent les concepts des domaines voisins; par exemple, le domaine de l'automatisation de processus peut comprendre les condensateurs, qui sont contenus dans le domaine des composants électroniques. Pour éviter la duplication de classes et/ou de propriétés, il convient que la classe «condensateurs» soit importée au moyen de la relation est un cas-de.
- 4) Ajout d'un ou plusieurs arbres complets sans association spécifique à des classes déjà existantes. Ce cas n'est pas souhaitable car il peut entraîner des duplications de classes

ou de propriétés dans les données de l'IEC CDD. Il convient que ces arbres soient soumis à révision et migrés vers l'approche 3) à moyen terme.

Lors de l'extension du dictionnaire par le contenu d'un nouveau domaine, la classe UNIVERSE joue un rôle important. Par définition, la classe UNIVERSE n'a aucune restriction. La classe UNIVERSE englobe donc toutes les autres classes par définition et tout nouvel arbre doit avoir cette classe pour classe de base.

Tableau 6 – Liste des attributs Item_class définis dans l'IEC 61360-1 et de leurs équivalents dans l'IEC 61360-2

Noms d'attributs dans l'IEC 61360-1	Noms d'attributs dans l'IEC 61360-2	Numéro de paragraphe
applicable_data_element_type	described_by	21.9
applicable_relation	a	21.10
classifying_data_element_type	a	21.11
class_type	a	21.6
code	code	7.3
coded_name	short_name	21.7
definition	definition	8.3
drawing_reference	simplified_drawing	21.12
note	note	8.4
obsolete_date	is_deprecated/ date_of_current_version	9.3
preferred_name	preferred_name	7.4
proposal_date	date_of_original_definition	9.4
published_in	a	9.5
published_by	a	9.6
remark	remark	8.5
responsible_committee	a	9.7
revision_number	revision	7.5
revision_released_on		9.8
source_document_of_definition	source_doc_of_definition	8.6
status_level	a	9.9
superclasse	its_superclass	21.14
synonymous_name	synonymous_name	7.7
version_initiated_on	a	9.10
version_number	version	7.8
version_released_on	date_of_current_version	9.11
^a Non défini dans l'IEC 61360-2:2012.		

21.2 Arbre de composition

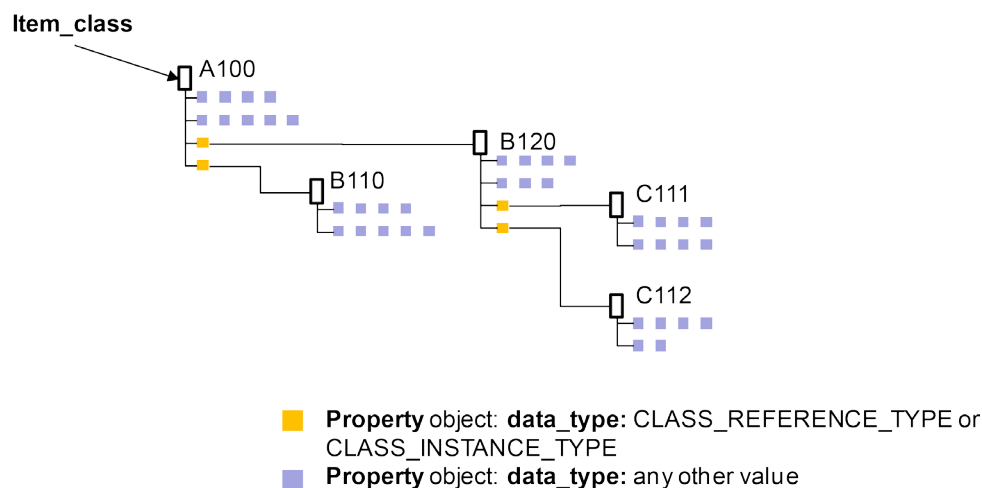
Un arbre de composition exprime la structure partie-tout entre un article et ses membres, par exemple entre un produit et ses pièces ou entre une collection d'informations et ses constituants.

EXEMPLE 1 La nomenclature d'une pièce représente un arbre de composition.

Ces relations entre un article et ses membres sont appelées relations «possède-un». La relation «possède-un» est mise en œuvre par un objet d'information **Property** de type «CLASS_INSTANCE_TYPE» ou «CLASS_REFERENCE_TYPE» (voir 10.4.4 et 10.4.5).

Sur la Figure 21, A100 est composé de deux constituants B110 et B120, tandis que B120 est lui-même composé de C111 et C112. Il n'y a pas d'héritage dans les arbres de composition.

EXEMPLE 2 Sur la Figure 21, A100 peut être un débitmètre constitué de deux modules, une interface d'entrée et une interface de sortie, l'interface de sortie offrant deux configurations: interface 20 mA (C111) et interface 0-24 V (C112).



IEC

Anglais	Français
Item_class	Classe_d_article
Property object: data_type: CLASS_REFERENCE_TYPE or CLASS_INSTANCE_TYPE	Objet Propriété: type de données: CLASS_REFERENCE_TYPE ou CLASS_INSTANCE_TYPE
Property object: data_type: any other value	Objet Propriété: type de données: toute autre valeur

Figure 21 – Arbre de composition

Le Tableau 6 énumère les différents attributs des classes rencontrées dans les spécifications. Ces attributs sont relatifs à l'identification, la description et les relations.

21.3 Utilisation de schémas auxiliaires de codage et de classification des valeurs

Pour assurer la cohérence et la compréhension des propriétés, l'utilisation de systèmes de codages et de schémas de classification des parties de définition et de leurs valeurs associées est recommandée. L'exemple décrit l'utilisation d'un schéma de classification qui spécifie les formes des contours d'un boîtier de dispositif à semiconducteurs.

NOTE Les schémas auxiliaires soient référencés dans l'attribut «note» lorsqu'ils sont utilisés.

EXEMPLE Le plan de classification des formes des contours d'un boîtier de dispositif à semiconducteurs est basé sur les trois caractéristiques de boîtier suivantes conformément aux codes définis dans l'IEC 60191-4:

- modèle de contour,
- position de borne,
- forme de borne.

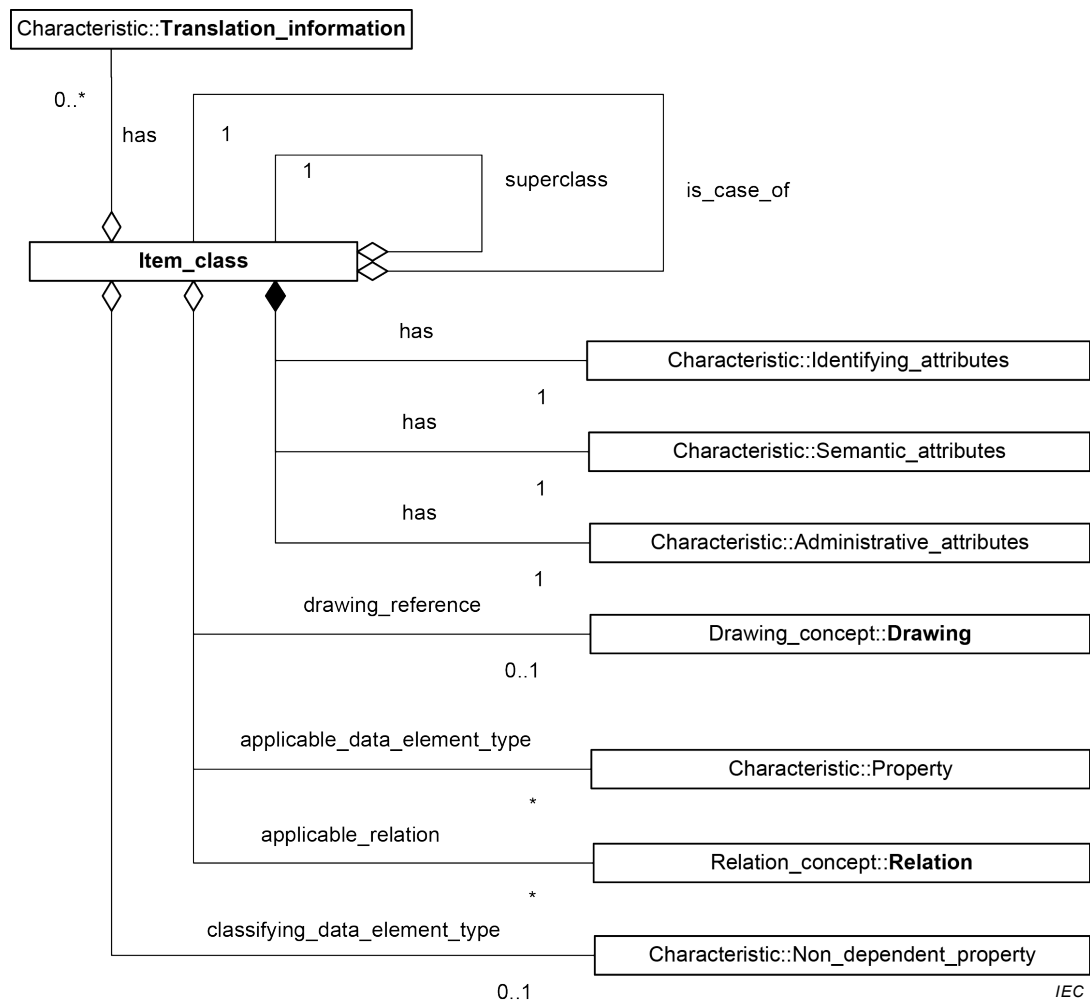
Sur la base de ces caractéristiques, cinq niveaux de classification sont définis comme suit:

- niveau 1: modèle de contour,
- niveau 2: position de borne,
- niveau 3: forme de borne,
- niveau 4: variante de borne,
- niveau 5: variante de corps (facultatif).

La spécification de chaque classe au niveau le plus bas de l'arbre de classification du boîtier de dispositif à semiconducteurs contient un attribut qui fait référence à un dessin unique spécifiant les paramètres de dimension. Voir l'IEC 60191-4:2013, Article 4 pour la description des paramètres.

21.4 Modèle d'information

La Figure 22 représente le modèle de l'objet d'information «**Données_de_concept**».



Anglais	Français
Characteristic::Translation_information	Caractéristique::Information_de_traduction
Item_class	Classe_d_article
Characteristic::Identifying_attributes	Caractéristique::Attributs_d_identification
Characteristic::Semantic_attributes	Caractéristique::Attributs_sémantiques
Characteristic::Administrative_attributes	Caractéristique::Attributs_administratifs
Drawing_concept::Drawing	Concept_de_dessin::Dessin
Characteristic::Property	Caractéristique::Propriété
Relation_concept::Relation	Concept_d_association::Association
Characteristic::Non_dependent_property	Caractéristique::Propriété_non_dépendante
has	possède
superclass	superclasse
drawing_reference	drawing_reference
is_case_of	est_un_cas_de
applicable_data_element_type	applicable_data_element_type
applicable_relation	applicable_relation
classifying_data_element_type	classifying_data_element_type

**Figure 22 – Modèle d'ensemble de données de concept
(diagramme de classe UML)**

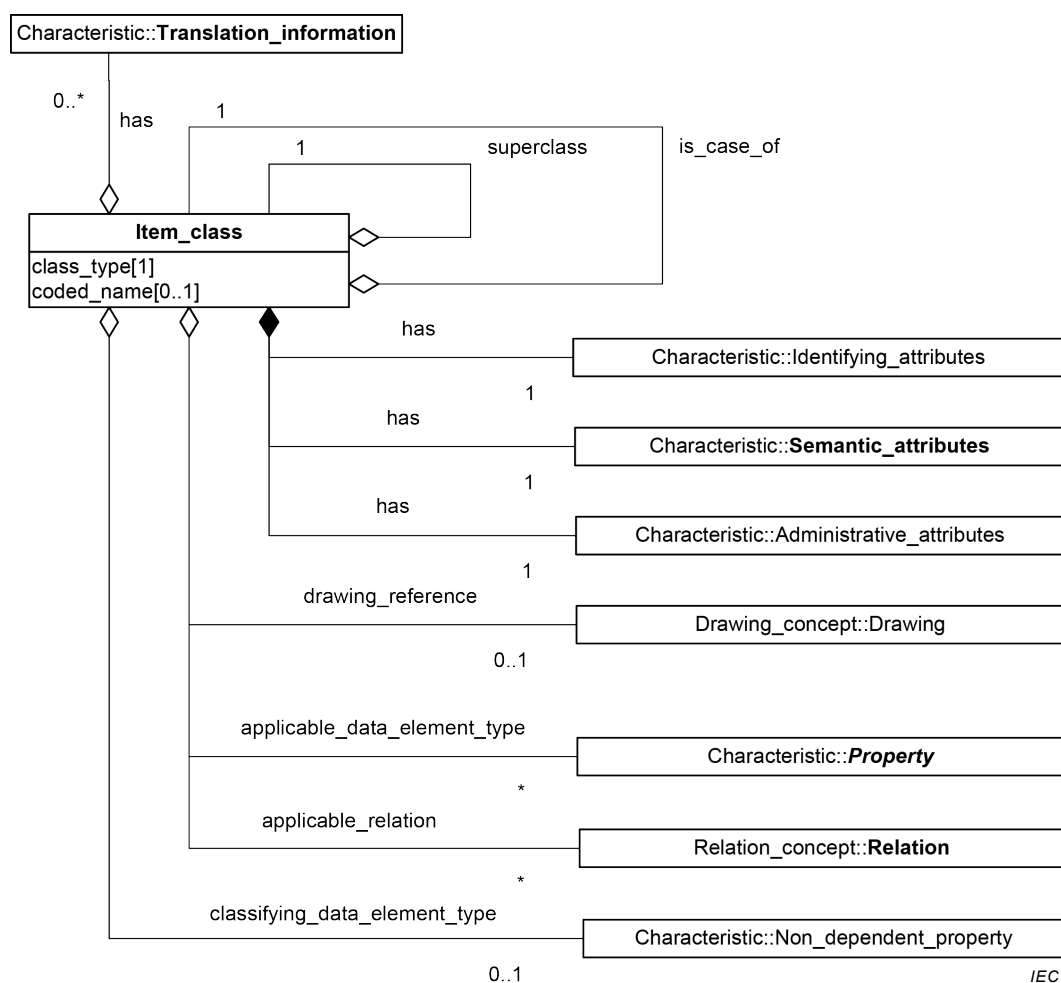
21.5 Spécification de l'objet d'information

Nom: **Item_class**

Définition: description d'un ensemble d'objets d'information qui partagent les mêmes caractéristiques

Description:

La Figure 23 représente le modèle détaillé de l'objet d'information «**Item_class**» utilisant le langage UML comme technique de présentation.



Anglais	Français
Characteristic::Translation_information	Caractéristique::Information_de_traduction
Item_class	Item_class
Characteristic::Identifying_attributes	Caractéristique::Attributs_d_identification
Characteristic::Semantic_attributes	Caractéristique::Attributs_sémantiques
Characteristic::Administrative_attributes	Caractéristique::Attributs_administratifs
Drawing_concept::Drawing	Concept_de_dessin::Dessin
Characteristic::Property	Caractéristique::Propriété
Relation_concept::Relation	Concept_d_association::Association
Characteristic::Non_dependent_property	Caractéristique::Propriété_non_dépendante
class_type(1)	type_de_classe(1)
coded_name(0...1)	nom_codé(0...1)
has	possède
superclass	superclasse
drawing_reference	drawing_reference
is_case_of	est_un_cas_de
applicable_data_element_type	applicable_data_element_type
applicable_relation	applicable_relation
classifying_data_element_type	classifying_data_element_type

Figure 23 – Classe d'article (diagramme de classe UML)

21.6 Type de classe

Nom de l'attribut:	class_type						
Définition de l'attribut:	information supplémentaire sur le type de hiérarchie contenant la classe						
Description:	Valeurs autorisées: <table> <tr> <td>ITEM_CLASS</td><td>La classe fait partie d'une hiérarchie est-un et est relative à sa superclasse par héritage (voir l'IEC 61360-2:2012, 5.8)</td></tr> <tr> <td>CATEGORICAL_CLASSES</td><td>La classe fait partie d'une hiérarchie de catégorisation et est relative à sa superclasse par est_un_cas_de (voir l'IEC 61360-2:2012, 5.8)</td></tr> <tr> <td>FEATURE_CLASS</td><td> Toutes les classes inférieures à la classe «AAA233 – Caractéristiques» représentent des concepts couramment utilisés qui peuvent être utilisés indépendamment ou être référencés depuis d'autres classes. Il convient d'utiliser CLASS_INSTANCE_REFERENCE si le référencement s'applique. </td></tr> </table>	ITEM_CLASS	La classe fait partie d'une hiérarchie est-un et est relative à sa superclasse par héritage (voir l'IEC 61360-2:2012, 5.8)	CATEGORICAL_CLASSES	La classe fait partie d'une hiérarchie de catégorisation et est relative à sa superclasse par est_un_cas_de (voir l'IEC 61360-2:2012, 5.8)	FEATURE_CLASS	Toutes les classes inférieures à la classe «AAA233 – Caractéristiques» représentent des concepts couramment utilisés qui peuvent être utilisés indépendamment ou être référencés depuis d'autres classes. Il convient d'utiliser CLASS_INSTANCE_REFERENCE si le référencement s'applique.
ITEM_CLASS	La classe fait partie d'une hiérarchie est-un et est relative à sa superclasse par héritage (voir l'IEC 61360-2:2012, 5.8)						
CATEGORICAL_CLASSES	La classe fait partie d'une hiérarchie de catégorisation et est relative à sa superclasse par est_un_cas_de (voir l'IEC 61360-2:2012, 5.8)						
FEATURE_CLASS	Toutes les classes inférieures à la classe «AAA233 – Caractéristiques» représentent des concepts couramment utilisés qui peuvent être utilisés indépendamment ou être référencés depuis d'autres classes. Il convient d'utiliser CLASS_INSTANCE_REFERENCE si le référencement s'applique.						
Obligation:	obligatoire						
Type de caractère des valeurs:	Voir l'Article 26.						

NOTE COMPONENT_CLASS et MATERIAL_CLASS étaient définis dans le modèle de dictionnaire de l'IEC 61360-1:1995. Ces types sont déconseillés et supprimés du présent document. (Voir également l'IEC 61360-2:2012, 5.8.1.)

21.7 Nom codé

Nom de l'attribut:	coded_name
Définition de l'attribut:	représentation codée du preferred_name qui doit être égale au code de valeur correspondant (voir 21.7) de la propriété de classification
Description:	Le premier caractère du coded_name doit être une lettre. Le coded_name d'une Item_class doit avoir une longueur maximale de 18 caractères alphanumériques.
Obligation:	obligatoire
Type de caractère des valeurs:	Voir l'Article 26.

21.8 Attributs internes d'une Classe d'article

Une **Item_class** possède des attributs qui sont regroupés pour une meilleure lisibilité dans les objets d'information:

- **Administrative_attributes;**
- **Identifying_attributes;**
- **Semantic_attributes;**
- **Translation_information.**

Ces conteneurs d'attributs sont relatifs à la **Item_class** par la relation «**possède**». Les objets d'information doivent être conservés avec la classe de référence, c.-à-d. qu'ils sont internes aux instances de la **Item_class**.

21.9 Type d'élément de données applicable

Nom de l'attribut: **applicable_data_element_type**

Définition de l'attribut: propriété applicable nécessairement détenue par chaque partie membre d'une classe de caractérisation

NOTE 1 Chaque partie membre d'une classe de caractérisation possède un aspect correspondant à chaque propriété applicable de cette classe de caractérisation.

NOTE 2 La définition ci-dessus est conceptuelle; il n'existe aucune exigence d'utilisation de toutes les propriétés applicables d'une classe pour décrire chaque partie de cette classe au niveau du modèle de données.

NOTE 3 Toutes les propriétés applicables d'une superclasse sont également applicables aux sous-classes de ladite superclasse.

NOTE 4 Seules les propriétés définies ou héritées comme visibles et les propriétés importées d'une classe peuvent être des propriétés applicables.

[La définition et les Notes proviennent de l'IEC 61360-2:2012, 3.2.]

Obligation: conditionnel

Type de caractère des valeurs: Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

Etre énumérée en **applicable_data_element_type** ou être héritée depuis un supertype n'implique pas qu'une **Property** spécifique soit facultative ou obligatoire. Il n'existe aucune obligation pour l'utilisateur de donner des valeurs à un quelconque objet d'information **Property**.

NOTE 5 Les contrats entre le propriétaire d'une base de données et les utilisateurs peuvent stipuler l'existence d'un contenu obligatoire dans la base de données en question.

21.10 Association applicable

Nom de l'attribut: **applicable_relation**

Définition de l'attribut: **Relation** définie pour une **Item_class**

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

Etre énumérée en **applicable_relation** n'implique pas qu'une **Relation** spécifique soit facultative ou obligatoire.

NOTE Les contrats entre le propriétaire d'une base de données et les utilisateurs peuvent stipuler l'existence d'un contenu obligatoire dans la base de données en question.

Cet attribut n'est pas concerné par l'héritage.

21.11 Type d'élément de données de classification

Nom de l'attribut: **classifying_data_element_type**

Définition de l'attribut: **Value_list** applicable à une **Item_class** particulière, traitant une propriété élémentaire simple ayant une liste de valeurs, dont les valeurs définissent les sous-classes

Description: Les codes de valeur (c.-à-d. **preferred_letter_symbol_in_text**, voir 17.2) des valeurs doivent être identiques aux **coded_names** (voir 21.7) des sous-classes. Il est aussi souhaitable que le **preferred_name** d'une sous-classe soit le même que le **preferred_name** associé au code valeur.

Voir l'Annexe E pour plus d'informations.

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

21.12 Référence de dessin

Nom de l'attribut: **drawing_reference**

Définition de l'attribut: référence à l'identificateur d'un **Drawing** illustrant la signification d'une **Item_class**

Description: L'identificateur d'un **Drawing** doit se composer de la combinaison du code de dessin à six caractères suivi d'un trait d'union et du numéro de version à trois chiffres des références du dessin.

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

21.13 Est un cas de

Nom de l'attribut:	is_case_of
Définition de l'attribut:	(autre) classe qui est totalement ou partiellement conforme à la spécification de la classe
Description:	is_case_of permet de réutiliser des classes déjà définies.
Obligation:	facultatif
Type de caractère des valeurs:	Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

21.14 Superclasse

Nom de l'attribut:	superclass
Définition de l'attribut:	classe désignée comme la classe parent canonique de la classe
Description:	S'il n'existe aucun objet d'information Item_class de niveau supérieur, le terme «UNIVERSE» doit être utilisé.
Obligation:	obligatoire
Type de caractère des valeurs:	Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

22 Association**22.1 Vue d'ensemble**

Relation sert à décrire une relation nommée au moyen d'un identificateur général unique. **Relation** englobe deux catégories; l'une est appelée PREDICATION et l'autre FUNCTION. La différence entre elles est que PREDICATION a un domaine mais pas de co-domaine et FUNCTION doit avoir un domaine et un co-domaine.

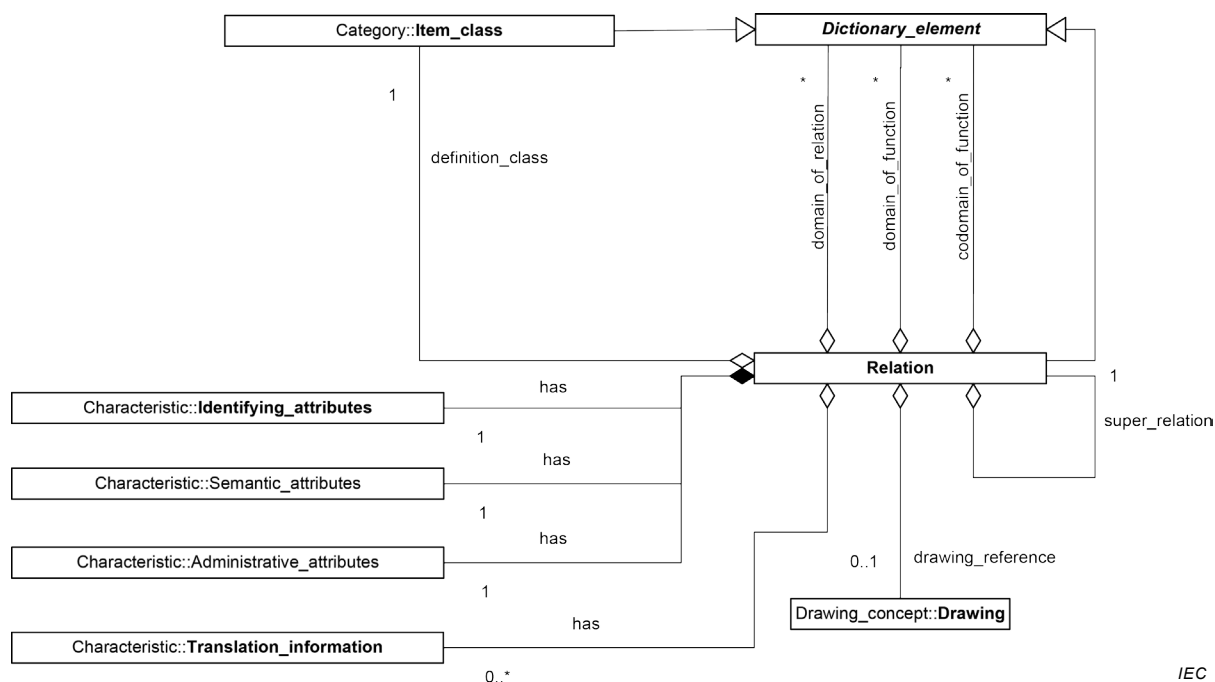
NOTE Lorsqu'il existe une relation R entre $S_1, S_2, \dots, S_n$ alors R peut être défini mathématiquement comme un ensemble R qui est un sous-ensemble du produit cartésien des n ensembles, c.-à-d. $R \subseteq S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$. Bien entendu, d'un point de vue mathématique, une fonction ainsi qu'une prédication sont des types d'association, et donc, les caractéristiques de base de l'association sont conservées dans ces deux catégories.

Différentes relations entre les objets d'information peuvent être modélisées comme instances de l'association:

- contrainte sur une ou plusieurs propriétés, en extension d'une contrainte sur une propriété unique;
- mécanisme de regroupement des objets d'information, en particulier des objets d'information hétérogènes;
- mapping, correspondance, ou transition entre objets d'information.

Chaque rôle est désigné par l'attribut **role_of_the_relation**.

La Figure 24 représente le modèle d'ensemble du module «Relation_concept» utilisant le langage UML comme technique de présentation.



Anglais	Français
Characteristic::Translation_information	Caractéristique::Information_de_traduction
Characteristic::Identifying_attributes	Caractéristique::Attributs_d_identification
Characteristic::Semantic_attributes	Caractéristique::Attributs_sémantiques
Characteristic::Administrative_attributes	Caractéristique::Attributs_administratifs
Drawing_concept::Drawing	Concept_de_dessin::Dessin
drawing_reference	référence_de_dessin
Category:Item_class	Catégorie:Classe_d_article
Dictionary_element	Élément_du_dictionnaire
Relation	Association
definition_class	classe_de_définition
domain of relation	domaine d'association
has	possède
domain_of_function	domaine_de_fonction
codomain_of_function	co-domaine_de_fonction
super_relation	super_association

**Figure 24 – Modèle d'ensemble du concept d'association
(diagramme de classe UML)**

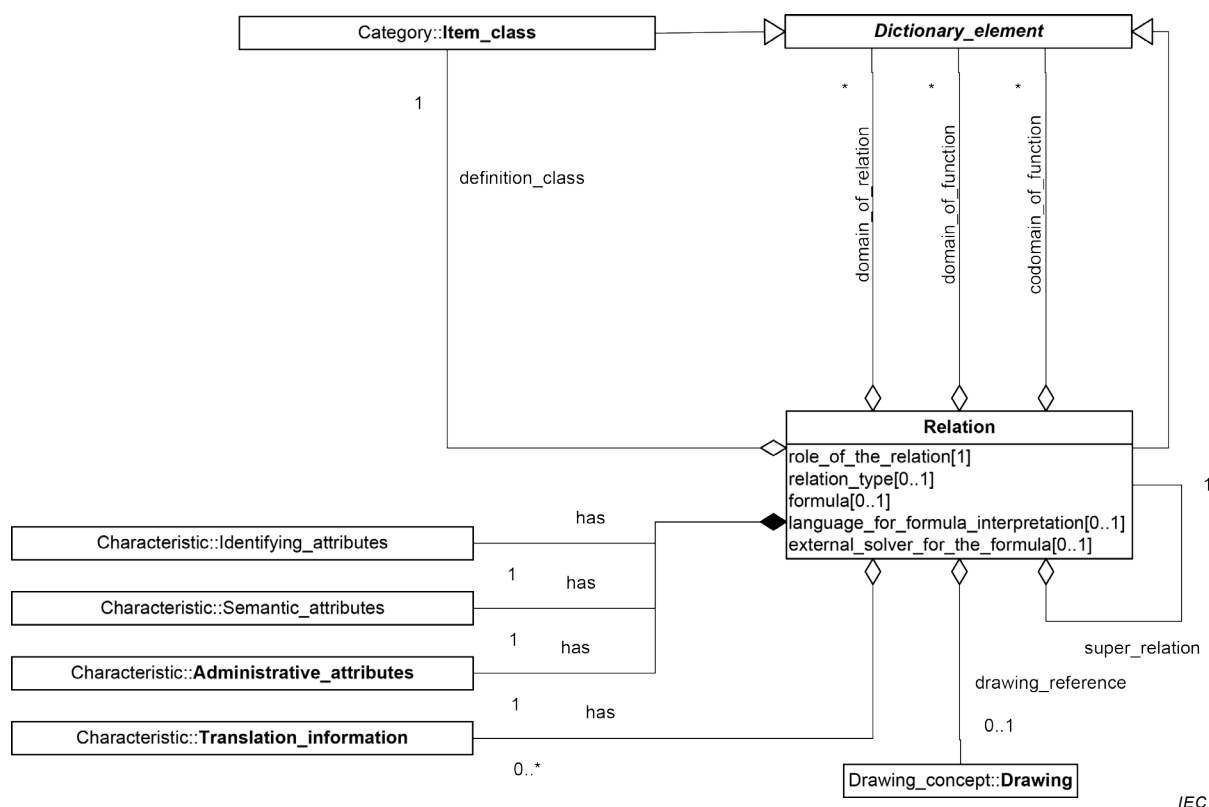
22.2 Spécification de l'objet d'information

Nom: **Association**

Définition: objet d'information reliant deux instances ou plus d'une classe de type ou d'une propriété dans le but d'appliquer des conditions secondaires spécifiques

Description:

La Figure 25 représente le modèle détaillé de l'objet d'information «**Relation**» utilisant le langage UML comme technique de présentation.



IEC

Anglais	Français
Characteristic::Translation_information	Caractéristique::Information_de_traduction
Characteristic::Identifying_attributes	Caractéristique::Attributs_d_identification
Characteristic::Semantic_attributes	Caractéristique::Attributs_sémantiques
Characteristic::Administrative_attributes	Caractéristique::Attributs_administratifs
Drawing_concept::Drawing	Concept_de_dessin::Dessin
drawing_reference	drawing_reference
Category::Item_class	Catégorie::Classe_d_article
Dictionary_element	Elément_du_dictionnaire
Definition_class	Classe de définition
Relation	Association
role_of_the_relation(1)	rôle_de_l_association(1)
relation_type(0...1)	type_d_association(0...1)
formula(0...1)	formule(0...1)
language_for_formula_interpretation(0...1)	langue_d_interprétation_de_formules(0...1)
external_solver_for_the_formula(0...1)	résolveur_externe_pour_la_formule(0...1)
domain of relation	domaine d'association
has	possède
domain_of_function	domaine_de_fonction
codomain_of_function	co-domaine_de_fonction
super_relation	super_association

Figure 25 – Association (diagramme de classe UML)

22.3 Résolveur externe pour la formule

Nom de l'attribut:	external_solver_for_the_formula
Définition de l'attribut:	référence à un résolveur externe du contenu de la formula qui est transmis à l'environnement du système de paquets et à partir duquel la valeur de la fonction est retournée
Description:	
Obligation:	facultatif
Type de caractère des valeurs:	Voir l'Article 26.

22.4 Formule

Nom de l'attribut:	formula
Définition de l'attribut:	de formule logique ou mathématique au moyen de laquelle l'effet de contrainte sur le domaine et/ou la valeur du co-domaine en cas d'association fonctionnelle, peut être calculé
	enum_constraint (<i>value1</i> , <i>value2</i> , ...) ^a ENUMERATION
	string_pattern_constraint (<i>pattern</i>) ^b STRING_TYPE (type chaîne)
	string_range_constraint (<i>min</i> , <i>max</i>) ^c STRING_TYPE (type chaîne)
	range_constraint (<i>min</i> , <i>max</i> , OPTIONAL <i>min_inclusive</i> , OPTIONAL <i>max_inclusive</i> ^d , OPTIONAL <i>complement</i> ^e) INT, REAL, RATIONAL
	cardinality_constraint (<i>bound1</i> , <i>bound2</i>) ^f Types d'agrégats
	subclass_constraint (<i>icid1</i> , <i>icid2</i> ,...) ^g CLASS_REFERENCE ou CLASS_INSTANCE
	subtype_constraint (<i>type1</i> , <i>type2</i> ,...) ^h ENTITY INSTANCE

^a *value1*, *value2*: l'un des éléments d'une énumération

^b *modèle*: une expression générique

^c *min*, *max*: INTEGER

^d *min_inclusive*, *max_inclusive*: BOOLEAN, sa valeur par défaut est TRUE

^e *Complement*: BOOLEAN, sa valeur par défaut est FALSE

^f *bound1*, *bound2*: limite de la cardinalité

^g *icid1*, *icid2*, ...: une liste des ICID de classes auxquelles la propriété de type CLASS_REFERENCE ou CLASS_INSTANCE est autorisée à faire référence

^h *type1*, *type2*,... types de données tels que définis dans l'ISO 10303-11:2004

Description:

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

22.5 Langage d'interprétation de formule

Nom de l'attribut: **language_for_formula_interpretation**

Définition de l'attribut: langage informatique ou système de description logique au moyen duquel le contenu d'une **formule** peut être interprété

Description:

Obligation: facultatif

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

22.6 Type d'association

Nom de l'attribut: **relation_type**

Définition de l'attribut: type de l'association

valeurs autorisées:

FUNCTION	association f telle que pour toute entité a il existe exactement une entité b à laquelle a est associée par f . [SOURCE: IEC 60050-103:2009, 103-01-01, modifiée – Notes omises]
----------	---

PREDICATION	fonction booléenne $P: X \rightarrow \{\text{vrai}, \text{faux}\}$ dont la valeur correspond à la fonction caractéristique ou à la fonction d'indicateur de l'association
-------------	---

Description:

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

22.7 Rôle de l'association

Nom de l'attribut: **role_of_the_relation**

Définition de l'attribut: utilisation spécifique de l'association

Valeurs autorisées:

ARROW
(flèche)

Relation représente une transition d'une collection d'objets d'information à une autre collection d'objets d'information (différents).

La source doit être spécifiée dans **domain_of_the_function** et la destination doit être désignée dans le **codomain_of_the_function**.

Le **relation_type** doit être défini sur «FUNCTION».

NOTE 1 L'attribut **codomain_of_the_function** peut être vide.

PACKAGE
(paquetage)

Les objets d'information énumérés dans **domain_of_the_function** sont des objets d'information considérés comme du même type et qui vont ensemble.

Le **relation_type** doit être défini sur «FUNCTION». L'entrée est **domain_of_function**, le paquetage est toujours référencé dans **codomain_of__function**.

EXEMPLE 1 Un «paquetage» utilisé par le langage informatique orienté objet «Ada».

EXEMPLE 2 «Module» dans «Modula-2» et «C++».

CONSTRAINT
(contrainte)

Contrainte de valeur conforme à l'IEC 61360-2/ ISO 13584-42. L'association est utilisée pour modéliser une contrainte numérique sur une propriété ou sur un ensemble de propriétés.

Le **relation_type** doit être défini sur «PREDICATION».

NOTE 2 Dans le cas CONSTRAINT, l'association est assignée à la **Item_class** par le biais de l'attribut **applicable_relation**.

QUANTITY
(grandeur)

Relation est utilisé pour modéliser le concept d'une grandeur physique comprenant un ensemble d'unités de mesure.

Le **relation_type** doit être défini sur «PREDICATION» ou «FUNCTION».

L'attribut **domain_of_the_relation** collecte les ID des unités de mesure.

EXEMPLE 3 Les unités «millimètre», «micromètre» et «nanomètre», etc., y compris «mètre», qui couvrent la grandeur «mesure de longueur SI».

L'attribut **codomain_of_the_function** contient l'ID de l'unité SI cohérente.

NOTE 3 **codomain_of_the_function** peut être vide.

EXEMPLE 4 «mètre» comme unité SI cohérente de mesure de longueur.

Le **role_of_the_relation** en tant que grandeur peut être utilisé pour modéliser une hiérarchie entre des grandeurs. L'attribut **super_relation** contient alors le lien vers l'association de niveau supérieur suivante.

EXEMPLE 5 Un objet d'information **Relation** peut comprendre toutes les mesures de longueur d'unités SI telles que «mètre», «millimètre», «micromètre» ou «nanomètre». L'autre objet d'information d'association comprend les mesures de longueur impériales avec les unités impériales telles que «mile», «yard», «pied» ou «pouce». Un troisième objet d'information d'association qui est référencé par le contenu des attributs «super relation» de la «relation SI» et de la «relation impériale» représente la grandeur générale «mesure de longueur» comprenant des unités de mesure de longueur SI et des unités de mesure de longueur impériales.

NOTE 4 Il est possible que les futures éditions de l'IEC 61360-1 étendent cette liste de mots clés.

NOTE 5 D'autres normes élaborées à partir du présent document peuvent étendre cette liste de mots clés d'une manière conforme à la sémantique de l'association.

Description:

Obligation: obligatoire

Type de caractère des valeurs: Voir l'Article 26.

22.8 Attributs internes de Relation

Une **Relation** possède des attributs qui sont regroupés pour une meilleure lisibilité dans les objets d'information:

- **Administrative_attributes;**
- **Identifying_attributes;**
- **Semantic_attributes;**
- **Translation_information.**

Ces conteneurs d'attributs sont relatifs à **Relation** par la relation «possède». Les objets d'information doivent être conservés avec la classe de référence, c.-à-d. qu'ils sont internes aux instances de **Relation**.

22.9 Classe de définition

Nom de l'attribut:	definition_class
Définition de l'attribut:	Item_class qui a un domaine d'application dans lequel l'association est significative
Obligation:	obligatoire
Type de caractère des valeurs:	Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

22.10 Co-domaine de fonction

Nom de l'attribut:	codomain_of_function
Définition de l'attribut:	ID du ou des objets d'information de propriété ou classe qui servent de co-domaine (plage de valeurs) d'une fonction
	NOTE 1 Ce qui peut dériver d'une fonction est appelé le co-domaine. Ce qui dérive effectivement d'une fonction est appelé la plage.
	NOTE 2 codomain_of_function peut être vide.
Description:	
Obligation:	conditionnel
Type de caractère des valeurs:	Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

22.11 Domaine de fonction

Nom de l'attribut:	domain_of_function
Définition de l'attribut:	liste d'ID d'un ou plusieurs objets d'information de propriété ou de classe qui servent de domaine pour l'association fonctionnelle identifiée par Relation
	NOTE Ce qui peut aller dans une fonction est appelé le domaine.
Description:	

Obligation:	conditionnel
	Cet attribut ou le domain_of_relation doit être utilisé comme fonction
Type de caractère des valeurs:	Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

22.12 Domaine d'association

Nom de l'attribut:	domain_of_relation
Définition de l'attribut:	liste d'ID d'un ou plusieurs objets d'information de propriété ou de classe qui servent de domaine pour la Relation fonctionnelle identifiée par les ID d'association
	NOTE Ce qui peut aller dans une association est appelé le domaine.
Description:	
Obligation:	conditionnel
Type de caractère des valeurs:	Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

22.13 Référence de dessin

Nom de l'attribut:	drawing_reference
Définition de l'attribut:	référence à un Drawing illustrant la signification d'une Relation
Commentaires	
Obligation:	facultatif
Type de caractère des valeurs:	Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

22.14 Super association

Nom de l'attribut:	super_relation
Définition de l'attribut:	type général de la Relation
Description:	S'il n'existe aucun objet d'information Relation de niveau supérieur, le terme «UNIVERSE» doit être utilisé.
Obligation:	facultatif

Type de caractère des valeurs: Lettres majuscules de l'alphabet latin de «A» à «Z» à l'exception des lettres majuscules «O» et «I» de l'alphabet latin plus les chiffres «0» à «9».

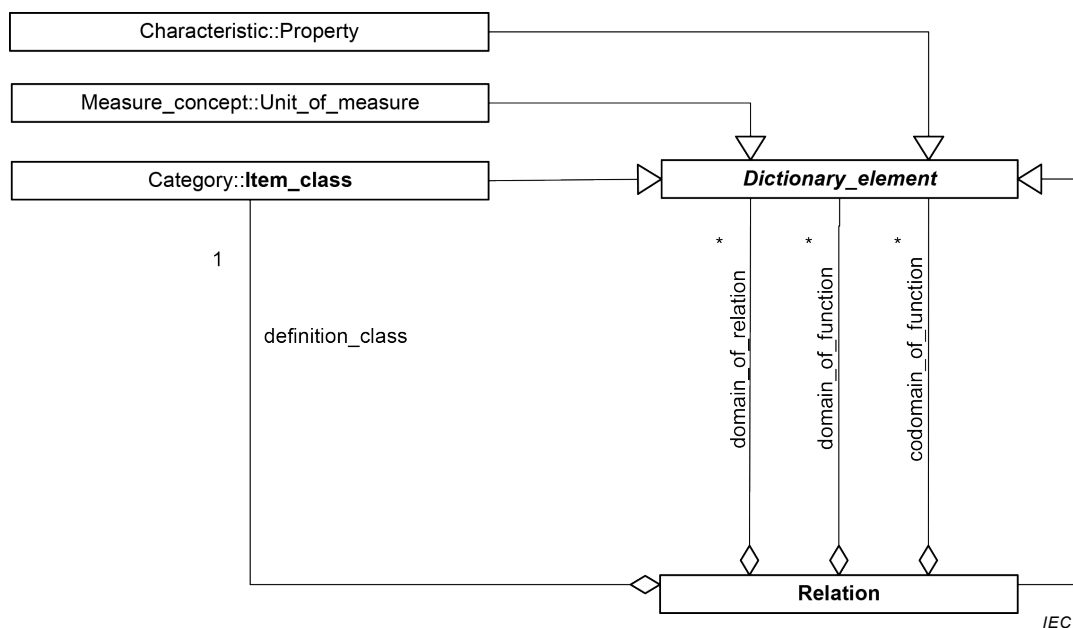
23 Elément_du_dictionnaire

Nom: **Dictionary_element**

Définition: généralisation de **Item_class**, **Property**, **Unit_of_measure** et **Relation** pour pouvoir créer des associations entre eux

Description:

La Figure 26 représente le modèle détaillé de l'objet d'information «**Dictionary_element**» utilisant le langage UML comme technique de présentation.



Anglais	Français
Characteristic::Property	Caractéristique::Propriété
Measure_concept::Unit_of_Measure	Concept_de_mesure::Unité_de_mesure
Category::Item_class	Catégorie::Classe_d'article
definition_class	classe_de_définition
Dictionary_element	Elément_du_dictionnaire
Relation	Association
domain of relation	domaine d'association
domain_of_function	domaine_de_fonction
codomain_of_function	co-domaine_de_fonction

Figure 26 – Elément de dictionnaire (diagramme de classe UML)

24 Concepts avancés

24.1 Vue d'ensemble

Afin de permettre une spécification ou une utilisation des éléments du dictionnaire efficace et exempte d'erreurs, des concepts sont fournis pour prendre en charge la contrainte ou la réutilisation de propriétés, regroupements ou descriptions d'articles configurables déjà spécifiés.

24.2 Condition

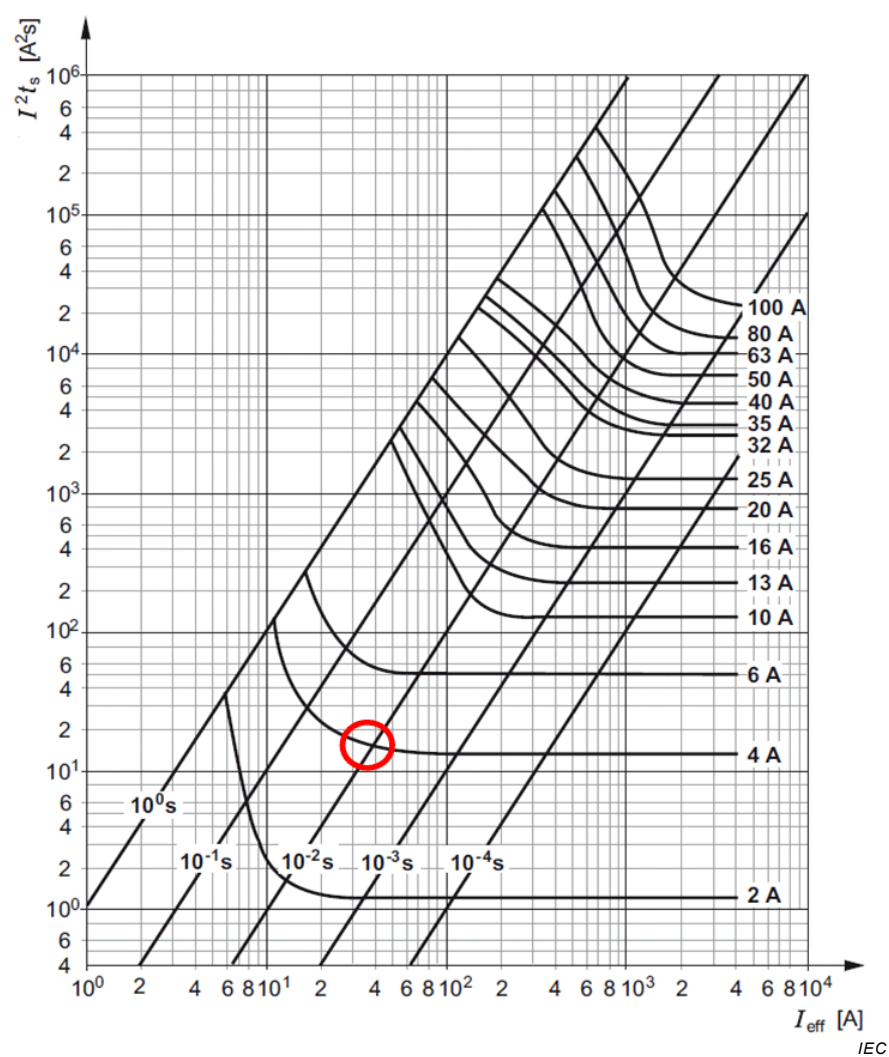
Dans de nombreux cas, les énoncés ou les propositions sont valables uniquement lorsque des informations supplémentaires sont disponibles, comme des conditions secondaires ou des états initiaux. Les conditions permettent de spécifier des informations qui doivent être connues pour l'interprétation non ambiguë d'une valeur donnée.

Une **Property** peut faire référence à un nombre quelconque de conditions. Les conditions représentent toujours des informations supplémentaires. Les conditions peuvent à leur tour être soumises à d'autres conditions.

NOTE Le présent document ne propose pas de concepts tels que les conditions facultatives ou les conditions obligatoires. Des préconditions peuvent toutefois être exprimées. Dans l'exemple ci-dessous, la condition «Temps de réponse» est une précondition pour les conditions «Temps de fusion» et «Temps d'extinction d'arc».

Les conditions vides peuvent exister, c.-à-d. des objets d'informations **Property** sans valeur associée.

EXAMPLE 1 Pour spécifier la valeur $I^2 t_s$ d'un fusible, plusieurs conditions secondaires doivent être prises en compte (voir Figure 27 et Figure 28).



Légende

- $I^2 t_s$ valeur de fusion $I^2 t$
- I_{eff} valeur efficace du courant de court-circuit prévu

Figure 27 – Point de fonctionnement d'un fusible

#CLASS_ID:= MDC_C003						
#CLASS_NAME.en:= Property meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name	formula	property_data_element_type	condition	unit_of_measure
#PROPERTY_ID	MDC_P001_6	MDC_P004_1.en	MDC_P024	MDC_P020	MDC_P028	MDC_P023
	PAA300	melting i ² t value		DEPENDENT_P_DET	PAA301,PAA302,PAA305	A ² s
	PAA301	r.m.s. value of the protective short circuit current		CONDITION_DET		A
	PAA302	rated current		CONDITION_DET		A
	PAA303	response time	T=f(t _s ,t _i)	DEPENDENT_C_DET	PAA303,PAA304	s
	PAA303	melting time		CONDITION_DET		s
	PAA304	arc quenching time		CONDITION_DET		s

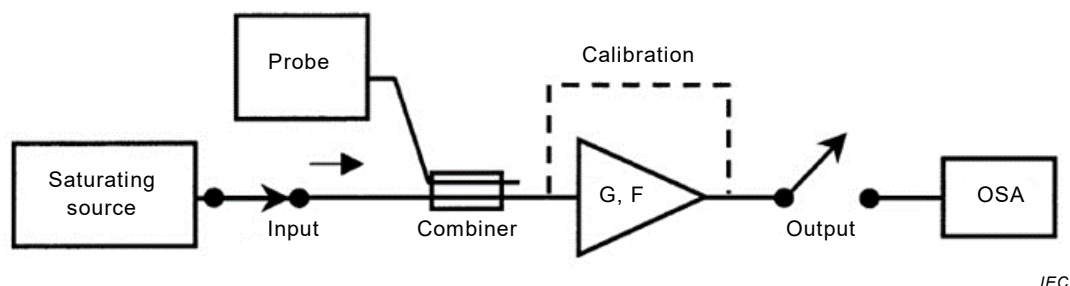
IEC

Anglais	Français
#CLASS_ID:=MDC_C003	#CLASS_ID:=MDC_C003
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class	#CLASS_NAME.en:=Property meta-class (Méta-classe Propriété)
#PROPERTY_NAME.en	#PROPERTY_NAME.en
#PROPERTY_ID	#PROPERTY_ID
code	code
preferred_name	nom_préfééré
formula	formule
property_data_element_type	type_d_élément_de_données_de_propriété
condition	condition
unit_of_measure	unité_de_mesure
melting i ² t value	valeur de fusion i ² t
DEPENDENT_P_DET	DEPENDENT_P_DET
CONDITION_DET	CONDITION_DET
DEPENDENT_C_DET	DEPENDENT_C_DET
r.m.s. value of the protective short circuit current	valeur efficace du courant de court-circuit de protection
rated current	courant assigné
response time	temps de réponse
melting time	temps de fusion
arc quenching time	temps d'extinction d'arc

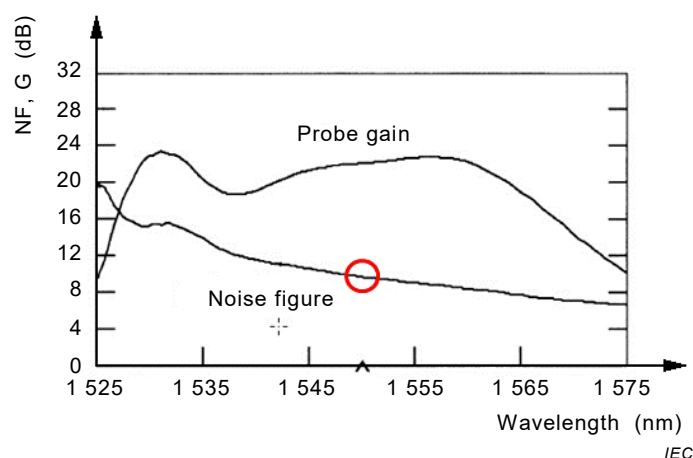
NOTE Tous les attributs non pertinents ont été omis pour que la figure reste simple.

Figure 28 – Mise en œuvre sous forme de tableur selon l'IEC 62656-1 de l'exemple de la Figure 27

EXEMPLE 2 Pour la mesure du bruit d'amplificateurs optiques, il existe plusieurs méthodes. Une condition peut être utilisée pour fournir l'information sur l'environnement de mesure. Voir l'exemple de Figure 29 et Figure 30 [SOURCE: Douglas M. Baney, et al, *Theory and Measurement Techniques for the Noise Figure of Optical Amplifiers*].



a) Installation de mesure du gain dynamique et du chiffre de bruit



b) mesure avec une longueur d'onde de saturation de 1550 nm

Anglais	Français
Saturating source	Source de saturation
probe	sonde
calibration	étalonnage
input	entrée
combiner	multiplexeur
DUT	DUT
output	sortie
OSA	OSA
probe gain	gain de la sonde
noise figure	chiffre de bruit
NF, G, dB	NF, G, dB
wavelength, nm	longueur d'onde, nm

Légende

DUT dispositif en essai
F facteur de bruit
G gain
NF chiffre de bruit
OSA analyseur de spectre optique

Figure 29 – (a) Installation de mesure du gain dynamique et du chiffre de bruit et (b) mesure avec une longueur d'onde de saturation de 1550 nm

#CLASS_ID:= MDC_C003							
#CLASS_NAME.en:= Property meta-class							
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name	formula	property_data_element_type	condition	unit_of_measure	drawing_reference
#PROPERTY_ID	MDC_P001_6	MDC_P004_1.en	MDC_P024	MDC_P020	MDC_P028	MDC_P023	MDC_P008_2
	PAA320	noise figure	$10\log_{10}(F)$	DEPENDENT_P_DET	PAA321, PAA322	dB	
	PAA321	wavelength		CONDITION_DET		nm	
	PAA322	noise figure measurement setup		CONDITION_DET			PAA330
#CLASS_ID:= MDC_C007							
#CLASS_NAME.en:= Document meta-class							
#PROPERTY_NAME.en	code	drawing_title	file_name	file_format			
	MDC_P001_8						
	PAA330	noise figure measurement setup picture	figure001	pdf			

IEC

Anglais	Français
#CLASS_ID:=MDC_C003	#CLASS_ID:=MDC_C003
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class	#CLASS_NAME.en:=Property meta-class (Méta-classe Propriété)
#PROPERTY_NAME.en	#PROPERTY_NAME.en
#PROPERTY_ID	#PROPERTY_ID
code	code
preferred_name	nom_préféré
formula	formule
property_data_element_type	type_d_élément_de_données_de_propriété
condition	condition
unit_of_measure	unité_de_mesure
drawing_reference	référence_de_dessin
noise figure	chiffre de bruit
wavelength	longueur d'onde
noise figure measurement setup	installation de mesure du chiffre de bruit
DEPENDENT_P_DET	DEPENDENT_P_DET
CONDITION_DET	CONDITION_DET
#CLASS_ID:=MDC_C007	#CLASS_ID:=MDC_C007
#CLASS_NAME.en:=Document meta-class	#CLASS_NAME.en:=Document meta-class (Méta-classe Document)
drawing_title	drawing_title
file_name	nom_de_fichier
noise figure measurement setup picture	image de l'installation de mesure du chiffre de bruit
file_format	format_de_fichier
figure001	figure001

Figure 30 – Mise en œuvre sous forme de tableau selon l'IEC 62656-1 de l'exemple de la Figure 29

24.3 Réutilisation des propriétés

Il existe des situations dans lesquelles il convient de référencer les objets d'information **Property** pour éviter la duplication de concepts.

L'attribut **is_case_of** permet d'importer une ou plusieurs propriétés «étrangères» depuis une autre classe. Il importe peu que cette classe fasse partie du même arbre de classes ou réside dans un autre arbre de classes. Les relations importées sont héritées dans les sous-classes de la même manière que les associations qui ne sont pas assignées par **is_case_of**.

EXEMPLE Il peut exister une classe «ordinateur personnel» dans un arbre de classe «ordinateur» et il peut exister une classe «disque dur» dans un arbre «mémoire». L'attribut **is_case_of** est utilisé pour éviter la duplication des objets d'information de **Property** «vitesse du disque» et «capacité de stockage». Figure 31 La représente les objets d'information relatifs.

#CLASS_ID:= MDC_C002						
#CLASS_ NAME.en:= Class meta- class						
#PROPERTY_ NAME.en	code	preferred_name	superclass	applicable_ properties	is_case_of	
#PROPERTY_ ID	MDC_ P001_5	MDC_P004_1.en	MDC_P010	MDC_P014	MDC_P013	
	CAA101	memory	UNIVERSE			
	CAA102	magnetic storage device	CAA101			
	CAA103	hard disk	CAA102	PAA500, PAA501, PAA502, PAA503		

#CLASS_ID:= MDC_C003						
#CLASS_ NAME.en:= Property meta- class						
#PROPERTY_ NAME.en	code	preferred_name				definition_class
#PROPERTY_ ID	MDC_ P001_6	MDC_P004_1.en				MDC_P021
	PAA500	rated current				CAA101
	PAA501	rated voltage				CAA101
	PAA502	disk speed				CAA101
	PAA503	storage capacity				CAA101

#CLASS_ID:= MDC_C002						
#CLASS_ NAME.en:= Class meta- class						
#PROPERTY_ NAME.en	code	preferred_name	superclass	applicable_ properties	is_case_of	imported_ properties
#PROPERTY_ ID	MDC_ P001_5	MDC_P004_1.en	MDC_P010	MDC_P014	MDC_P013	MDC_P040
	CAA201	computer	UNIVERSE			
	CAA202	personal computer	CAA201	PAA511	CAA103	PAA502, PAA503

#CLASS_ID:= MDC_C003						
#CLASS_ NAME.en:= Property meta- class						
#PROPERTY_ NAME.en	code	preferred_name				definition_class
#PROPERTY_ ID	MDC_ P001_6	MDC_P004_1.en				MDC_P021
	PAA511	screen size				CAA201

Anglais	Français
#CLASS_ID:=MDC_C002	#CLASS_ID:=MDC_C002
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class	#CLASS_NAME.en:=Class meta-class (Méta-classe Classe)
#PROPERTY_NAME.en	#PROPERTY_NAME.en
#PROPERTY_ID	#PROPERTY_ID
code	code
preferred_name	nom_préfééré
superclass	superclasse
applicable_properties	propriétés_applicables
is_case_of	est_un_cas_de
memory	mémoire
UNIVERSE	UNIVERSE
magnetic storage device	dispositif de stockage magnétique
hard disk	disque dur
#CLASS_ID:=MDC_C003	#CLASS_ID:=MDC_C003
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class	#CLASS_NAME.en:=Property meta-class (Méta-classe Propriété)
definition_class	classe_de_définition
rated current	courant assigné
rated voltage	tension assignée
disk speed	vitesse du disque
storage capacity	capacité de stockage
imported_properties	propriétés_importées
computer	ordinateur
personal computer	ordinateur personnel
screen size	taille de l'écran

NOTE Tous les attributs non pertinents ont été omis pour que la figure reste simple.

Figure 31 – Réutilisation des propriétés (forme tableur selon l'IEC 62656-1)

24.4 Classes et propriétés pour utilisation commune

Les classes sous le nœud «Classe de caractéristique» sont un type de classes spécifique qui peuvent être utilisées comme blocs de construction faciles à définir pour offrir des solutions pour les cas d'usage courants, comme la spécification de données d'adresse, de données de tolérance, de conditions environnementales.

Cela permet de définir des classes et des listes de propriétés associées qui se trouvent hors du plan de classification pour les articles, les matériaux, la géométrie, etc. Il est ainsi possible de définir des classes qui regroupent un certain nombre de propriétés associées. Un lien vers ces classes peut ensuite être établi en créant une **Property** avec un **data_type** CLASS_INSTANCE_TYPE (voir 10.4.4) ou CLASS_REFERENCE_TYPE (voir 10.4.5). Ceci peut être effectué dans chaque classe dans toute la hiérarchie de classification. Le lien met à disposition toutes les propriétés de la classe de caractéristique référencée dans la classe à partir de laquelle le lien est réalisé et par héritage dans toutes ses sous-classes.

EXEMPLE L'exemple montre comment une classe de caractéristique peut être utilisée pour créer une propriété de capacité avec tolérances (voir Figure 32).

La classe d'entrée AAA238 est disponible en référence à partir de tout emplacement de la hiérarchie de classification. Par exemple, la capacité avec tolérances pourrait être définie comme une propriété dans la sous-classe pour des condensateurs fixes.

NOTE La propriété de référence peut être soumise à conditions de la même manière que toute autre propriété.

La principale utilisation de ces classes pouvant être utilisées en commun est de regrouper les propriétés liées pour créer des types de données plus complexes que ceux fournis du présent document.

#CLASS_ID:=MDC_C002					
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class					
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name	superclass	applicable_properties	is_case_of
#PROPERTY_ID	MDC_P001_5	MDC_P004_1.en	MDC_P010	MDC_P014	MDC_P013
	AAA020	capacitor			
	AAA021	fixed capacitor	AAA020	AAF462	

#CLASS_ID:=MDC_C003					
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class					
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name			data_type
#PROPERTY_ID	MDC_P001_6	MDC_P004_1.en			MDC_P022
	AAF462	reference to AAA238			CLASS_REFERENCE(AAF238)

#CLASS_ID:=MDC_C002					
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class					
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name	superclass	applicable_properties	
#PROPERTY_ID	MDC_P001_5	MDC_P004_1.en	MDC_P010	MDC_P014	
	AAA233	features			
	AAA235	toleranced values	AAA233	AAF442, AAF443, AAF444, AAF445	
	AAA238	toleranced capacitance	AAA235	AAF446, AAF447, AAF448, AAF449	

#CLASS_ID:=MDC_C003					
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class					
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name			
#PROPERTY_ID	MDC_P001_6	MDC_P004_1.en			
	AAF442	toleranced value			
	...				
	AAF446	capacitance			
	AAF448	negative capacitance tolerance			
	...				

IEC

Anglais	Français
#CLASS_ID:=MDC_C002	#CLASS_ID:=MDC_C002
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class	#CLASS_NAME.en:=Class meta-class (Méta-classe Classe)
#PROPERTY_NAME.en	#PROPERTY_NAME.en
#PROPERTY_ID	#PROPERTY_ID
code	code
preferred_name	nom_préfééré
superclass	superclasse

Anglais	Français
applicable_properties	propriétés_applicables
is_case_of	est_un_cas_de
capacitor	condensateur
fixed capacitor	condensateur fixe
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class	#CLASS_NAME.en:=Property meta-class (Méta-classe Propriété)
data_type	type_de_données
reference to AAA238	référence à AAA238
CLASS_REFERENCE (AAF238)	CLASS_REFERENCE (AAF238)
features	caractéristiques
toleranced values	valeurs de tolérance
toleranced capacitance	capacité avec tolérances
capacitance	capacité
negative capacitance tolerance	tolérance de capacité négative

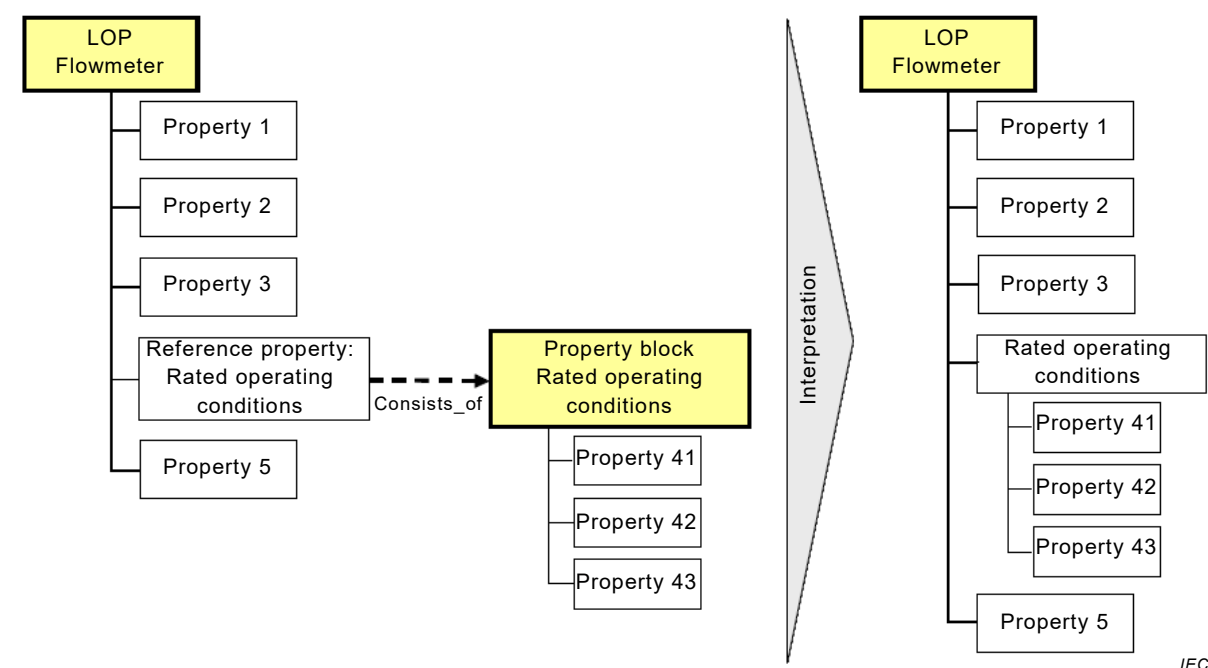
NOTE Afin que la figure reste simple, tous les attributs non pertinents ont été omis.

Figure 32 – Utilisation d'objets d'information pour associer des informations de capacité avec tolérances à un condensateur fixe (tableur selon l'IEC 62656-1)

24.5 Bloc

Les blocs représentent un moyen de structurer les propriétés de manière pratique et associée aux tâches. A l'aide des blocs, les propriétés pertinentes pour une **Item_class** peuvent être collectées et réutilisées simplement. L'utilisation de blocs fait gagner du temps car ils peuvent servir de modèles prêts à l'emploi et de plus, ils permettent d'améliorer la qualité en garantissant qu'un ensemble d'information déjà agréé puisse être réutilisé sans modification indésirable. Figure 33 et la Figure 34 représentent l'utilisation de **Item_class** et de **Property** pour créer un bloc.

NOTE Voir l'IEC 61987-10:2009 pour plus d'informations.



Anglais	Français
LOP Flowmeter	LOP Débitmètre
Property	Propriété
Reference property: Rated operating conditions	Propriété de référence: Conditions de fonctionnement assignées
consists_of	consiste_en
Property block Rated operating conditions	Bloc de propriété Conditions de fonctionnement assignées
Rated operating conditions	Conditions de fonctionnement assignées
Interpretation	Interprétation

Figure 33 – Objets d'information d'interprétation de Classe et de Propriété formant un bloc

Un bloc est constitué d'une **Item_class** chapeautant le bloc dans son entier, plus un ou plusieurs objets d'information de **Property** qui transportent le contenu d'information du bloc. Les propriétés de type de données **CLASS_REFERENCE_TYPE** peuvent faire partie des objets d'information de **Property** d'un bloc. Ces propriétés ajoutent d'autres blocs à la structure. Cette imbrication de blocs peut se produire à n'importe quelle profondeur.

#CLASS_ID:=MDC_C002					
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class					
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name	superclass	applicable_properties	is_case_of
#PROPERTY_ID	MDC_P001_5	MDC_P004_1.en	MDC_P010	MDC_P014	MDC_P013
	CAA001	PLC configuration		PAA401, PAA402	

#CLASS_ID:=MDC_C003					
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class					
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name			data_type
#PROPERTY_ID	MDC_P001_6	MDC_P004_1.en			MDC_P022
	PAA401	pressure switch			
	PAA402	reference to CAA103			CLASS_REFERENCE(CAA103)

#CLASS_ID:=MDC_C002					
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class					
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name	superclass	applicable_properties	
#PROPERTY_ID	MDC_P001_5	MDC_P004_1.en	MDC_P010	MDC_P014	
	CAA103	binary input		PAA501, PAA503	

#CLASS_ID:=MDC_C003					
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class					
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name			
#PROPERTY_ID	MDC_P001_6	MDC_P004_1.en			
	PAA501	reference standard			
	PAA503	...			

IEC

Anglais	Français
#CLASS_ID:=MDC_C002	#CLASS_ID:=MDC_C002
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class	#CLASS_NAME.en:=Class meta-class (Méta-classe Classe)
#PROPERTY_NAME.en	#PROPERTY_NAME.en
#PROPERTY_ID	#PROPERTY_ID
code	code
preferred_name	nom_préfééré
superclass	superclasse
applicable_properties	propriétés_applicables
is_case_of	est_un_cas_de
PLC configuration	configuration de PLC
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class	#CLASS_NAME.en:=Property meta-class (Méta-classe Propriété)
data_type	type_de_données
pressure switch	pressostat

Anglais	Français
reference to CAA103	référence à CAA103
binary input	entrée binaire
reference standard	norme de référence

NOTE Afin que la figure reste simple, tous les attributs non pertinents ont été omis.

Figure 34 – Exemple de bloc (forme tableur selon l'IEC 62656-1)

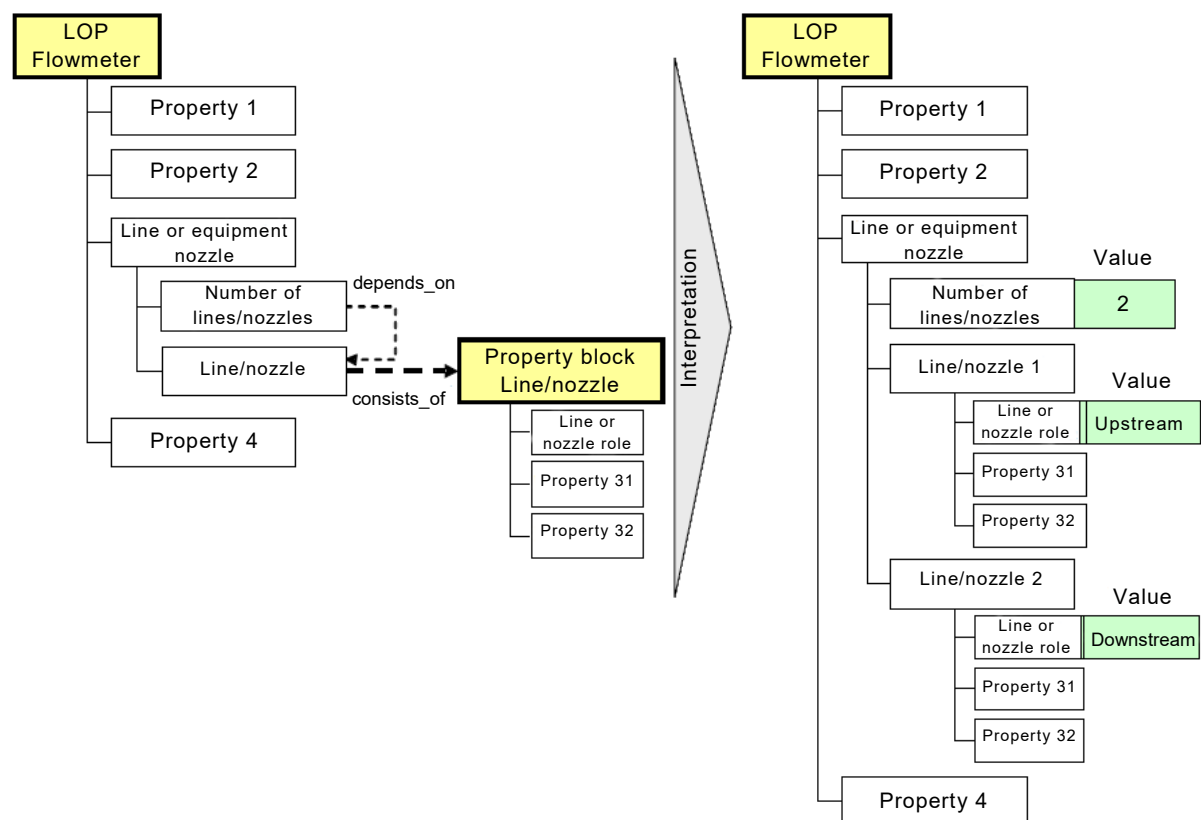
24.6 Cardinalité

Des structures récurrentes peuvent exister dans des cas de spécification de structures de données. L'utilisation de ces structures peut améliorer fortement l'aspect compact et la clarté du dictionnaire résultant. La cardinalité permet de spécifier des limites pour la création d'occurrences de telles structures.

EXEMPLE 1 Une bicyclette comporte deux roues identiques. Pour spécifier les roues, la création d'une spécification pour une roue, utilisée deux fois, est suffisante.

La Figure 35 et la Figure 36 représentent l'utilisation d'objets d'information **Item_class** et **Property** pour créer une cardinalité.

NOTE Voir l'IEC 61987-10:2009 pour plus d'informations.



IEC

Anglais	Français
LOP Flowmeter	LOP Débitmètre
Property	Propriété
Line or equipment nozzle	Conduite ou buse
Number of lines/nozzles	Nombre de conduites/buses
Line/nozzle	Conduite/buse
consists_of	consiste_en
depends on	dépend de
Property block Line/nozzle	Bloc de propriété Conduite/buse
Line or nozzle role	Rôle de la conduite/buse
Value	Valeur
Upstream	Amont
Downstream	Aval
Interpretation	Interprétation

Figure 35 – Objets d'information de Classe et de Propriété formant une cardinalité

EXEMPLE 2 La Figure 36 représente une situation dans laquelle un avion peut posséder entre un et quatre moteurs à réaction. L'utilisateur peut spécifier dans la condition (PAA50) le nombre exact de moteurs pour un cas spécifique, p. ex. trois. En fonction de ce nombre, une application peut ensuite créer trois occurrences du bloc de description de moteur à réaction (CAA203).

#CLASS_ID:=MDC_C002					
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class					
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name	superclass	applicable_properties	is_case_of
#PROPERTY_ID	MDC_P001_5	MDC_P004_1.en	MDC_P010	MDC_P014	MDC_P013
	CAA105	aircraft		PAA506, PAA505	

#CLASS_ID:=MDC_C003					
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class					
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name		property_data_element_type	condition data_type
#PROPERTY_ID	MDC_P001_6	MDC_P004_1.en		MDC_P020	MDC_P028 MDC_P022
	PAA506	number of turbines		CONDITION_DET	INT_TYPE
	PAA505	turbine		DEPENDENT_P_DET	CLASS_REFERENCE(CAA103)

#CLASS_ID:=MDC_C002					
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class					
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name	superclass	applicable_properties	
#PROPERTY_ID	MDC_P001_5	MDC_P004_1.en	MDC_P010	MDC_P014	
	CAA203	jet engine		PAA610, PAA611	

#CLASS_ID:=MDC_C003					
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class					
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name			
#PROPERTY_ID	MDC_P001_6	MDC_P004_1.en			
	PAA610	turbine id			
	PAA611	...			

IEC

Anglais	Français
#CLASS_ID:=MDC_C002	#CLASS_ID:=MDC_C002
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class	#CLASS_NAME.en:=Class meta-class (Méta-classe Classe)
#PROPERTY_NAME.en	#PROPERTY_NAME.en
#PROPERTY_ID	#PROPERTY_ID
code	code
preferred_name	nom préféré
superclass	superclasse
applicable_properties	propriétés applicables
is_case_of	est_un_cas_de
aircraft	avion
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class	#CLASS_NAME.en:=Property meta-class (Méta-classe Propriété)
data_type	type_de_données
condition	condition

Anglais	Français
property_data_element_type	type_d_élément_de_données_de_propriété
number of turbines	nombre de turbines
turbine	turbine
CONDITION_DET	CONDITION_DET
DEPENDENT_P_DET	DEPENDENT_P_DET
INT_TYPE	INT_TYPE
CLASS_REFERENCE(CAA103)	CLASS_REFERENCE(CAA103)
jet engine	moteur à réaction
turbine id	id turbine

NOTE Tous les attributs non pertinents ont été omis pour que la figure reste simple.

Figure 36 – Exemple de bloc dont le nombre d'occurrences est limité par PAA506 (forme tableur selon l'IEC 62656-1)

24.7 Polymorphisme

24.7.1 Vue d'ensemble

Les appareils peuvent modifier fortement leur fonctionnement en fonction des paramètres de configuration. En particulier, les dispositifs commandés par logiciel peuvent être configurés pour exécuter des fonctions spécifiques parmi un ensemble de multiples fonctions prédéfinies, ce qui exige des ensembles spécifiques (prédéfinis) de caractéristiques à spécifier.

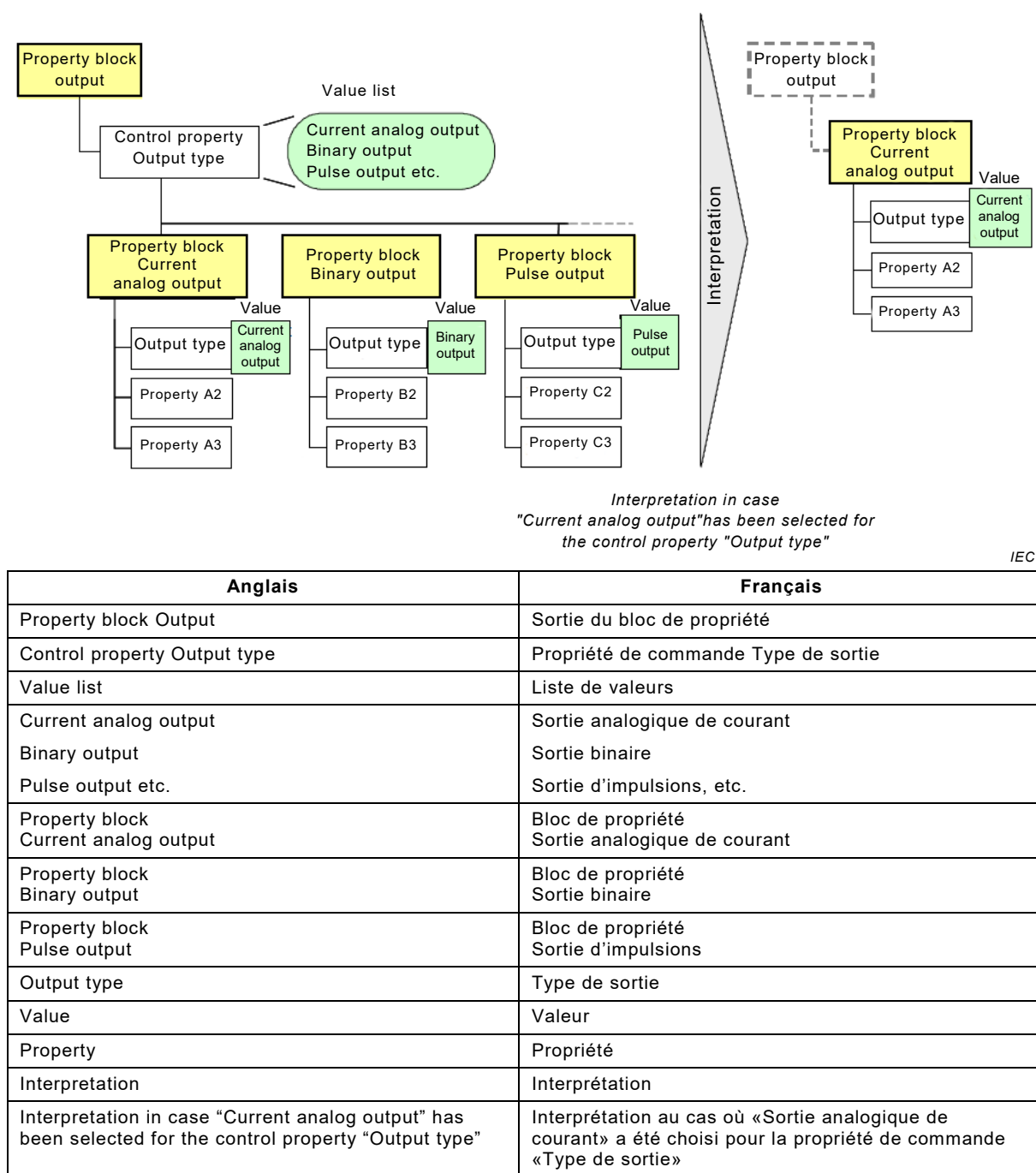
NOTE 1 Voir l'IEC 61987-10:2009, 4.3.2 pour plus d'informations.

Les structures polymorphes offrent la possibilité de choisir un bloc de propriétés parmi un ensemble prédéfini de blocs afin de spécifier les caractéristiques d'une classe conformément à la configuration prévue des instances de cette classe. Il est ainsi possible de garantir que la classe est toujours spécifiée par un ensemble de caractéristiques prévues spécifiquement pour l'utilisation prévue de ses instances.

NOTE 2 Il convient de prendre soin de ne pas créer d'incohérences en produisant des choix polymorphes contradictoires à la définition de la classe.

EXEMPLE Un appareil de mesure possède une interface de communication qui offre le choix entre une communication à 20 mA, une communication sans fil ou une communication par bus. En produisant un bloc de propriétés spécifique pour chaque alternative de communication, l'utilisateur peut choisir la spécification appropriée pour sa configuration spécifique.

La Figure 37 et la représentent l'utilisation d'objets d'information **Item_class** et **Property** pour créer un polymorphisme.



[SOURCE: IEC 61987-10:2009, Figure 6]

Figure 37 – Objets d'information Interprétation de classe et Propriété formant un polymorphisme

24.7.2 Choix polymorphes directement assignés à la Item_class spécifiée

Les polymorphismes à choisir sont liés à une **Item_class** au moyen de pointeurs, c.-à-d. d'objets d'information **Property**, avec un **property_data_element_type** = CLASS_REFERENCE_TYPE. Ces pointeurs sont restreints par une condition qui énumère les choix autorisés. La formulation utilisée dans les objets d'information **Value** et les attributs **preferred_name** des objets d'information **Item_class** des choix de polymorphisme doivent être identiques (voir Figure 38).

Ces choix de polymorphisme peuvent porter des noms en texte simple, par exemple «Phase aqueuse».

#CLASS_ID:=MDC_C010						
#CLASS_NAME.en:=Term meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_letter_symbol				
#PROPERTY_ID	MDC_P001_11	MDC_P025_1				
	ABU001	aqueous phase	●			
	ABU002	non-aqueous phase	●			
	ABU003	vapor phase	●			
#CLASS_ID:=MDC_C005						
#CLASS_NAME.en:=Enumeration meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	enumerated_list_of_terms				
#PROPERTY_ID	MDC_P001_12	MDC_P043				
	ABU088	ABU001, ABU002, ABU003	▼			
#CLASS_ID:=MDC_C002						
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name	superclass	applicable_properties	is_case_of	
#PROPERTY_ID	MDC_P001_5	MDC_P004_1.en	MDC_P010	MDC_P014	MDC_P013	
	ABC510	phase		ABU127, ABU129, ABU130, ABU131	●	
#CLASS_ID:=MDC_C003						
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name		property_data_element_type	condition	data_type
#PROPERTY_ID	MDC_P001_6	MDC_P004_1.en		MDC_P020	MDC_P028	MDC_P022
	ABU127	phasetype		CONDITION_DET	●	ENUM_STRING_TYPE(ABU088(...))
	ABU129	block ABC130		DEPENDENT_P_DET	●	CLASS_REFERENCE(ABC130)
	ABU130	block ABC447		DEPENDENT_P_DET	●	CLASS_REFERENCE(ABC447)
	ABU131	block ABC680		DEPENDENT_P_DET	▼	CLASS_REFERENCE(ABC680)
#CLASS_ID:=MDC_C002						
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name	superclass	applicable_properties		
#PROPERTY_ID	MDC_P001_5	MDC_P004_1.en	MDC_P010	MDC_P014		
	ABC130	aqueous phase		...		▼
	ABC447	non-aqueous phase		...		▼
	ABC680	vapor phase		...		▼

Anglais	Français
#CLASS_ID:=MDC_C010	#CLASS_ID:=MDC_C010
#CLASS_NAME.en:=Term meta-class	#CLASS_NAME.en:=Term meta-class (Méta-classe Terme)
#PROPERTY_NAME.en	#PROPERTY_NAME.en
#PROPERTY_ID	#PROPERTY_ID
code	code
aqueous phase	Phase aqueuse
non-aqueous phase	Phase non aqueuse
vapor phase	Phase vapeur
#CLASS_NAME.en:=Enumeration meta-class	#CLASS_NAME.en:=Enumeration meta-class (Méta-classe Enumération)
enumerated_list_of_terms	liste_d'articles_énumérés
preferred_name	nom_préféré
superclass	superclasse
applicable_properties	propriétés_applicables
is_case_of	est_un_cas_de
phase	phase
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class	#CLASS_NAME.en:=Property meta-class (Méta-classe Propriété)
Property_data_element_type	Type_d'élément_de_données_de_propriété
condition	condition
data-type	type de données
phase type	type de phase
block	bloc
ENUM_STRING_TYPE	ENUM_STRING_TYPE
CLASS_REFERENCE	CLASS_REFERENCE

NOTE Tous les attributs non pertinents ont été omis pour que la figure reste simple.

Figure 38 – Choix polymorphes directement assignés à la Classe d'article spécifiée (forme tableur selon l'IEC 62656-1)

24.7.3 Choix polymorphes assignés à la Item_class spécifiée par le biais d'une Value_list

Les polymorphismes à choisir sont liés à la **Item_class** utilisant une liste de valeurs, c.-à-d. un objet d'information **Value_list**, ainsi qu'à la valeur de **data_type** **ENUMERATION_REFERENCE_TYPE**. Cette liste de valeurs est restreinte par une condition qui énumère les codes des choix polymorphes autorisés (voir Figure 39).

A la différence du cas de 24.7.2, les noms des choix de polymorphisme ne sont pas libres. Les choix de polymorphisme doivent toujours porter le contenu des attributs de **code** des objets d'information **Item_class**, par exemple «BBA600».